Electricitat a l'ordinador

Joan Alfred Noll Obiol

Muntatge i manteniment d'equips

Índex

Introducció **4**

Objectius **6**

1. Mesura de paràmetres elèctrics. Fonts d'alimentació **8**

1.1. Fonaments d'electricitat 8

1.1.1. L'electricitat i els senyals elèctrics 8

1.1.2. El corrent elèctric 16

1.1.3. Magnituds elèctriques i les seves unitats 19

1.2. Mesura de paràmetres elèctrics bàsics. Instruments de mesura 26

1.2.1. Polímetre 28

1.2.2. Fonts d'alimentació 31

1.3. La font d'alimentació d'un ordinador 32

1.3.1. Els connectors 33

1.3.2. Mesura de valors de tensió en fonts d'alimentació (FA) típiques 39

2. Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) **45**

2.1. Característiques bàsiques 45

2.1.1. Supressors de crestes 46

2.1.3. Sistemes d'alimentació ininterrompuda 48

2.2.1. SAI fora de línia 49

2.2.2. SAI en línia 51

2.3. Dimensionament i càlcul dels SAI 52

2.4. Connexió de dispositius al SAI 54

2.5. Control i automatització del SAI 56

2.5.1. Programari per al SAI 57

2.5.2. Automatització del sistema 58

2.5.3. Manteniment del SAI 59

3. Normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental **63**

3.1. Necessitat de la prevenció de riscos laborals 63

3.1.1. Condicions de treball i salud 66

Perill / risc / factor de risc 68

3.2. Procés de d'avaluació dels riscos laborals. Prevenció 72

3.2.1. Identificació dels riscos. Llista 73

3.2.2. Planificació de la prevenció 75

3.2.3. Protecció col·lectiva i individual 77

3.2.4. Prevenció en el muntatge i manteniment d'ordinadors 81

3.3. Normes de protecció ambiental i higiene industrial 85

3.3.1. Riscos ambientals per a la salut 85

3.3.2. Política en matèria de medi ambient. Control de la contaminació ambiental 89

3.3.3. Ordre i neteja en el treball 90
3.4. Electricitat i seguretat. Coneixements bàsics 96
3.4.2. Efectes en el cos del pas del corrent 99
3.4.3. Tipus de contactes elèctrics 105
3.4.4. Elements i funcionament d'una instal·lació bàsica 108
3.4.5. Disposicions mínimes de seguretat 114
3.5. Les radiacions no ionitzants. Control de l'exposició 121
3.5.1. Tipus de radiacions no ionitzants 121
3.5.3. Control de l'exposició a radiacions no ionitzants 132

Introducció

L'electricitat i l'electromagnetisme es troben presents en la naturalesa en formes de vegades tan espectaculars com els llamps. El seu origen té a veure amb la mateixa estructura de la matèria.

Gràcies al seu descobriment i estudi posterior, avui dia els podem aplicar per a aconseguir coses tan imprescindibles com il·luminar o condicionar la temperatura d'un habitatge, fer funcionar tota una sèrie d'aparells electrònics que ens faciliten la vida i formar part fonamental dels processos productius o de serveis de la nostra societat.

L'energia elèctrica és la més utilitzada en la nostra societat, gràcies a la seva capacitat de transformació en qualsevol altre tipus d'energia: lluminosa, calorífica, mecànica, sonora, etc.

Quan, al final del segle XIX i al principi del segle XX, i com a conseqüència dels avenços tecnològics, se'n va estendre la utilització, els científics van discutir sobre quin tipus d'energia elèctrica, contínua o alterna, era més convenient. Es va imposar l'alterna pels avantatges que oferia la seva transformació i el transport des de les centrals de producció.

A causa d'això en els endolls de les nostres llars disposem d'energia elèctrica alterna amb la qual alimentem els aparells elèctrics i electrònics que utilitzem en la nostra vida quotidiana. Però tots aquests aparells disposen d'un transformador que converteix l'energia elèctrica alterna en contínua, que els aparells elèctrics podran fer servir. Evidentment un d'aquests aparells electrònics, que cada dia adquireix més importància a les nostres llars, és l'ordinador personal. A més del fet que funciona amb electricitat, cada cop trobem més ordinadors integrats en altres electrodomèstics, la qual cosa els afegeix noves funcionalitats que ens fan la vida més fàcil.

L'energia elèctrica de tipus altern es caracteritza per la variabilitat dels valors de les magnituds de tensió i intensitat i el seu canvi de polaritat en el temps.

En aquesta unitat formativa aprendreu quina és la naturalesa de l'electricitat i com es fa per a mesurar-ne els valors. Coneixereu els components de les fonts d'alimentació d'un ordinador i quins valors

típics donen per a garantir el funcionament correcte dels dispositius. A més, veureu la importància de la prevenció de riscos laborals en el sector de la microinformàtica, fent èmfasi en el risc elèctric i d'exposició a ones, com també en el muntatge de sistemes informàtics.

En l'apartat "Mesura de paràmetres elèctrics" coneixereu el fenomen elèctric d'una manera general i aprendreu mesurar valors elèctrics tant en circuits senzills com en fonts d'alimentació.

En l'apartat "Sistema d'alimentació ininterrompuda" aprendreu el funcionament i característiques dels sistemes d'alimentació ininterrompuda, que permeten el funcionament sense talls d'energia dels sistemes informàtics.

En l'apartat "Normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental" esbrinareu la manera d'identificar els riscos que es presenten a l'hora de treballar amb components elèctrics, i com es poden evitar accidents seguint les normes de prevenció de riscos laborals.

Per a treballar els continguts d'aquesta unitat, és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació, i llegir els materials complementaris.

Per a fer les mesures de valors elèctrics, haureu de disposar de components electrònics i d'una placa *protoboard* que permeti fer muntatges senzills de circuits, com també d'aparells de mesura adequats. Algunes de les mesures també es poden fer utilitzant un programari simulador de circuits elèctrics. Quant a la mesura de valors d'una font d'alimentació, caldrà que tingueu la possibilitat de desmuntar la font d'algun equip o aconseguir-ne una que encara no s'hagi instal·lat en un ordinador. L'apartat relacionat amb els sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) també s'haurà de realitzar utilitzant recursos en línia, a més de manuals de models específics i el seu programari de control. L'apartat de prevenció de riscos té un fort component teòric, ja que la prevenció es troba regulada per llei, i cal conèixer aquesta llei per a poder-la aplicar correctament.

Objectius

En acabar la unitat heu de ser capaços del següent:

1. Identificar el tipus de senyal a mesurar amb l'aparell corresponent.
2. Seleccionar la magnitud, el rang de mesura i s'ha connectat l'aparell segons la magnitud a mesurar.
3. Relacionar la mesura obtinguda amb els valors típics.
4. Identificar els blocs d'una font d'alimentació (FA) per a un ordinador personal.
5. Enumerar les tensions proporcionades per una FA típica.
6. Mesurar les tensions en FA típiques d'ordinadors personals.
7. Identificar els blocs d'un sistema d'alimentació ininterrompuda.
8. Mesurar els senyals en els punts significatius d'un SAI.
9. Identificar els riscos i el nivell de perillositat que representen la manipulació dels materials, eines, estris, màquines i mitjans de transport.
10. Operar amb les màquines respectant les normes de seguretat.
11. Identificar les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, eines, màquines de tall i conformacions, entre d'altres.
12. Descriure els elements de seguretat (proteccions, alarmes, passos d'emergència, entre d'altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre d'altres) que s'han d'ocupar en les diferents operacions de muntatge i manteniment.
13. Relacionar la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerits.
14. Identificar les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.
15. Classificar els residus generats per a la seva retirada selectiva.

16. Valorar l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

1. Mesura de paràmetres elèctrics. Fonts d'alimentació

En aquest apartat es donarà una visió general del funcionament i mesurament de l'electricitat. Per a això se n'estudiarà el fenomen natural, com també els aparells que s'utilitzen per a fer-ne mesures qualitatives. L'electricitat es mesura amb aparells que ens permeten avaluar el voltatge, intensitat i potència dels circuits i aparells electrònics. Aquesta informació ens permetrà abordar amb coneixement de causa els components que conformen un ordinador personal i que estan relacionats amb l'electricitat i el subministrament d'energia, com són la font d'alimentació i els components informàtics que se n'alimenten.

1.1. Fonaments d'electricitat

Així, per a ser capaços de reparar ordinadors personals en totes les seves parts funcionals, heu de comprendre el fenomen elèctric i conèixer els diferents senyals elèctrics que es poden mesurar en un ordinador personal, des de la font d'alimentació fins als valors que trobarem en els circuits integrats. Els valors que utilitzarem amb més freqüència i que s'utilitzen habitualment per a caracteritzar els components informàtics són el voltatge, la intensitat i la potència.

1.1.1. L'electricitat i els senyals elèctrics

L'electricitat és un fenomen físic originat per càrregues estàtiques o en moviment i per la seva interacció. Quan una càrrega es troba en repòs produeix forces sobre d'altres situades al seu voltant. Si la càrrega es desplaça, també produeix forces magnètiques. Hi ha dos tipus de càrregues elèctriques, anomenades *positives* i *negatives*.

L'electricitat està present en algunes partícules subatòmiques. La partícula fonamental més lleugera que porta càrrega elèctrica és l'electró, que transporta una unitat de càrrega negativa. En circumstàncies normals, els àtoms contenen electrons, i sovint els que estan més allunyats del nucli es desprenen amb molta facilitat. En algunes substàncies, com els metalls, proliferen els electrons lliures. Un àtom normal té quantitats iguals de càrrega elèctrica positiva i negativa, per tant, és elèctricament neutre. La quantitat de càrrega transportada

per tots els electrons de l'àtom, que per convenció és càrrega negativa, es troba equilibrada per la càrrega positiva localitzada al nucli. D'aquesta manera si un cos conté un excés d'electrons queda carregat negativament. Si al contrari el cos té una absència d'electrons, queda carregat positivament, perquè hi ha més càrregues positives al nucli.

Constitució de la matèria i estructura atòmica

Per a estudiar la naturalesa de l'electricitat i els fenòmens relacionats amb aquesta, cal conèixer, encara que sigui de manera elemental, la constitució de la matèria. La matèria està formada per **partícules**.

Vegem-ne un exemple. Si agafem una pedra de sucre i la triturem en un morter, obtindrem una mena de pols molt fina, de manera que encara que continuem picant no aconseguirem reduir-ne la grandària. Si tastem aquesta pols comprovarem que té el mateix gust, ja que continua essent sucre.

Aquestes partícules de sucre ja no es poden fraccionar utilitzant procediments mecànics (cops, fregaments, etc.), però sí que es pot fer amb un altre tipus de procediments. Per exemple, si agafem una quantitat d'aquesta pols de sucre, la dipositem en un got d'aigua i l'agitem, veurem que aparentment ha desaparegut, les partícules s'han dividit en **molècules** d'una grandària tan petita que són inapreciables a simple vista. Aquest procés també és un fenomen físic, ja que el sucre és present en la dissolució, com ho demostra el fet que l'aigua té un gust dolç.

Partícula

La partícula es considera la part més petita que resulta quan es descompon un cos per procediments mecànics.

La molècula, al seu torn, es pot fraccionar mitjançant fenòmens químics en trossos més petits, anomenats **àtoms**, però el resultant d'aquest fraccionament, en el nostre exemple, ja no és sucre, sinó altres cossos de naturalesa distinta.

Molècula

La molècula és la part més petita que resulta de la descomposició d'un cos per procediments físics.

L'àtom, en un principi considerat indivisible, està format per diferents parts, tal com podeu veure en la figura 1.

Àtom

L'àtom és la part més petita que resulta de la descomposició d'un cos per procediments químics.

- **Nucli**, que està format per dos tipus d'elements:

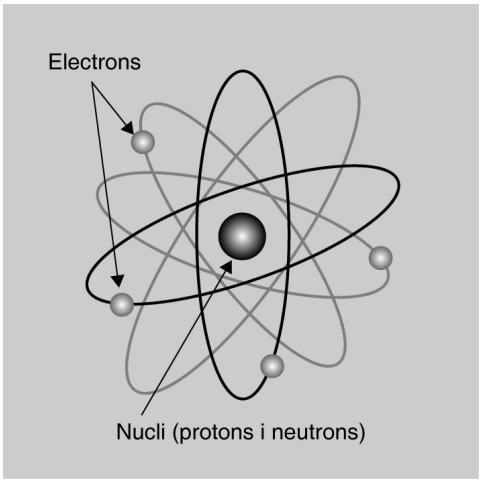
- **Protó**, que és la part de l'àtom que té una càrrega elèctrica positiva, que s'agafa com a unitat, i una massa que també s'agafa com a unitat.

- **Neutró**, que és la partícula amb la mateixa massa que el protó però que no té càrrega elèctrica.

- **Òrbites**, on giren, al voltant del nucli, els electrons.

Els **electrons** són partícules atòmiques amb la mateixa càrrega elèctrica que el protó però de signe contrari, és a dir, negatiu, i amb una massa pràcticament insignificant comparada amb la del protó o la del neutró (recordeu que les masses del protó i del neutró són iguals).

Figura 1. Estructura d'un àtom



Cal tenir present que, des del punt de vista elèctric, la característica que ens interessa és la càrrega elèctrica de la partícula, i no pas la seva massa. Com a resum, observeu la taula 1.

Taula 1. Estructura atòmica

Nom	Càrrega elèctrica	Massa
Protó	+1	1
Neutró	0	1
Electró	-1	≈0

En condicions normals, l'àtom és elèctricament neutre, és a dir, tendeix a tenir el mateix nombre d'electrons que de protons. Ara bé, en determinades circumstàncies, els àtoms, i en conseqüència els cossos formats per aquests àtoms, poden guanyar o perdre càrregues elèctriques i donar lloc a dos tipus d'electricitat:

- **Electricitat positiva**, quan els cossos han perdut electrons.
- **Electricitat negativa**, quan els cossos han guanyat electrons.

Fixeu-vos en el detall que parlem de guanyar o perdre electrons, ja que només aquests tenen la possibilitat de desplaçar-se, ja que els protons estan tancats al nucli.

Electrització per fricció

A l'antiga Grècia ja coneixien les propietats d'alguns cossos, com l'ambre, anomenat en grec *elektron*, d'atraure petits trossos de paper, suro, plomes, etc. immediatament després d'haver estat fregats. Altres tipus de cossos amb aquestes propietats són el vidre, la resina, l'ebonita.

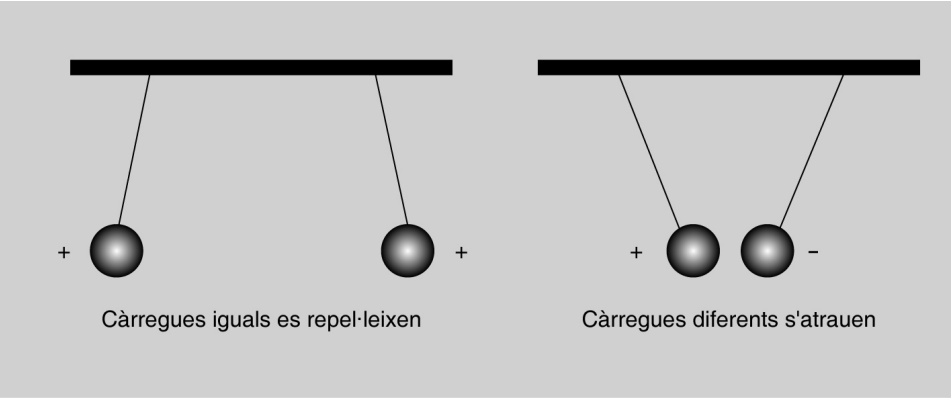
Quan dos cossos es freguen l'un amb l'altre es pot establir entre ells una transferència d'electrons. Si freguem una barra de plàstic amb un drap de llana, el plàstic quedarà carregat negativament (electricitat negativa), jque agafarà electrons de la llana. En canvi, si freguem una barra de vidre amb un mocador de seda, el vidre quedarà carregat positivament (electricitat positiva), ja que haurà cedit electrons a la seda.

Tot fenomen d'electrització és conseqüència d'una transferència d'electrons; les càrregues elèctriques no es creen ni es destrueixen, sinó que passen d'un cos a un altre, de manera que tots dos cossos queden electritzats.

Amb les barres de plàstic i vidre carregades elèctricament, podem comprovar que si apropem dues barres de plàstic o dues barres de vidre sorgeix entre elles una força de repulsió; en canvi, si apropem una barra de cada tipus apareix una força d'atracció. Podeu veure una representació gràfica d'aquest fenomen en la figura 2.

Càrregues elèctriques del mateix signe es repel·len i càrregues de signe diferent s'atreuen.

Figura 2. Repulsió i atracció de càrregues



Càrrega elèctrica

La càrrega elèctrica es defineix com la quantitat d'electrons que té un cos tant per defecte com per excés. Es representa amb la lletra q.

La càrrega elèctrica, també anomenada $quantitat\ d'electricitat$, és una magnitud física fonamental. En principi semblaria lògic pensar que la unitat de la càrrega elèctrica hauria de ser l'electró; ara bé, com que és d'un valor molt petit es va optar per utilitzar un múltiple, el **coulomb**.

El coulomb és la unitat de càrrega elèctrica i equival aproximadament a $6{,}2 \times 10^{18}$ electrons.

Llei de Coulomb

L'enginyer francès Charles-Augustin de Coulomb va descobrir que la força d'atracció o repulsió entre cossos electritzats és directament proporcional al producte de les càrregues i inversament proporcional al quadrat de la distància entre ells.

$$F = K\frac{qxq'}{d^2}$$

Coulomb (1736-1806)

Enginyer militar. Estudiant les atraccions i repulsions entre els pols de dues brúixoles, es va adonar que els cossos electritzats segueixen la mateixa llei, i que passa el mateix entre pols magnètics de dos imants.

En què:

- ***F*** és la força d'atracció o repulsió entre càrregues.
- ***K*** és la constant de proporcionalitat.
- ***q*** i ***q'*** són les càrregues elèctriques.
- ***d*** és la distància entre les càrregues.

La força d'atracció o repulsió depèn del medi en què estan immerses les càrregues: no és el mateix que siguin a l'aire que, per exemple, a l'aigua. Per això s'utilitza la constant de proporcionalitat, que és determinada pel medi i, en concret, per la seva constant dielèctrica, de manera que:

Unitats de mesura

La força d'atracció o repulsió entre càrregues es mesura en newtons (N); les càrregues elèctriques es mesuren en coulombs (C); la distància entre les càrregues es mesura en metres (m).

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon}$$

En el sistema internacional de mesures:

$$K = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

 = Constant dielèctrica del medi

Exemple de càlcul de la força d'atracció o repulsió entre càrregues

En l'àtom d'hidrogen l'electró està separat del protó per una distància de:

$$F = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} C 5,3 \cdot 10^{-11} m$$

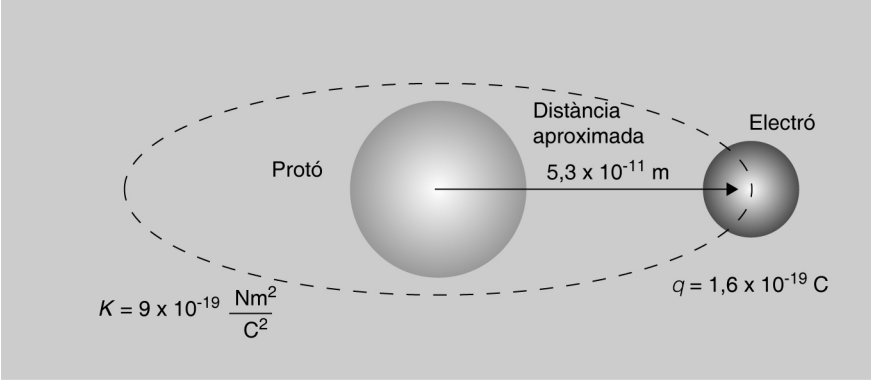
La càrrega de l'electró és:

$$1,6 \cdot 10^{-19} C$$

La constant de proporcionalitat:

$$K = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

Figura 3. Àtom d'hidrogen



Quina és la força exercida pel protó sobre l'electró?

Solució

$$F = K \frac{qxq'}{d^2}$$

Així:

$$F = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cdot (1,6 \cdot 10^{-19} \mathrm{C})^{\ 2} / (5,3 \cdot 10^{-11} m)^2 F = 8,2 \cdot 1$$

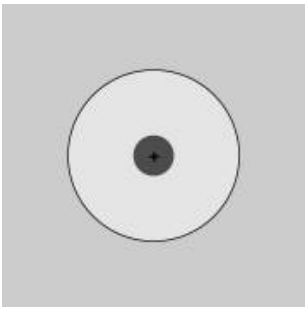
Camp elèctric

Tothom sap que la Terra exerceix una influència anomenada $gravitatòria$, que es pot apreciar quan, en qualsevol dels seus punts, se

situa un cos de prova i se'n mesura el pes, és a dir, la força amb què la Terra l'atreu. Aquesta influència es coneix com a *camp gravitatori terrestre.* De la mateixa manera, la física introdueix la noció de camp magnètic i també la de camp elèctric o electrostàtic.

S'anomena **camp elèctric** d'una càrrega q la regió de l'espai, al voltant de la càrrega, en què es manifesten forces d'origen elèctric.

Una manera de comprovar la presència o no de camp elèctric en un punt és col·locant-hi un cos carregat i observant si s'hi exerceix alguna força d'origen elèctric.



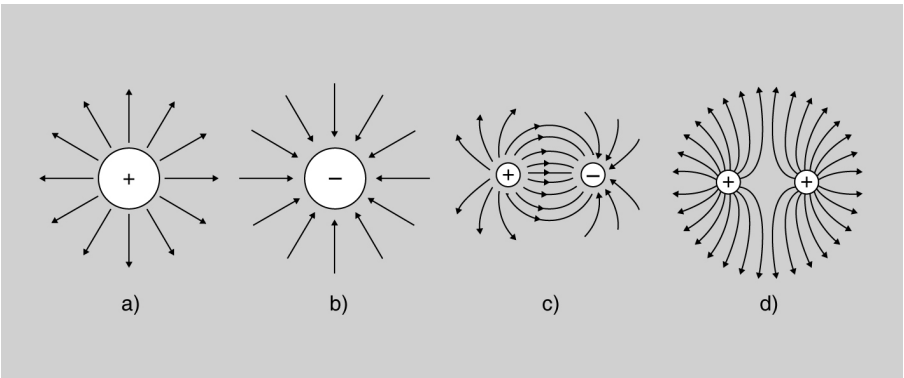
Camp elèctric

Si col·loquem una càrrega dins la zona grisa de la figura serà atreta o repel·lida per la càrrega positiva. La zona on es percep l'acció de la càrrega positiva s'anomena *camp elèctric*.

Els camps elèctrics es representen amb les anomenades *línies de força*. Aquestes són les trajectòries que seguiria una càrrega elèctrica positiva abandonada lliurement en el camp. Les línies de força tindran el sentit de les càrregues positives a les negatives.

Observeu la figura 4. Si la càrrega està aïllada i és positiva, les línies de força surten d'aquesta i es dirigeixen cap al límit del camp (figura 4 a). Si, al contrari, la càrrega és negativa, les línies tenen sentit contrari a l'anterior (figura 4 b). En el cas de dos cossos electritzats amb càrregues de signe diferent, les línies de força aniran del positiu al negatiu (figura 4 c). Per acabar, si tots dos cossos estan carregats amb el mateix signe, per exemple positiu, les línies de força es dispersen cap al límit del camp (figura 4 d); si són negatives, tindran el sentit contrari.

Figura 4. Línies de força de camp elèctric



Diferència de potencial

S'anomena *diferència de potencial*, entre dos punts d'un camp elèctric, el treball que cal realitzar sobre la unitat de càrrega per a transportar-la

des del primer punt fins al segon.

Si anomenem w el treball, la diferència de potencial $V_1 - V_2$:

$$V_1 - V_2 = \frac{w}{q}$$

La unitat de diferència de potencial serà la que hi ha entre dos punts d'un camp elèctric de manera que per traslladar un coulomb de càrrega elèctrica, la força que calgui realitzar sigui d'un joule. Aquesta unitat s'anomena **volt**.

$$volt = \frac{joule}{coulomb}; v = \frac{j}{C}$$

La diferència de potencial també rep el nom de **tensió**.

Si dos cossos carregats elèctricament, amb diferent potencial, s'uneixen mitjançant un fil conductor, es produeix un pas de càrrega fins que tots dos cossos, i el conductor que els uneix, queden al mateix potencial, anomenat **potencial d'equilibri**. Recordeu que els àtoms i els cossos tenen tendència a romandre en estat neutre.

1.1.2. El corrent elèctric

El **corrent elèctric** és el desplaçament continu de càrregues (electrons) al llarg d'un conductor.

Aquest desplaçament d'electrons es mantindrà sempre que hi hagi una diferència de potencial entre els seus extrems.

El corrent elèctric pot produir diferents efectes:

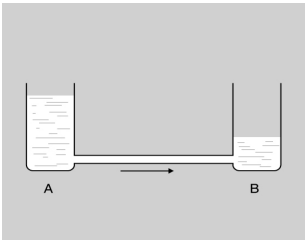
- Tèrmic o calorífic. Pensem, per exemple, en les estufes elèctriques, que tan sols s'han d'endollar perquè comencin a escalfar, o bé en les làmpades d'incandescència, en què el pas del corrent elèctric en travessar un filament produeix lluminositat.

- Magnètic. Quan un corrent elèctric passa per un conductor es crea un camp magnètic. Trobem un exemple en els motors.

- Químic. El més important és l'electròlisi que s'aplica en determinats processos industrials.

El circuit elèctric

Figura 5. El circuit elèctric es pot veure com a circuit hidràulic



Començarem fent un símil amb un circuit hidràulic. Observeu la figura 5.

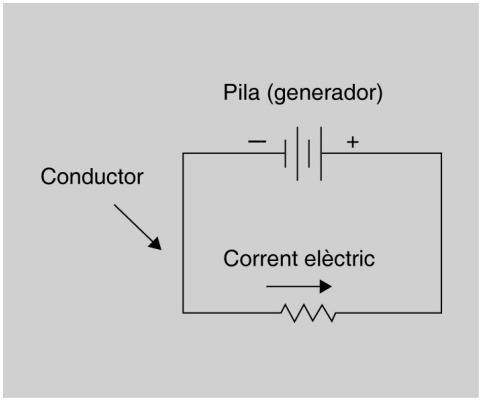
Com que els dos dipòsits estan a diferent nivell (hi ha una diferència de potencial) s'estableix un corrent d'aigua des del dipòsit A fins al dipòsit B fins que tots dos estiguin al mateix nivell. Quan això es produeixi, com que no hi haurà una diferència de potencial, el corrent d'aigua desapareixerà.

Figura 6. La bomba hidràulica representa el generador elèctric

Si a aquest símil hidràulic, en què heu pogut comprovar que quan els dos dipòsits estan al mateix nivell el corrent desapareix, afegim algun element que mantingui la diferència de potencial, el corrent d'aigua des del dipòsit A fins al B no s'aturarà. Aquest element, que podria ser una bomba, també el podríem anomenar **generador** de diferència de potencial. En la figura 6 es representa la modificació plantejada.

Observeu en la figura 7 que el comportament del circuit elèctric és molt semblant a l'hidràulic.

Figura 7. El corrent recorre el circuit elèctric com l'aigua el circuit hidràulic



El circuit elèctric està format per una pila, que fa les funcions de generador mantenint la diferència de potencial, i uns elements conductors que connecten un pol del generador amb l'element receptor (el que transforma l'energia elèctrica en altres formes d'energia), i aquest amb l'altre pol del generador, i d'aquesta manera es tanca el circuit. Els electrons es desplacen des del pol negatiu fins al positiu (sentit real del corrent elèctric).

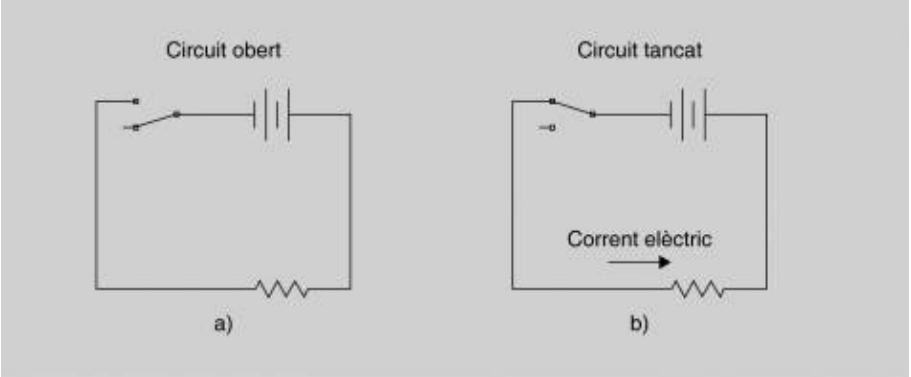
El fet d'utilitzar el sentit real o el convencional no afecta l'estudi del corrent elèctric; per aquest motiu, podeu trobar publicacions en què s'utilitza el sentit real (de negatiu a positiu) o el sentit convencional (de positiu a negatiu).

No n'hi ha prou de disposar dels elements generador, receptor i conductors: a més és condició indispensable que el circuit estigui tancat. Mireu l'exemple de la figura 8.

Sentits convencional i real del corrent elèctric

Abans de conèixer els electrons, els físics creien que eren les càrregues positives les que es movien de positiu a negatiu, per la qual cosa van assignar al pol positiu un potencial més gran que al negatiu com si es tractés d'un circuit hidràulic. Després es va veure que la realitat és diferent, és a dir, que el que es mou són els electrons.

Figura 8. Circuit obert i circuit tancat



El corrent no circula si l'interruptor està obert

Interruptor obert i tancat

En el circuit *a* l'interruptor obert impedeix el pas del corrent. En el circuit *b* l'interruptor tanca el circuit i permet el pas del corrent.

Generadors elèctrics

Centrals tèrmiques

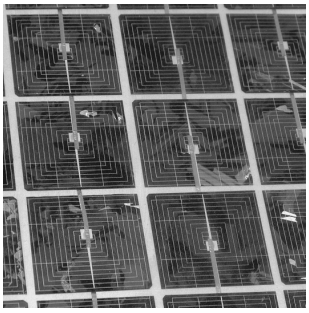
Els generadors elèctrics són elements imprescindibles en qualsevol circuit elèctric. L'energia elèctrica es pot generar de diferents maneres. Segons el tipus de procediment emprat trobem:

- **Generadors electromagnètics**. Basats en el fet de fer girar un conductor dins d'un camp magnètic. El gir d'aquest conductor es pot fer aprofitant un salt d'aigua (centrals hidroelèctriques), la força del vapor d'aigua (centrals tèrmiques de diferents tipus de combustible, sòlid, líquid, gas, nuclear, etc.) o la força del vent (centrals eòliques).

- **Generadors solars**. Utilitzen cèl·lules formades per elements semiconductors que tenen la propietat de, sotmetent-los a l'exposició de la llum solar, ser capaços de generar unes petites diferències de potencial entre els seus extrems. La combinació de múltiples cèl·lules permet aconseguir diferències de potencial d'uns valors suficients per a poder ser utilitzades.

- **Generadors químics**. Són els coneguts com a piles i bateries, que es basen en reaccions químiques d'oxidació i reducció.

Piles i bateries

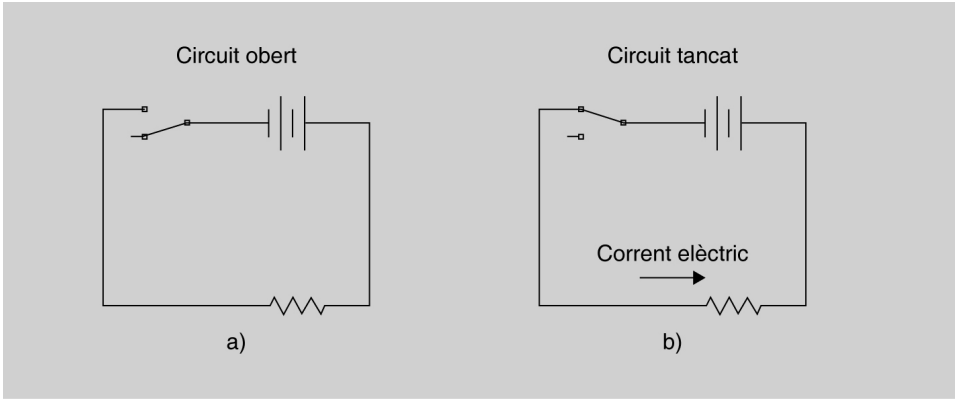


Plaques solars

En qualsevol cas, cal tenir present el principi de conservació de l'energia. Recordeu que, segons el primer principi de la termodinàmica, l'energia no es crea ni es destrueix sinó que només es transforma.

Conductors

Els materials que connecten els diferents elements del circuit elèctric han de facilitar el pas del corrent elèctric o, més ben dit, n'han de dificultar el pas el mínim possible. Tots els metalls són bons conductors, tot i que hi ha diferència entre ells.



1.1.3. Magnituds elèctriques i les seves unitats

Diferents magnituds, amb les seves respectives unitats i múltiples i submúltiples, intervenen en els circuits elèctrics. Aquestes magnituds i les relacions entre elles són les que permeten fer l'anàlisi dels circuits elèctrics.

De vegades els tres termes diferència de potencial, força electromotriu i tensió elèctrica es barregen, en part perquè tots tres utilitzen la mateixa unitat; ara els veureu separadament.

Diferència de potencial (ddp)

Es pot considerar com la primera condició perquè es produeixi un corrent elèctric. En el símil hidràulic equival a tenir una diferència de nivell entre els dipòsits.

Si tornem al circuit hidràulic de la figura 6, la bomba tenia per objecte establir una diferència de pressió entre tots dos dipòsits perquè l'aigua pogués circular en el sentit de més pressió (dipòsit *A*) a menys pressió (dipòsit *B*).

De la mateixa manera, la pila del circuit de la figura 7 té per objecte establir una diferència de tensió entre els extrems del circuit. Si no hi ha aquesta diferència de tensió elèctrica el corrent no circula.

Aquesta diferència de tensió elèctrica s'anomena normalment **diferència de potencial** (**ddp**), la seva unitat en el sistema internacional (SI) és el **volt** i es representa de manera abreujada amb una **V** majúscula.

Força electromotriu (fem)

Aquesta magnitud va associada de manera directa amb els generadors.

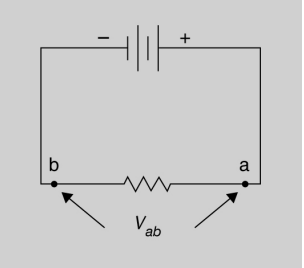
S'anomena **força electromotriu (fem)** d'un generador l'energia que es proporciona per a fer circular una quantitat de corrent d'1 coulomb pel circuit tancat. D'una manera més entenedora podríem dir que és l'energia necessària per a mantenir la circulació dels electrons pel circuit.

La força electromotriu s'acostuma a representar amb la lletra **E** i es mesura, igual que la diferència de potencial, en **volts** (**V**).

Tensió elèctrica

Es la manera més comuna de fer referència a la diferència de potencial, i també a la força electromotriu.

Es pot definir com la diferència de nivell elèctric que hi ha entre dos punts qualsevol d'un circuit elèctric. S'acostuma a representar com a V. La tensió es mesura també en **volts** (**V**). L'aparell per a mesurar els nivells de tensió s'anomena **voltímetre**.



La diferència de tensió entre els punts //a// i //b// s'anomena voltatge

De vegades cal indicar valors molt més grans que la unitat (volt) o, al contrari, molt més petits, i això ens obliga a utilitzar múltiples i submúltiples. A la taula 2 podeu consultar els valors equivalents en volts d'aquests múltiples i submúltiples.

Taula 2. Múltiples i submúltiples del volt

Múltiples	Submúltiples	Equivalència
Megavolt (MV)		10^6 V
Quilovolt (kV)		10^3 V
	mil·livolt (mV)	10^{-3} V
	microvolt (μV)	10^{-6} V
	nanovolt (nV)	10^{-9} V
	picovolt (pV)	10^{-12} V

$220\ \text{kV} = 220 \times 10^3\ \text{V} = 220.000\ \text{V}$

$135\ \text{mV} = 135 \times 10^{-3}\ \text{V} = 0{,}135\ \text{V}$

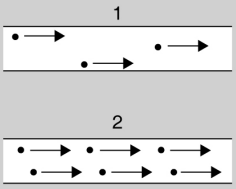
$350\ \mu\text{V} = 350 \times 10^{-6}\ \text{V} = 0{,}350\ \text{mV} = 0{,}000350\ \text{V}$

Tensió, múltiples i submúltiples

Dels múltiples, el més emprat és el kV, i només quan parlem dels nivells de les línies de mitjana i alta tensió utilitzades pel transport de l'energia elèctrica. Dels submúltiples, els més emprats són el mV i el μV, especialment en circuits electrònics i en senyals de comunicacions. El nV i el pV rarament es referencien.

Intensitat del corrent

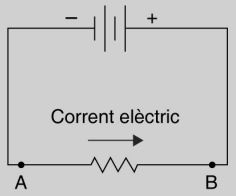
S'anomena *intensitat del corrent elèctric* o *corrent elèctric* la càrrega elèctrica que travessa una secció d'un conductor en la unitat de temps.



La intensitat per al conductor 2 és més gran que per al conductor 1

$$I = \frac{Q}{t}\left[\frac{Coulombs}{segons}\right]$$

La unitat del corrent elèctric en el sistema internacional és l'**ampere** (**A**), que és la intensitat d'un corrent que transporta un coulomb en cada segon.



La intensitat del corrent elèctric en un circuit que no tingui bifurcacions és sempre la mateixa en qualsevol punt del circuit, ja que el nombre d'electrons que passen en un segon per un punt del circuit serà el mateix si els mesurem en un altre punt del mateix circuit; així, en la figura 13, el corrent en el punt A i en el punt B és el mateix.

Quan parlem de circuits elèctrics domèstics, els que hi ha a les instal·lacions dels nostres habitatges, la unitat ampere és una unitat força adequada. Ara bé, quan parlem de circuits d'equips electrònics, en la majoria dels casos és una unitat força gran i, per aquest motiu, en aquest cas només farem referència a submúltiples. A la taula 3 hi podeu consultar els valors equivalents dels submúltiples de l'ampere. L'aparell per mesurar la quantitat de corrent s'anomena **amperímetre**.

Corrent elèctric sense bifurcacions

Per a entendre el concepte de corrent elèctric sense bifurcacions, us pot ajudar pensar en un passadís sense portes als costats i sense possibilitat de tirar enrere.

Taula 3. Múltiples i submúltiples de l'Ampère

Submúltiples	Equivalència
mil·liamper (mA)	10^{-3} A
microamper (μA)	10^{-6} A
nanoamper (nA)	10^{-9} A
picoamper (pA)	10^{-12} A

Una magnitud associada al corrent elèctric és la **densitat de corrent (**J**)**, que és la relació entre el corrent elèctric que circula i la secció del conductor.

$$J = \frac{Intensitat}{Seccio}\left[\frac{amperes}{mm^2}\right]$$

Exemple de càlcul de la densitat del corrent

Calculeu la densitat de corrent en un conductor de 2,5 mm² si el corrent que circula és de 5 amperes.

Si apliquem la fórmula de la densitat de corrent (J) tindrem:

$$J = \frac{Intensitat}{Secc.} = \frac{5A}{2{,}5mm^2} = 2A/mm^2$$

La densitat màxima de corrent que pot suportar un conductor dependrà:

- del material amb què hagi estat fabricat,
- de la seva secció i
- de si es tracta d'un conductor amb coberta d'aïllant o sense.

A tall d'exemple, en la taula 4 s'indica la densitat màxima de corrent en conductors de coure, sense aïllament i amb aïllament.

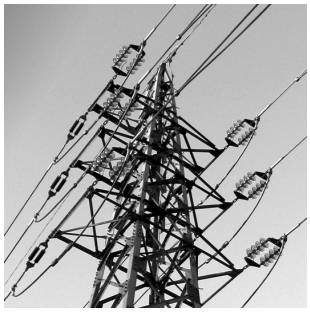
Taula 4. Densitat màxima de corrent en conductors de coure en (A/mm²)

Secció mm²	Conductor sense aïllament	Conductor aïllat (plàstic)	Secció mm²	Conductor sense aïllament	Conductor aïllat (plàstic)
0,75	8,0	6,0	50	3,0	2,2
1,50	7,5	5,6	95	2,1	1,6
4	6,1	4,6	120	1,9	1,4
10	5,1	3,8	200	1,7	1,3
25	3,8	2,8	400	1,5	1,1

En principi, i segons la taula, si per exemple es tractés d'un conductor de coure d'1,5 mm² de secció i amb aïllament de tipus plàstic, el corrent màxim que podria suportar seria:

1,5 mm² × 5,6 A/mm² = 8,4 amperes

Tot i això, també caldria tenir present si es tracta d'un conductor exposat a l'aire o encastat directament o sota la protecció d'un tub. En qualsevol cas, el fabricant ens donarà tots aquests paràmetres.



Cables elèctrics. Han de ser conductors per transportar el corrent amb les mínimes pèrdues.

Resistència

Els materials que connecten els diferents elements del circuit han de dificultar el mínim possible el pas del corrent elèctric. Els metalls, en general, tenen aquesta característica, per això es diu que són bons conductors.

Des del punt de vista d'un circuit elèctric, els materials es classifiquen, bàsicament, en els següents:

- Conductors: són els que no ofereixen gaire resistència al pas del corrent elèctric.

- Aïllants: són els que ofereixen molta resistència al pas del corrent elèctric.

Conductors i aïllants perfectes

No hi ha conductors ni aïllants perfectes, sinó que depenen de les circumstàncies. L'aire és un aïllant, entre els dos cables d'una línia d'alta tensió no salta l'arc elèctric (no es tanca el circuit), en canvi, si es tracta d'una tempesta amb una gran càrrega elèctrica, sí que salta l'arc entre el núvol i la terra (llamp). L'aire és un aïllant, però no és un aïllant perfecte.

Semiconductors

Encara que, des del punt de vista d'un circuit elèctric, classifiquem els materials en conductors i aïllants, hi ha un tercer grup, anomenat *semiconductors*.

Els semiconductors no són materials mig conductors o mig aïllants, sinó que en determinades circumstàncies es comporten com a conductors i en d'altres, com a aïllants.

La **resistència** (R) és la dificultat que ofereix un circuit elèctric al pas d'un corrent elèctric. La seva unitat és l'**ohm ()**.

Un ohm és la resistència que, quan en un circuit s'estableix una diferència de potencial d'1 volt, deixa passar un corrent d'1 ampere.

Quan parlem de circuits elèctrics domèstics o industrials, la unitat ohm es pot considerar com una unitat gran; ara bé, en els circuits que formen els equips electrònics trobem molt sovint valors de resistència força més elevats, la qual cosa ens obliga a treballar amb múltiples.

Unitat de resistència

De la mateixa manera que hi ha la definició del patró del metre, també es va definir l'*ohm patró*. Un ohm és la resistència elèctrica d'una columna de mercuri de 106,3 cm de longitud i 1 mm² de secció a la temperatura de 0 °C.

Taula 5. Múltiples de l'ohm

Múltiples	Equivalència
Megaohm (M)	10^6 ohm
Kiloohm (k)	10^3 ohm

L'aparell per a mesurar la resistència s'anomena **ohmímetre** o **òhmmetre**.

En els circuits elèctrics, la resistència no la ofereix només el receptor, sinó que també hi intervenen els conductors.

Resistència dels conductors

La resistència elèctrica d'un conductor és la dificultat que ofereix al pas del corrent elèctric. El seu valor dependrà del material del conductor i serà directament proporcional a la seva longitud (L) i inversament proporcional a la seva secció (S).

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

És fàcil d'entendre que com més llarg sigui el conductor, i també com més estret, més dificultat tindran els electrons per a desplaçar-se.

La constant de proporcionalitat s'anomena **resistivitat** o **resistència específica del conductor**, i indica la resistència del conductor (en ohms) per unitat de longitud (en metres) i per unitat de secció (en mm²).

Factor de proporcionalitat

La resistivitat o resistència específica depèn del material amb què estigui fet el conductor, ja que cada tipus de material ofereix una dificultat diferent al pas del corrent elèctric.

El valor de resistivitat s'acostuma a indicar a la temperatura de 20 ºC, però aquest es pot veure afectat per les variacions de temperatura. Si la resistivitat varia en funció de la temperatura, és evident que això afectarà la resistència del conductor.

En la taula 6 podeu veure la resistivitat d'alguns materials emprats en els circuits elèctrics.

Taula 6. Resistivitat d'alguns materials

Material	Resistivitat en $\Omega \cdot mm^2/m$ × m	Coeficient de variació amb la temperatura per cada °C
Argent	0,016 ($1,6 \times 10^{-2}$)	0,0037
Coure	0,017 ($1,7 \times 10^{-2}$)	0,0039
Alumini	0,028 ($2,8 \times 10^{-2}$)	0,0037
Ferro	0,12 (12×10^{-2})	0,0047
Plom	0,22 (22×10^{-2})	0,0043
Manganina	0,43 (43×10^{-2})	Negligible
Constantà	0,49 (49×10^{-2})	Negligible
Mercuri	0,94 (94×10^{-2})	0,00088
Llautó	7	0,0002
Nicrom	100	0,0004
Carbó	3500	0,0005

Per a conèixer el coeficient de resistivitat del material a una temperatura diferent de la de referència (20 °C), cal aplicar la fórmula següent:

Resistència i temperatura

Com heu pogut observar en la taula, la resistivitat de tots els materials indicats, tret del carbó (coeficient negatiu), augmenta amb la temperatura, per tant, podem afirmar que la resistència dels conductors augmenta amb la temperatura.

$$\rho_t = \rho_{20}(1 + \alpha\Delta t)$$

En què:

- $\rho_t$és la temperatura a la qual volem conèixer el coeficient de resistivitat;
- ρ_{20}és la resistivitat a 20 °C;
- αés el coeficient de variació amb la temperatura;
- Δt és la diferència de temperatura respecte a 20 °C.

Exemple de càlcul de la resistivitat d'un conductor

Si volem conèixer la resistivitat d'un conductor de coure a una temperatura de 38 °C, aplicant la fórmula tindrem que:

$$\rho_t = \rho_{20}(1 + \alpha\Delta t) = 0,017\Omega\frac{mm^2}{m}(1 + \frac{0,0039}{C} \cdot 18^oC) == 0,01$$

Per acabar aquest apartat podeu veure un exemple de càlcul de la resistència d'un conductor:

Volem conèixer la resistència d'un conductor de coure de secció 1,5 mm² i d'una llargada de 30 m.

Aplicarem la fórmula per calcular la resistència d'un conductor i substituirem les variables pels seus valors.

$$R = \rho\frac{L}{S} = 0,017\Omega\frac{mm^2}{m} \cdot \frac{30m}{1,5mm^2} = 0,34\Omega$$

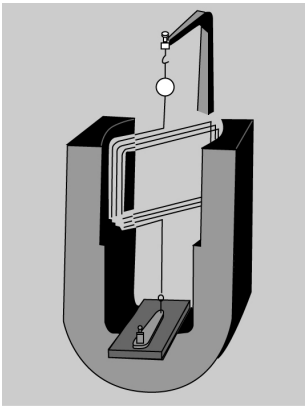
La resistència d'aquest conductor serà de 0,34; en principi, pot semblar molt baixa, però més endavant veureu que té els seus efectes, ja que com més gran sigui la resistència més gran serà la caiguda de tensió i, per tant, la pèrdua de diferència de potencial en el circuit.

1.2. Mesura de paràmetres elèctrics bàsics. Instruments de mesura

Els **instruments de mesura** elèctrics es basen en la mesura del corrent elèctric a partir del camp magnètic que genera el pas d'aquest corrent.

El **galvanòmetre** és un instrument d'alta sensibilitat que permet detectar, comparar i mesurar, petits corrents elèctrics.

Un galvanòmetre està format per dues parts:



a) Una part fixa, consistent en un imant permanent, en forma de ferradura que produeix entre els seus pols N i S un camp magnètic uniforme.

b) Una part mòbil, una sèrie d'espires muntades a l'aire, per on passa el corrent, de manera que puguin girar dins del camp magnètic de l'imant permanent.

Quan passa el corrent elèctric, les espires tendeixen a situar-se de manera que les línies de força entrin per la cara sud, on es troba a l'oposició de la torsió del fil, llavors s'estableix un equilibri entre el parell de la força magnètica i el parell de la força de torsió. L'angle format serà més gran com més elevat sigui el corrent. Aquest angle associat a una agulla i una escala graduada ens donarà la mesura del corrent elèctric.

Amb algunes modificacions, aquest galvanòmetre es pot convertir en voltímetre, amperímetre i òhmmetre.

Galvanòmetre

El galvanòmetre és l'element base dels aparells analògics (amb agulla) de mesures elèctriques. Cada vegada més s'utilitzen aparells digitals, que ens donen la lectura numèrica de la magnitud mesurada.

En un altre àmbit, un tècnic que hagi de mesurar magnituds elèctriques en el camp de la informàtica haurà de conèixer un aparell com el polímetre, també conegut com a multímetre o verificador per al seu treball diari. En un taller d'electrònica es podrien trobar més aparells, com poden ser l'oscil·loscopi, el generador de funcions o les fonts d'alimentació variables.

Sobre l'amperímetre, podeu veure consultar la secció Recursos de contingut d'aquesta unitat en el web del crèdit.

Aquest dispositiu permetrà comprovar el funcionament correcte de components fonamentals com la font d'alimentació o l'alimentació elèctrica, i en alguns casos fins i tot el funcionament correcte de components electrònics individuals d'una placa de circuit imprès com pot ser la placa base.

Encara que hi ha molts models de multímetres, el seu funcionament i característiques són molt similars en tots els casos i, per tant, l'aprenentatge de les funcions en un d'aquests aparells ens permetrà manejar sense problemes aparells semblants.

L'oscil·loscopi

És un aparell de mesura que permet visualitzar senyals elèctrics en temps real, tant continus com alterns. Generalment es representa una tensió (eix vertical) en funció del temps (eix horitzontal).

Característiques dels aparells de mesura

Abans d'utilitzar un instrument heu de tenir en compte les característiques de l'aparell que determinaran el mesurament.

Les característiques més importants dels aparells de mesura són les següents:

a) **Exactitud**: Aproximació amb què la lectura d'un instrument de mesura s'acosta al valor real de la variable mesurada.

b) **Precisió**: Capacitat d'un instrument de mesura de donar els resultats amb exactitud.

c) **Apreciació**: Valor de la fracció mínima de la unitat de mesura que es pot llegir en un instrument.

d) **Sensibilitat**: Resposta d'un instrument respecte a un canvi en la variable mesurada.

1.2.1. Polímetre

El polímetre és un aparell de mesura que pot mesurar diferents magnituds elèctriques com la tensió contínua i alterna, la resistència i la intensitat també contínua i alterna, encara que en l'actualitat hi ha polímetres amb capacitat per a mesurar altres magnituds (capacitats, comprovació de díodes, comprovació de transistors, etc.). Aquest instrument, per la seva exactitud i pel preu, és el preferit dels professionals de l'electrònica.

Figura 9. Polímetre digital i polímetre analògic

Tipus de polímetres

Hi ha dos tipus de polímetres, tal com podem veure en la figura 9:

- Els polímetres **analògics** són fàcils d'identificar per una agulla que es mou damunt d'una escala i indica el valor de la magnitud mesurada.

El polímetre també es coneix com a *tester* o multímetre.

- Els polímetres **digitals**, que són els més utilitzats, s'identifiquen per una pantalla numèrica en què es fa la lectura del valor mesurat.

Comandaments bàsics

Hi ha molts models i diferents marques de polímetres.

Normalment els polímetres disposen del següent:

- **Interruptor**: per a posar en marxa l'aparell.
- **Selector de funcions**: per a escollir el tipus de mesura que es realitzarà (resistència, voltatge en corrent altern, corrent continu...).
- **Selector d'escala**: per a establir el màxim valor que es podrà visualitzar.
- **Entrada**: per a connectar-hi les puntes de mesura.

Precaucions generals

Per a no deteriorar l'instrument, és molt important respectar la selecció de funcions adequades i escales per a cada mesura. Si no se sap el nivell d'escala a seleccionar inicialment, utilitzarem la més gran i baixarem

d'escala progressivament fins a obtenir el resultat.

Tècniques de mesura

Hi ha un seguit de pautes que hem de tenir en compte a l'hora de fer el mesurament, amb un polímetre, de les resistències, tensions i intensitats contínues i alternes en un circuit elèctric. Vegem-les:

a) Mesures de resistències

Les resistències s'han de mesurar sense tensió. Seleccionarem la funció (ohms) i actuarem sobre l'escala fins a obtenir el valor de la mesura (l'opció AC/DC és inoperant i no influeix en la mesura).

Òhmetre: aparell per a mesurar la resistència elèctrica d'un circuit.

b) Mesures d'intensitat o corrent

Per a mesurar la intensitat elèctrica, l'aparell s'ha de connectar interrompent el circuit, fent que el corrent o la intensitat hi circuli. És a dir, l'aparell sempre s'ha de connectar en sèrie.

Amperímetre: aparell que només mesura la intensitat o corrent.

S'ha de seleccionar l'escala d'intensitat (amperes), i s'ha de tenir en compte l'opció AC si voleu mesurar intensitat alterna, i DC si voleu mesurar intensitat contínua.

No s'han de mesurar intensitats més elevades que les que suporta l'instrument.

c) Mesures de tensió

Per a mesurar en un circuit elèctric la tensió, tant alterna com contínua, heu de seleccionar l'escala de tensió (volts) alterna o contínua (AC/DC), segons quina sigui la seva naturalesa, i connectar el polímetre entre els dos punts on volem fer el mesurament. Per tant, per a mesurar a tensions hem de connectar l'aparell en paral·lel.

d) Mesura de capacitats

La diferència de potencial en un circuit elèctric també s'anomena *tensió* o *voltatge*.

Les dues potes del condensador s'insereixen en els orificis corresponents del polímetre i situem el selector en l'escala de capacitats.

La mesura només es pot realitzar amb el condensador descarregat, per tant, abans del mesurament l'hem de comprovar.

e) Comprovació de díodes

Seleccionem la funció de comprovació de díodes i apliquem els terminals del polímetre a les potes del díode desconnectat del circuit; en un sentit, ens donarà una resistència pràcticament nul·la, i en l'altre, una resistència molt gran. És freqüent que quan la resistència és baixa, l'aparell ho indiqui amb un xiulet.

La funció de comprovació de díodes també es pot utilitzar per a comprovar continuïtats.

f) Comprovació de transistors

Les tres potes del transistor s'insereixen en els orificis corresponents del polímetre i situem el selector en l'escala de *H fe*, respectant el seu tipus (NPN o PNP) i els terminals (base, emissor, col·lector). En la pantalla apareix el guany del transistor.

1.2.2. Fonts d'alimentació

La font d'alimentació (figura 10) és un aparell encarregat de transformar la tensió alterna de la xarxa elèctrica en una tensió contínua.

Figura 10. Font d'alimentació per a laboratori d'electrònica

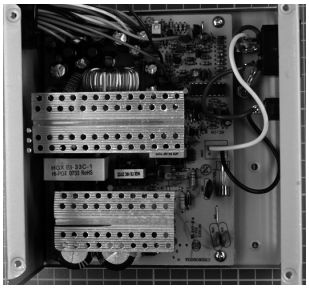
Utilitzem fonts d'alimentació perquè la majoria de circuits electrònics requereixen una tensió contínua per a alimentar-se; quan no convé

utilitzar piles o bateries, hem de recórrer a la tensió alterna de què disposem en els endolls de casa nostra i convertir-la en contínua mitjançant les fonts d'alimentació .

1.3. La font d'alimentació d'un ordinador

La font d'alimentació és l'encarregada de subministrar el voltatge continu necessari per a cadascun dels elements que es connecten a l'ordinador, com també la intensitat que necessiten. Rep una tensió alterna de 230 V i 50 Hz de la xarxa de distribució elèctrica i la transforma en una tensió contínua de +5, −5, +12, −12 i +3,3 V (aquesta última només en els models ATX). A part dels circuits electrònics necessaris per a rectificar i estabilitzar la tensió alterna, la font d'alimentació també disposa d'un petit ventilador que refrigera els components i evita que puguin assolir temperatures excessivament elevades que podrien fer-los malbé (figura 11).

Figura 11. Font d'alimentació d'un ordinador



Interior d'una font d'alimentació

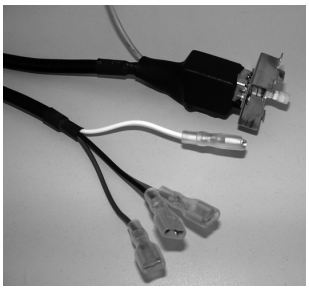
Els dos tipus de fonts que podem trobar quan obrim un ordinador són AT o ATX. Les fonts d'alimentació AT es van utilitzar fins que va aparèixer el Pentium MMX, moment en què es van començar a utilitzar fonts d'alimentació ATX.

Els connectors a placa base utilitzats en les fonts AT varien dels utilitzats en les fonts ATX, i no són tan segurs, ja que la font s'activa per mitjà d'un interruptor, i en aquest interruptor hi ha un voltatge de 230 V, cosa que comporta un cert risc a l'hora de manipular el PC.

Detall del ventilador

La font ATX sempre és activa i, encara que l'ordinador no estigui funcionant, sempre està alimentada amb una tensió petita en estat d'espera.

Les fonts ATX disposen d'un botó connectat a la placa base, la qual s'encarrega d'engegar la font; això ens permet fer connexions/desconnexions per a programari.



Cables d'alimentació d'una font AT

En principi, la font ve com una part fixa de la carcassa de l'ordinador. Si haguéssim d'instal·lar-la, n'hi hauria prou a col·locar-la en el buit de la carcassa destinat a aquest efecte, posar els cargols de la part posterior i connectar els diversos cables d'alimentació. En el mateix costat on està situat el ventilador, també hi ha l'endoll del cable que va connectat a la xarxa elèctrica. Aquest endoll mascle té tres connexions: per dues es rep l'energia elèctrica i per la tercera, la central, es rep la línia de terra. Al costat d'aquest connector, se sol trobar un altre connector femella amb les mateixes connexions, i que és utilitzat per a prolongar l'alimentació fins al monitor: no és que la font d'alimentació treballi per al monitor, sinó que simplement prolonga l'endoll de la paret fins aquí, de manera que el monitor es pot endollar indistintament aquí o a l'endoll de la paret.

Un ordinador sempre apagat amb font ATX...

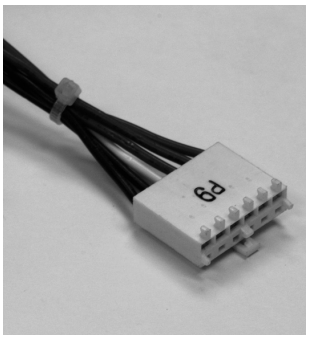
continua consumint 2W de manera contínua. El consum *standby* pot comportar el 15% de la despesa energètica en una casa.

1.3.1. Els connectors

Els connectors que vénen inclosos en la font d'alimentació estan normalitzats tant per als models AT com per als ATX. En aquests, com a norma general, els fils de color negre són de massa (zero volts), els de color vermell porten +5 volts, els de color groc porten +12 volts, els de color blau porten -12 volts i els de color blanc (o gris) porten -5 volts, tots referits al fil de color negre. Hi ha dos connectors de sis contactes que surten de la font d'alimentació, anomenats P8 i P9 en els models AT, i que van connectats un al costat de l'altre al connector d'alimentació de la placa mare (figura 12). Per a connectar-los correctament, els cables negres han de quedar junts. Les figures 12 a 15 mostren els connectors bàsics d'una font.

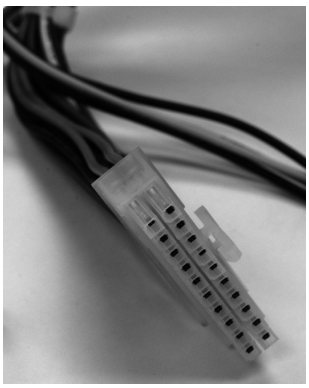
De manera més detallada, els connectors són els següents:

- Connector d'alimentació principal del PC (normalment anomenat *P1*). És el connector que proporciona energia a la placa base. El connector té vint o vint-i-quatre pins. Una de les clavilles pertany al cable PS-ON (generalment és de color verd). Aquest connector és el més gran dels que hi ha a la font. En la majoria de fonts d'alimentació d'AT, aquest connector es va dividir en dos: P8 i P9. En cas de disposar d'una font d'alimentació amb un connector de vint-i-quatre pins, la pot connectar igualment a una placa base amb connector de vint pins. En els casos en què la placa base disposa d'un connector de vint-i-quatre pins, algunes fonts d'alimentació vénen amb dos connectors (un de vint pins i un altre amb quatre pins), que es poden utilitzar per a formar el connector de vint-i-quatre pins.



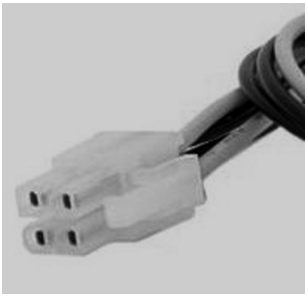
Connector P9

- Connector d'alimentació ATX12V de quatre pins (també anomenat *connector d'alimentació P4*). Es tracta d'un segon connector que va a la placa base (a més del principal de vint-i-quatre pins) per al subministrament d'energia específica per al processador. Per a plaques base de gamma alta i transformadors, es requereix més potència, per tant, també hi ha EPS12V de vuit pins.



Conector d'alimentació ATX

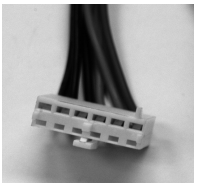
- Connectors d'alimentació de perifèrics de quatre pins (generalment amb el nom del seu fabricant Molex). Aquests són connectors menuts que van a les diferents unitats de disc de l'ordinador. La majoria tenen quatre cables: dos de negres, un de vermell i un de groc. A diferència de la xarxa de cable elèctric estàndard de codificació de color, els cables negres són de terra, el cable roig és de +5 V i el cable groc és de +12 V. En alguns casos, aquests també s'utilitzen per a proporcionar més energia a targetes PCI o FireWire 800.



ATX 12 V

- Connector d'alimentació de quatre pins Berg (generalment anomenat *connector mini* o *minimolex*). Aquest és un dels connectors més petits que s'utilitza per a la disquetera. En alguns casos, es pot utilitzar com un connector auxiliar per a les targetes de vídeo AGP. La seva configuració és similar a la del cable de perifèrics.

- Connector d'alimentació auxiliar. Hi ha diversos tipus de connectors auxiliars dissenyats per a proporcionar energia addicional si és necessari.



ATX AUX

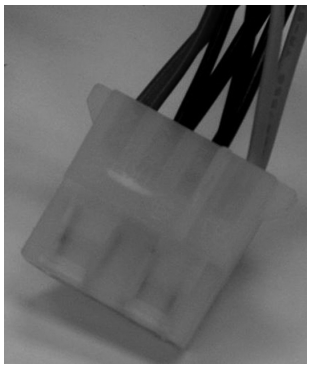
Connector P8

- Connectors d'alimentació Serial ATA. Es tracta d'un connector de quinze pins per als components que utilitzen interfície SATA. Aquest connector subministra alimentació als tres voltatges: 3,3, 5 i 12 volts.

- Connectors de sis pins: La majoria de fonts d'alimentació modernes inclouen aquests connectors, que generalment es fan servir per a targetes de gràfics PCI Express, però la majoria portaran el connector més nou de vuit pins. Cada connector de sis pins pot donar un màxim de 75 W.

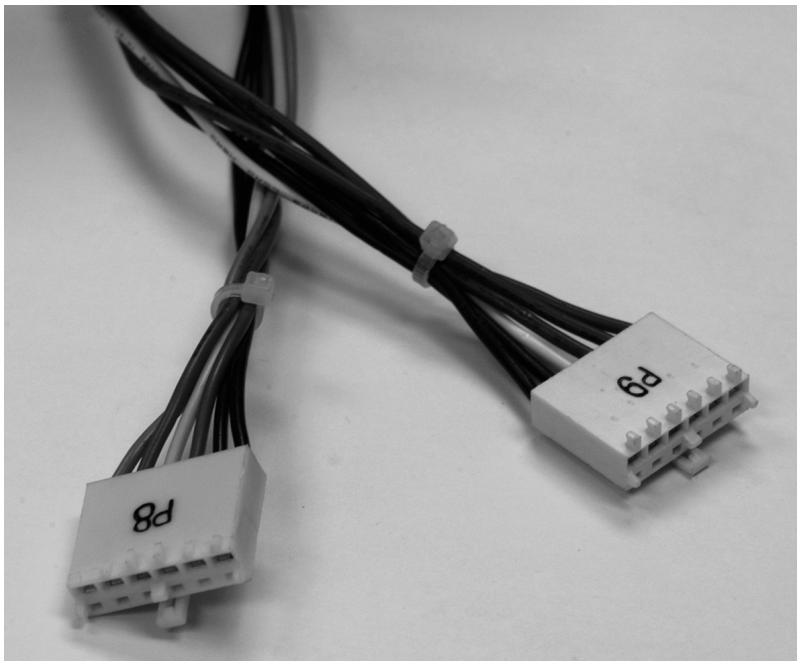
- Connectors 6 + 2 pins. Per a assegurar la compatibilitat, alguns connectors dissenyats per a ser utilitzats amb targetes de gràfics PCI Express tenen aquest tipus de configuració de pins. Permeten connectar una targeta de sis pins o de vuit utilitzant dos mòduls de connexió per cable en la mateixa beina: un de sis pins i un altre de dos pins.

- Connector IEC C14 amb un cable C13. S'utilitza per a connectar la font d'alimentació a la xarxa elèctrica local.

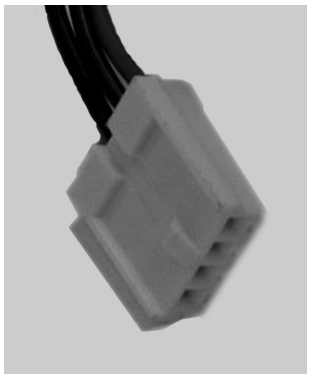


Connector Molex IDE

Figura 12. Connectors P8 i P9 d'una font d'alimentació AT



La resta dels connectors que surten de la font d'alimentació són de quatre contactes i serveixen per a alimentar les unitats del disc o qualsevol altra part del dispositiu que instal·lem a l'ordinador. D'aquests connectors n'hi ha un de més petit que solament és vàlid per a alimentar les disqueteres de 3 1/2".



Connector disquetera

Figura 13. Connector d'alimentació d'una font ATX

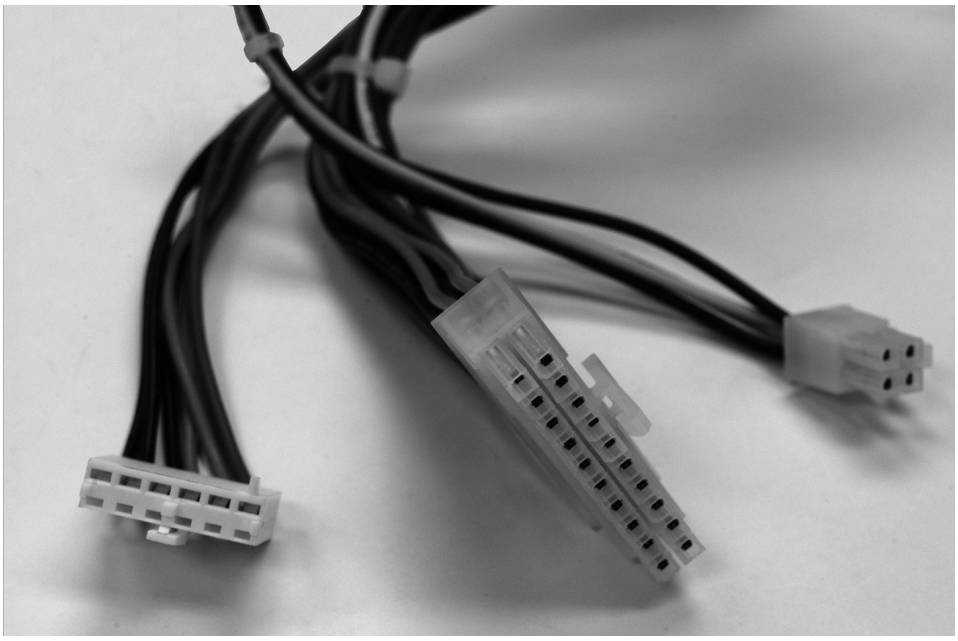
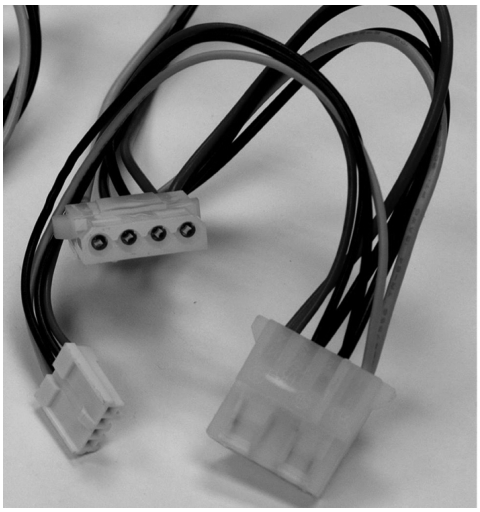


Figura 14. Connectors Molex d'alimentació de disc dur i disquetera. Connector d'alimentació SATA



En les taules 7 a 12 s'indiquen els colors dels fils d'aquests connectors i el voltatge associat a cada un.

Taula 7. Connectors de la font d'alimentació

Pin	Color	Voltatge
1	Taronja	Font correcta
2	Roig	+5 V
3	Groc	+12V
4	Blau	–12V
5	Negre	Terra
6	Negre	Terra

Connector tipus P8 en model AT

Taula 8. Connector tipus P9 en model AT

Pin	Color	Voltatge
1	Negre	Terra
2	Negre	Terra
3	Blanc	–5V
4	Roig	+5V
5	Roig	+5V
6	Roig	+5V

Taula 9. Connector d'alimentació en models ATX

Pin	Color	Voltatge
1	Taronja	3,3V
2	Taronja	3,3V
3	Negre	Terra
4	Roig	+5V
5	Negre	Terra
6	Roig	+5V
7	Negre	Terra
8	Gris	Font correcta
9	Violeta	+5V *standby*
10	Groc	12V
11	Groc	12V
12	Taronja	3,3V
13	Taronja	3,3V
14	Blau	–12V
15	Negre	Terra
16	Verd	PS_ON (0V)
17	Negre	Terra
18	Negre	Terra
19	Negre	Terra
20	Blanc	–5V

És una de les grans millores de les fonts ATX respecte de les AT. Inclou més cables però està més ben organitzat.

Taula 10. Connector ATX 12 V.

Pin	Color	Voltatge
21	Roig	+5V
22	Roig	+5V
23	Roig	+5V
24	Negre	Terra

S'utilitza per a alimentar el processador i no sobrecarregar el connector ATX.

Taula 11. Connector ATX AUX.

Pin	Color	Voltatge
1	Negre	Terra
2	Negre	Terra
3	Negre	Terra
4	Taronja	+3,3V
5	Taronja	+3,3V
6	Roig	+5V

S'utilitza com a línia de reforç per a alimentar alguns circuits i la memòria de l'equip.

Taula 12. Connector d'unitats de 3 ½

Pin	Color	Voltatge
1	Roig	+5V
2	Negre	Terra
3	Negre	Terra
4	Groc	+12V

1.3.2. Mesura de valors de tensió en fonts d'alimentació (FA) típiques

Una pràctica molt interessant i a la vegada un mètode de verificació de fonts fiable és mesurar tots els voltatges de la font d'alimentació i assegurar-se que es troben dins els marges acceptables per a un bon funcionament. Hem de tenir en compte que molts dels problemes amb què ens trobem a l'hora de reparar un ordinador són deguts a fonts d'alimentació defectuoses. El fet que una font no funcioni correctament o hagi deixat de fer-ho a causa del temps d'ús no sempre vol dir que l'ordinador ja no arrencarà. En molts casos l'ordinador pot semblar que arrenqui sense problemes, però quedar-se bloquejat al cap d'una estona. D'altres vegades es pot reiniciar sense previ avís o es pot apagar en un moment determinat a causa d'una pujada de la despesa energètica.

Per això, abans de passar a altres punts, cal tenir en compte si la font d'alimentació és el problema. Una manera d'assegurar-nos del funcionament correcte d'aquesta consisteix a mesurar els voltatges que la font ha de donar segons les seves especificacions, per a assegurar-nos que aquests són correctes.

A l'hora de reparar un ordinador personal, no oblideu comprovar la font d'alimentació amb un multímetre. D'aquesta manera podreu descartar que el problema sigui una font defectuosa.

Malgrat que encara podem trobar alguns ordinadors amb fonts d'alimentació AT en funcionament, la majoria tindran fonts ATX (*AT extended*). Com hem vist en aquest apartat, la diferència principal entre l'una i l'altra és el nombre i tipus de connectors. Independentment de la font de què parlem, totes tenen els mateixos components bàsics: el primer és la conexió d'energia, que és per on la font es connecta amb l'endoll elèctric. A continuació tenim el connector a la placa base, que té la forma d'un conjunt de cables que surten de la font. Les fonts d'alimentació també tenen un ventilador (el funcionament del qual es pot comprovar fàcilment simplement comprovant que està en marxa).

El propòsit de la font d'alimentació...

...és convertir el corrent altern a 220 V proporcionat per la xarxa elèctrica en corrent continu que el PC pugui utilitzar per a funcionar. Normalment es converteix en voltatges de 12,5 V i 3,3 V (CC). Els 12 V s'utilitzen per a dispositius amb motors, com els discos durs o unitats òptiques. Els 5 V i 3,3 V s'usen per a la resta de dispositius de la placa.

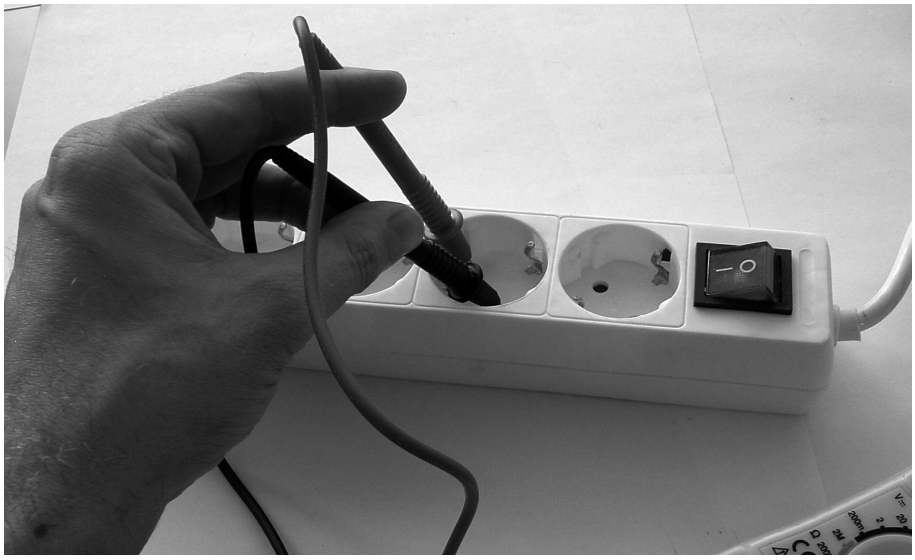
Diagnosi de la font

Per a començar la diagnosi de la font, cal assegurar-se que està desendollada de la xarxa elèctrica i que la posició del selector de voltatge posterior, si en té, està a 220 V(figura 15).

Seguidament, si el ventilador de la font es troba en funcionament, no hi ha dubte que l'alimentació de la font és correcta. En cas contrari, o bé el ventilador està espatllat o bé el connector a la xarxa general no està rebent electricitat. Per veure si el problema és aquesta connexió poseu el multímetre al valor de voltatge AC superior a 220 V i comproveu la connexió, com es mostra en la figura 16 .

Figura 15. Assegureu-vos que la font està ajustada a 220 V.

Figura 16. Comprovació de la connexió a la xarxa elèctrica

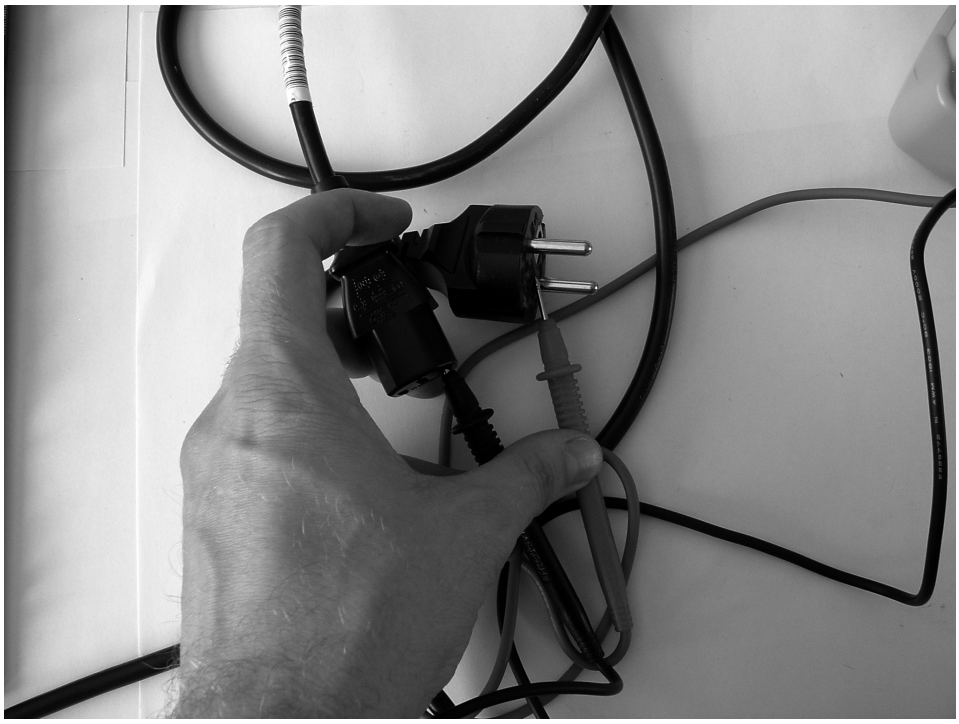


Si l'endoll està subministrant la potència adequada, podem passar a fer un test de continuïtat al cable d'alimentació, com es mostra en la figura 17. Si tant l'endoll com el cable funcionen, podem afirmar que el ventilador no funciona i, per tant, caldrà substituïr la font d'alimentació. El multímetre es podrà col·locar en un valor de resistència baix o, si disposa d'avisador acústic, el podrem utilitzar per a assegurar la continuïtat. És convenient fer la comprovació també per al cable de terra.

Amb compte!

El millor mètode per a comprovar la xarxa elèctrica sense risc d'electrocució és connectar el multímetre a un lladre o regleta desendollada i llavors conectar-lo al corrent.

Figura 17. Feu un test de continuïtat al cable d'alimentació.



El pas següent és la comprovació de valors a la placa base. Depenent de si es tracta d'una font AT o ATX, disposareu d'un o dos connectors que connecten la font d'alimentació a la placa base. Sigui quin sigui el tipus de font, desconnecteu el sistema de la xarxa elèctrica abans de comprovar els valors a la placa base.

Vegeu el sub-subapartat "Els connectors" en aquesta unitat.

En el cas d'una font AT (que gairebé ja no s'utilitza), disposareu de dos connectors, anomenats *P8* i *P9*, que connecten la font a la placa base. Desenganxeu els connectors P8 i P9 de la placa base però assegureu-vos de recordar-ne la posició correcta. Encara que els dos connectors estan marcats per a evitar que es col·loquin incorrectament, és possible col·locar-los de manera inversa incorrectament. Aquest error podria destruir la placa base i també la font d'alimentació. Quan torneu a posar els connectors P8 i P9 a la placa base, recordeu que els conectors de massa (negres) haurien de ser l'un al costat de l'altre.

El conector d'una font ATX usa un connector individual anomenat *P1* en lloc dels conectors P8 i P9. En la figura 14 podem veure el connector ATX-P1, un conjunt de cables connectats a un connector de vint pins. En la figura 18, podem veure un diagrama del significat de cadascun dels pins. Aquest connector està marcat per a evitar connectar-lo a l'inrevés.

Tant les fonts AT com les ATX subministren a la placa base nivells de voltatge de 12, 5 i 3,3 volts. La raó per a aquests diferents valors és que els diversos components de la placa base requereixen diferents nivells de voltatge per al seu funcionament.

Recordeu

En el cas de les fonts ATX, la circuiteria interna n'impedeix el funcionament si la font no es troba connectada a la placa base i el pin PSON està enviant un senyal d'engegat.

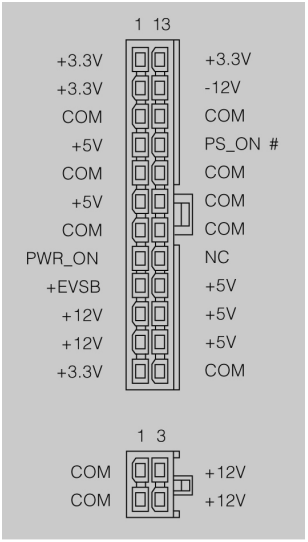
Comprovació dels valors

1. El primer pas és assegurar-se de quin és cada pin amb l'ajuda de la figura 18. La presència d'un clip al connector P1 fa que això resulti més fàcil del que es pot preveure en un principi. El clip es troba entre els pins 15 i 16. D'aquesta manera és més fàcil trobar la situació de la resta de pins.

2. Si mesurem amb el multímetre una font ATX, el pin 9 ha de donar un valor de 5 V (de corrent continu) sempre que l'ordinador estigui endollat. Això es produirà tant si l'ordinador està engegat com no. Habitualment el pin 9 és de color púrpura. Aquesta comprovació és una bona manera de començar a comprovar la font, ja que així ens assegurem que la placa base està rebent potència.

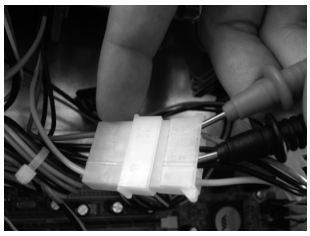
3. Un cop comprovat el pin 9, cal comprovar el voltatge als diversos circuits on han d'arribar 12 V. Com veiem en la figura 14, hi ha diversos cables negres i grocs al connector P1. Els cables grocs indiquen circuits de 12 VDC. Per a comprovar-los cal ajustar el multímetre a l'escala de 15/20 VDC (contínua) depenent del model de multímetre. Seguidament, amb l'ordinador engegat, situareu el mesurador actiu del multímetre en un cable groc del connector P1 i tot seguit el mesurador negre en un cable negre. Com que l'ordinador ha d'estar en marxa, el connector P1 ha d'estar conectat a la placa base. Per tant, cal col·locar els mesuradors com mostra la figura 19.

Figura 18. Diagrama d'un connector P1

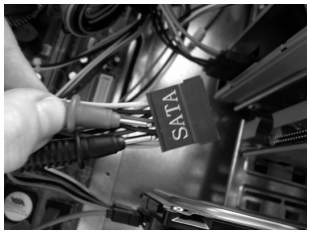


Disseny del connector d'una font ATX

Figura 19. Connecteu la sonda roja a cada cable de color i la negra a un cable negre.



4. Un cop els mesuradors estan connectats, el multímetre hauria d'indicar un voltatge entre 11 VDC i 13 VDC. Si la font d'alimentació no té un funcionament estable sinó que ja ha provocat problemes, el voltatge pot estar per sota d'aquest nivell. Si el voltatge es troba entre 10,5 VDC i 11 VDC, el PC necessita una nova font d'alimentació. Si el valor és inferior a 10,5 VDC probablement l'ordinador ni tan sols arrencarà.



Poder mesurar també els voltatges directament en els connectors de perifèric

5. De la mateixa manera s'han de comprovar els circuits de 5 VDC i 3,3 VDC. En aquest cas, la possible caiguda de tensió serà més baixa perquè els valors de tensió són més petits. Per tant, és aconsellable fer les proves inicialment amb el connector de 12 V.

En **conclusió**, una font d'alimentació defectuosa no és el component més fàcil de detectar, i molts cops es passa de llarg en favor d'altres components com la placa base, la targeta gràfica o altres. Malgrat això, amb un multímetre podem comprovar ràpidament si els valors que ha de donar la font són correctes quant a voltatge i corrent. La major part dels problemes en una font provoquen errors aleatoris a la placa base, de manera que amb aquest test podem descartar la font com a responsable.

Es pot considerar que els valors correctes per al voltatge de la font no han de ser un 10% més grans o més petits que el valor nominal.

2. Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI)

Els equips informàtics necessiten energia elèctrica per a funcionar. La situació idònia és aquella en què la companyia elèctrica ens ofereix corrent altern a 230 V que oscil·la a 50 Hz; però no sempre és així. Un ordinador pot tolerar lleugeres diferències respecte als seus requeriments d'alimentació, però una diferència important fa que la font d'alimentació falli. I això pot causar tota una sèrie de problemes de funcionament al nostre equip.

Un SAI és un dispositiu amb un maquinari i programari propis que, connectat entre el nostre sistema i la xarxa elèctrica, ens evitarà alguns problemes quan l'alimentació falli:

- Els processos en funcionament no s'aturaran.
- Els usuaris del nostre sistema no veuran interrompudes les seves tasques.
- El maquinari no patirà.
- No es perdran dades a causa d'una aturada inesperada del sistema.

2.1. Característiques bàsiques

Un sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) ens protegeix dels problemes elèctrics més habituals en la xarxa:

- Soroll en la línia.
- Pujades de tensió i crestes de tensió, quan el voltatge de la línia és més alt del que hauria de ser.
- Baixades de tensió, quan el voltatge de la línia és inferior al que hauria de ser.
- Interrupció elèctrica total, quan no hi ha senyal elèctric (tall de corrent).

- Diferències de freqüència, quan les freqüències del senyal són diferents dels 50 Hz esperats.

Davant aquests problemes, el SAI adapta el senyal elèctric que rep al que espera el nostre equip. És a dir, el SAI compensa les baixades de tensió, retalla les crestes, atenua el soroll i manté durant un cert temps el subministrament elèctric en cas d'un tall del senyal. De fet, cada problema deriva en una solució electrònica diferent, i els SAI més complexos les acostumen a incloure totes. !!

Voltatge i freqüència del senyal elèctric

El voltatge en la xarxa elèctrica catalana és de 230 V, i la freqüència del senyal és de 50 Hz. Però, a d'altres països, el senyal elèctric pot tenir unes característiques de voltatge i freqüència diferents. Per exemple, als Estats Units, el senyal elèctric és generalment de 120 V a 60 Hz.

2.1.1. Supressors de crestes

Els **supressors de crestes** actuen bàsicament com un fusible entre la línia elèctrica i els equips que volem protegir; per a això, eliminen les crestes de corrent i les pujades de tensió. El que no fan, però, és mantenir l'alimentació quan es pateix una baixada de tensió o un tall elèctric.

Quan es produeix una cresta de tensió (voltatge) o de corrent, el supressor de crestes, situat entre la línia elèctrica i el nostre equip, elimina la cresta i manté estable el nivell de voltatge i d'intensitat del senyal que ens arriba.

Es tracta d'un **nivell bàsic de protecció** que hauria d'incloure, mínimament, qualsevol aparell electrònic car. Fixeu-vos que aquesta protecció s'aplica a d'altres camps, a més de l'alimentació elèctrica. Per exemple, es poden trobar supressors de crestes per a línies de telèfon, connexions RS-232 (sèrie) i connexions paral·leles. Fixeu-vos, també, que cal protegir tots els dispositius connectats a l'ordinador. Si posem un supressor de crestes a l'ordinador, però no a la impressora, llavors un pic de corrent a la impressora podria derivar cap a l'ordinador.

Un aspecte important dels supressors de crestes és que **s'han de substituir** si absorbeixen una cresta gran. Llevat dels fusibles, la majoria de supressors es basen en components anomenats *varistors*. La seva tecnologia es basa en la utilització de metall-òxid (MOV), dissenyat per a l'absorció de crestes i que es degrada quan en rep una. El problema dels supressors barats és que no avisen quan el varistor ha quedat "fregit", de manera que el sistema pot acabar sense protecció, i nosaltres, amb un fals sentiment de seguretat. Per això, els millors supressors disposen

d'indicadors que ens mostren en tot moment el seu estat de funcionament. !!

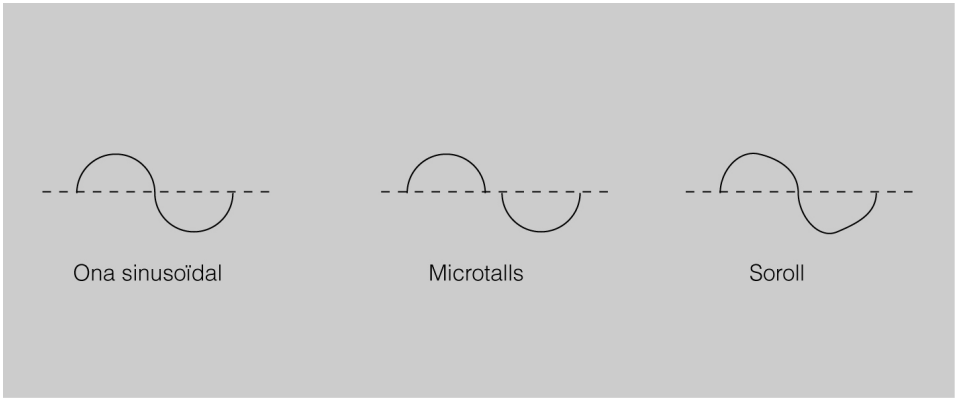
2.1.2. Adaptadors de línia

Els supressors són dispositius relativament econòmics.

Els **adaptadors de línia** tenen dues funcions bàsiques: protegir dels talls de corrent de durada molt curta, de mil·lisegons (microtalls), i filtrar el soroll elèctric que ens arriba amb les línies de corrent altern (xarxa elèctrica), que poden degradar la font d'alimentació i fer que falli prematurament.

En la figura 19, veiem com hauria de ser, idealment, el senyal d'entrada (ona sinusoïdal) i com pot arribar a ser en realitat (amb microtalls o soroll).

Figura 19. Possibles alteracions d'un senyal elèctric



Hi ha tres gràfiques. La primera gràfica és una ona sinusoïdal perfecta. La segona té un microtall (espai de temps entre mitja ona i mitja ona, per exemple) i la tercera és soroll (senyal alterat, amb algun pic, per exemple).

Principalment, es fan servir amb dispositius electrònics de precisió, com equips d'electromedicina, equipaments de laboratori o servidors crítics, que requereixen que el senyal elèctric sigui fiable per a reduir al màxim la possibilitat d'una pèrdua de dades.

En eliminar microtalls i sorolls en la línia, els **adaptadors de línia** asseguren un senyal elèctric molt estable. Per això són idonis per a equipament crític, com a servidors i per a aparells d'electromedicina.

La instal·lació és molt senzilla: només cal connectar-los a la presa de corrent i connectar l'equip que volem protegir a un dels connectors de sortida de l'adaptador.

A l'hora de triar l'adaptador adequat a les nostres necessitats, hem de tenir en compte el següent:

- Valor de potència que necessita el nostre equipament per a treballar.
- Voltatge d'entrada (voltatge de la línia elèctrica).
- Voltatge de sortida (voltatge que necessita el nostre equip).

Un altre criteri serà el nombre de dispositius que volem protegir. Alguns adaptadors de línia porten molts endolls que permeten connectar més d'un dispositiu -de baixa potència-, com ara l'ordinador, la impressora, etc.

En general, la majoria dels adaptadors de línia que trobem en el mercat també inclouen un supressor de crestes de tensió.

A més, hi ha d'altres funcions que ens poden resultar interessants; per exemple, alguns adaptadors converteixen la freqüència del senyal de 50 Hz a 60 Hz.

2.1.3. Sistemes d'alimentació ininterrompuda

Els sistemes d'alimentació ininterrompuda permeten que l'equipament continuï treballant quan es produeix un tall en el senyal elèctric.

Per això, cal que instal·lem el sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) entre la línia elèctrica i el nostre equip. En cas que hi hagués un tall en el subministrament elèctric de la xarxa, el SAI s'encarregaria de l'alimentació (senyal elèctric) que requereix el nostre equip per a continuar treballant i evitar la pèrdua de dades i altres desperfectes.

Un **SAI** funciona com una font d'alimentació alternativa que s'activa en el moment en què hi ha un tall de corrent, i alimenta de manera ininterrompuda l'equipament. El temps que pot proporcionar alimentació és limitat, però suficient per a tancar l'ordinador amb seguretat.

SAI, UPS

Alguns del models de SAI que hi ha en l'actualitat en el mercat porten les sigles UPS (*uninterruptible power supplies*). UPS és SAI en anglès.

Els SAI consten d'una bateria interna de gran capacitat i d'un sistema anomenat **ondulador**, que transforma el senyal de corrent continu generat per la bateria en corrent altern de 220 V i 50 Hz que requereixen els nostres equips.

Cada SAI, en funció de les seves característiques i dels dispositius que té connectats, podrà subministrar alimentació al nostre equip durant un temps determinat.

2.2. Tipus de SAI

En l'apartat "Dimensionament i càlcul dels SAI", veureu com es calcula aproximadament aquest temps de funcionament autònom.

En el mercat trobem dos tipus de SAI: els SAI en línia o *online* i els SAI fora de línia o *offline*.

Un **SAI** fora de línia alimenta l'equipament que du connectat fent-hi arribar directament el senyal de la xarxa elèctrica. En el moment en què detecta un problema, molt ràpidament (en menys de cinc mil·lisegons) passa a alimentar l'equipament amb el senyal elèctric que ell mateix produeix.

Per contra, un **SAI** en línia sempre alimenta l'equipament connectat amb el senyal elèctric generat per la bateria interna i, mentrestant, recarrega contínuament aquesta bateria amb el senyal que li arriba de la xarxa elèctrica. Això permet que no hi hagi temps de transferència entre les fonts del senyal elèctric, i fa que el senyal que ofereix el SAI sigui molt estable.

Els SAI fora de línia són més barats i, per això, són els més emprats per usuaris particulars o petites empreses. Els SAI en línia són més cars, però com que ens asseguren un senyal elèctric molt estable, s'usen amb equipaments en què l'estabilitat del senyal pot ser un factor crític, com servidors, equipaments d'electromedicina, equipaments d'entitats bancàries, etc.

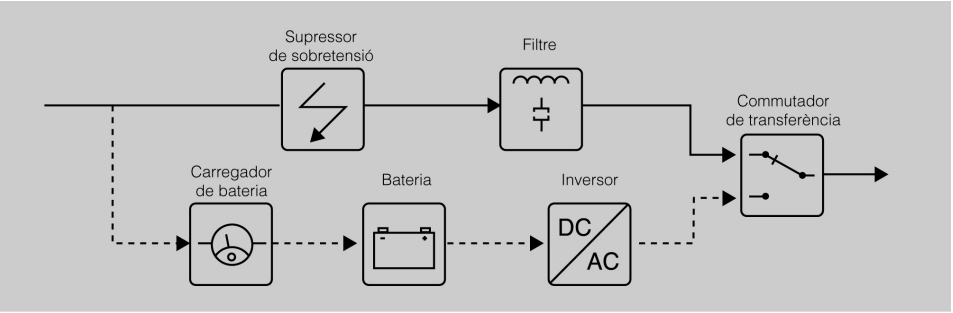
2.2.1. SAI fora de línia

En aquests tipus de SAI, el senyal elèctric arriba directament des de la xarxa elèctrica. Com es mostra en la figura 20, en el moment en què hi ha alguna interrupció en el subministrament elèctric, la bateria i l'ondulador s'activen per a continuar subministrant el senyal elèctric.

Circuit SAI fora de línia

És el circuit en què veiem com el corrent elèctric flueix per la línia contínua, directament del senyal de la xarxa elèctrica; i, en cas d'alguna interrupció en el subministrament de corrent, la bateria i l'ondulador s'activen per a generar senyal elèctric.

Figura 20. Esquema de SAI fora de línia



Durant els moments (mil·lisegons) en què es fa el canvi entre el senyal elèctric provinent de la xarxa elèctrica i el senyal provinent de la bateria, es produeix una alteració en el senyal que el SAI subministra. Aquest és el desavantatge més gran d'aquests tipus de SAI. Per això, com més petit és aquest temps (anomenat *temps de transferència*), de més qualitat es considera el SAI.

Els **SAI** fora de línia proporcionen alimentació amb el senyal de la xarxa elèctrica, i quan hi ha un tall de corrent proporcionen alimentació amb les seves bateries internes. Això provoca una petita alteració del senyal de sortida en el moment del canvi. El temps de durada d'aquesta alteració s'anomena **temps de transferència**.

Alguns models de SAI fora de línia

Un SAI típic té un temps de transferència d'uns 4 ms (mil·lisegons). Tenint en compte que la majoria d'ordinadors toleren temps de transferència d'uns 100 ms, semblaria que amb un SAI d'aquest tipus ja ens podem quedar tranquils. Però no és exactament així: encara que el nostre ordinador continuï funcionant, les alteracions en els senyals durant el temps de transferència poden provocar danys en els circuits i, per tant, com més els minimitzem, millor. Per això, a l'hora de triar un SAI, haurem de tenir en compte com a factor important el temps de transferència.

Altres característiques a tenir en compte són les funcionalitats addicionals que ens ofereixi el SAI. Molts SAI incorporen, per exemple, condicionadors de línia o supressors de crestes. Tot el que ens pugui assegurar una estabilitat i qualitat millors del senyal serà un valor afegit del nostre SAI.

SPS - SAI fora de línia

De vegades, trobarem que els SAI fora de línia també se'ls anomena *SPS* (*standby power supply*, sistema d'alimentació autònoma). Això és perquè es considera que un SAI fora de línia no és un veritable SAI; ja que, en tenir un temps de transferència curt, l'alimentació que dóna no és completament ininterrompuda.

SAI

Són SAI que incorporen més funcionalitats que un SAI fora de línia, com la supressió de crestes, el filtratge de sorolls i la compensació de voltatge. A més, tenen una resposta més ràpida als talls de corrent. Per tot això, es consideren superiors als SAI fora de línia, però encara no tan bons com els SAI en línia, ja que continuen tenint un cert temps de transferència.

2.2.2. SAI en línia

Un SAI en línia subministra sempre el senyal elèctric de les seves bateries i, amb això, aconsegueix no tenir temps de transferència i donar un senyal sense alteracions de manera continuada.

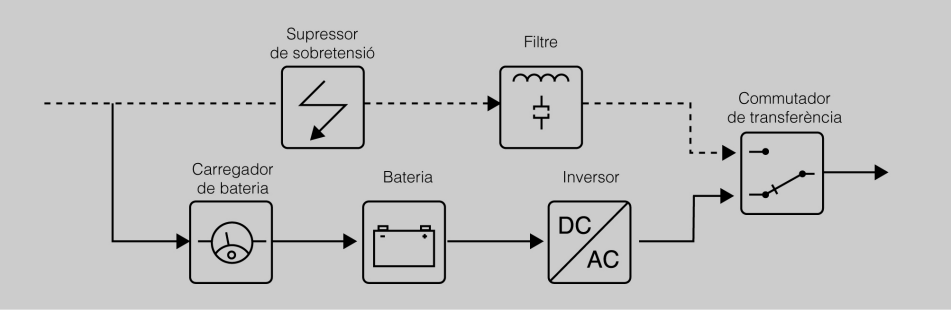
Circuit SAI en línia

Veiem com el corrent elèctric flueix per la línia contínua i subministra sempre el senyal elèctric de les seves bateries. En cas d'una cresta en el senyal d'entrada, passarà pel camí alternatiu (línia discontínua).

Com podem veure en la figura 21, l'alimentació que dóna el SAI prové de les bateries. Com que les bateries donen corrent continu, cal un ondulador per a convertir aquest senyal en corrent altern. També veiem com les bateries es carreguen constantment amb el senyal elèctric de la xarxa. En cas d'una cresta en el senyal d'entrada, aquest seguirà un camí alternatiu (camí puntejat), i passarà per un supressor de crestes i un filtre. Així evitarà danys al SAI.

Els **SAI** en línia donen un senyal elèctric fiable sense alteracions en el moment en què hi ha un tall de corrent. El senyal que donen sempre prové de les seves bateries, que es recarreguen contínuament.

Figura 21. Esquema de SAI en línia



Els SAI en línia, però, també tenen alguns desavantatges: com que el seu disseny és més complex, són més cars i, per a donar permanentment senyal de la seva bateria i transformar-lo amb l'ondulador, aquests dispositius han de consumir més energia, i generen més calor.

Exemple de SAI en línia

2.3. Dimensionament i càlcul dels SAI

Típicament, un SAI té un valor VA (volt amperes) que indica el màxim nombre de volts × amperes que pot subministrar. El valor VA no és el mateix que la potència (en watts) que lliura el SAI. Això seria així si la càrrega fos només resistiva, o el circuit fos de corrent continu i no de corrent altern. Els ordinadors no són solament resistius.

Si la demanda de VA és superior a la que pot donar el SAI (valor nominal VA), aquest podria deixar de funcionar. Per això, a la pràctica, el millor és que els dispositius que connectem al SAI no li demanin més del 75% del seu valor de VA nominal.

Per a calcular el valor de VA del SAI que necessitem, haurem de seguir els passos següents:

1) Obtenir els detalls de consum de l'equipament que hem de connectar. Aquests detalls solen aparèixer en una placa o etiqueta a la part posterior dels dispositius. Quan els valors que apareguin siguin voltatge i corrent, cal multiplicar-los tots dos per a obtenir el valor VA. Per exemple: 230 volts a 1,5 amperes = 230 × 1,5 = 345 VA. Si el que apareix són els watts, cal dividir aquest valor per 0,7. Per exemple: 80 watts = 80 / 0,7 = 114,3 VA.

Consum de VA

A l'hora de calcular el consum de VA d'un dispositiu, hem de triar els valors de voltatge i corrent indicats en l'etiqueta d'entrada (*input*) del nostre dispositiu. En alguns casos, aquestes dades les trobem en l'etiqueta del transformador amb què connectem el nostre equipament a la xarxa elèctrica.

En cas que es mostri un rang o diversos valors de volts possibles, agafarem el que correspongui al subministrament de la nostra xarxa elèctrica: per exemple, si apareix 100 - 240 V, agafarem 230 V.

En cas que mostri més d'un valor d'amperes possible, agafarem el més gran: per exemple, si apareix 1,5 A i 0,8 A triarem 1,5 A.

Voltatge i corrent

Són característiques del senyal elèctric que necessita el nostre dispositiu per a funcionar. Apareixen indicats amb un nombre i la lletra V en el cas de voltatge –per exemple, 230 V–, i amb un nombre i la lletra A en el cas dels amperes –per exemple, 1,5 A.

2) Un cop determinats els VA requerits per cada dispositiu a connectar, cal sumar tots aquests valors. Per exemple, sin tenim un ordinador a 100 VA, una pantalla amb 50 VA i un gravador de DVD extern a 100 VA, el càcul total de VA serà 100 + 50 + 100 = 250 VA. També hem de tenir en compte si és possible que, en el futur, hi connectem algun dispositiu addicional. Si és així, cal afegir els VA de consum del futur dispositiu. Amb la suma total obtenim les necessitats en VA de tot el nostre equipament.

3) Hem de triar un SAI que ens doni un valor VA superior als VA que requereix el nostre equipament. Es recomana tenir sempre un marge de

seguretat, i que els VA requerits no representin més d'un 75% del que ens pot oferir el SAI. Per exemple, si els requeriments del nostre equipament són de 250 VA, es podria instal•lar un SAI que oferís almenys 250 / 0,75 = 333 VA. D'aquesta manera, 250 seria el 75% del que ens pot arribar a donar el SAI.

Consum de les impressores làser

Normalment, les impressores làser no necessiten un SAI (sempre es podrà reenviar un document a imprimir si aquest s'ha perdut).

En cas que ho necessitessin, hem de tenir en compte que els valors de voltatge i intensitat (amperes) que apareixen en l'etiqueta posterior de la impressora es refereixen al consum en funcionament. Però, en el moment d'engegar, el consum de la impressora s'incrementarà considerablement.

Per exemple, si els valors que apareixen en l'etiqueta (valors en funcionament) són de 230 V i 2 A (per tant, requereix 460 VA), podria ser que en el moment d'escalfament aquests requeriments s'incrementessin fins a 4 A (920 VA). En aquest cas, caldria calcular els VA del SAI tenint en compte que la impressora pot arribar a demanar el valor màxim de VA, és a dir, 920 VA.

Val a dir que, si comprem un SAI sobredimensionat (amb més VA dels que necessita el nostre equipament), podria semblar que llencem els diners. Però això no és així perquè un SAI sobredimensionat ens dóna un temps més gran d'alimentació autònoma en cas de tall de corrent.

Sobredimendionant el SAI aconseguim que, en cas d'aturada del senyal elèctric de la xarxa, pugui subministrar senyal elèctric durant més temps.

El càlcul del temps extra es pot fer aproximadament a partir de les indicacions següents:

Exemple de càlcul

Per exemple, si el nostre equipament requereix 1.000 VA i comprem un SAI de 3.100 VA que té un temps d'alimentació autònoma de vint minuts, com que hem connectat equips amb menys consum, el temps d'alimentació autònoma pot arribar a ser de noranta-tres minuts.

1) Dividim el valor VA del SAI entre el valor VA de consum total dels dispositius connectats al SAI. Per exemple, si els dispositius consumeixen 375 VA i el SAI és de 1.100 VA:

1.100 VA / 375 VA = 2,9333

Seguint la taula 13, obteniu el factor multiplicador.

Taula 13. Factors multiplicadors per al càlcul de temps d'alimentació autònoma dels SAI

Valor mínim del quocient	Valor màxim del quocient	Factor multiplicador
0	1,3	El SAI no és prou sobredimensionat per a donar un temps extra.
1,3	3	1,3
3	en endavant	1,5

Seguint el nostre exemple, el factor multiplicador per a 2,9333 és d'1,3.

2) El temps de funcionament autònom ampliat serà igual al temps d'alimentació autònoma nominal del SAI pel quocient de consum pel factor multiplicador. Seguint el nostre exemple, si el temps d'alimentació autònoma és de deu minuts, el temps d'alimentació autònoma ampliat serà: $10 \times 2{,}9333 \times 1{,}3 = 38{,}129$ minuts.

Per a triar un SAI, cal tenir en compte els problemes més habituals en la xarxa elèctrica. A vegades els talls de corrent no duren més de cinc minuts, però n'hi ha molts. En aquest cas, es pot triar un SAI amb valor VA proper (lleugerament superior) al VA que requereix el nostre equipament. En altres casos, els talls es produeixen molt rarament, però poden durar més de mitja hora. En aquests casos, interessa triar un SAI que tingui un valor VA molt superior als requeriments en VA del nostre equipament, perquè així pugui donar alimentació durant més temps.

No considereu que els requeriments de VA d'un equip (impressora, monitor, ordinador) són proporcionals a la seva potència de càlcul. A vegades, els equipaments antics consumeixen més potència (VA) que els dispositius nous. De fet, generalment, a causa de les millores tecnològiques en l'estalvi energètic, com més potent és un ordinador actual, menys consumeix respecte als de generacions anteriors. !!

Ampliació del temps d'alimentació autònoma

Si volem un temps d'alimentació autònoma (sense connexió en xarxa elèctrica) més gran, hem de triar un SAI més gran (amb capacitat de subministrar més VA) o bé connectar menys equips al SAI.

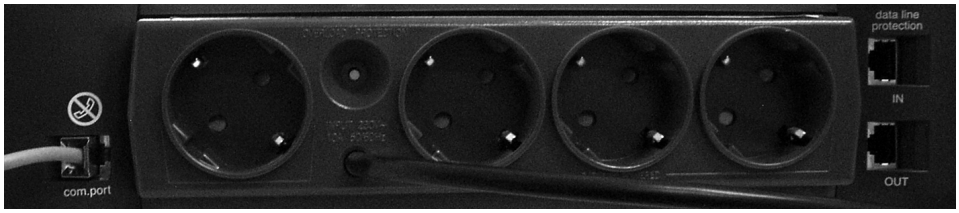
2.4. Connexió de dispositius al SAI

A la part posterior del SAI hi ha tots els connectors. Podem trobar fins a tres tipus de connexions diferents: connexions elèctriques, connexions per a xarxa i connexions per a consola (de control). Les podeu identificar en la figura 22.

Els SAI tenen connectors elèctrics per a connectar els dispositius que alimenta, connectors de xarxa per a connectar les línies telefòniques o de xarxa que volem protegir i connectors sèrie (o USB) per a connectar localment un ordinador de control com a consola del SAI.

Les connexions elèctriques connecten el SAI a la xarxa elèctrica (connector d'entrada) i a l'equipament al qual dóna alimentació (connectors de sortida). El nombre de connectors de sortida limita el nombre de dispositius que podrem connectar al nostre SAI. Normalment, els SAI més econòmics (barats) porten menys connectors de sortida que els SAI de gamma alta (els més cars).

Figura 22. Connectors del SAI



Els SAI tenen tres tipus de connexió: connexions elèctriques, connexions per a xarxa i connexions per a consola (de control).

Hi ha alguns dispositius d'entrada/sortida, com ara impressores o escàners, que no necessiten una protecció d'alimentació ininterrompuda. Si endolléssim aquest tipus de perifèrics al SAI estaríem reduint el temps d'alimentació en cas de tall de corrent per als dispositius crítics.

Com que aquests dispositius necessiten protecció de sorolls de línia i de crestes de tensió, hauríem d'instal·lar el seu propi supressor de crestes. Per a solucionar això, molts SAI tenen connectors de derivació. Aquests connectors donen un senyal filtrat i condicionat, però no alimentat per la bateria en cas de tall de corrent.

Els models de SAI més complets també porten protecció de filtratge de soroll i supressió de crestes per a les línies de xarxa (Ethernet) i per a la línia del mòdem (línia telefònica).

Crestes de voltatge en línies telefòniques i de xarxa

Qualsevol cable de coure és susceptible de transmetre una cresta de voltatge (com les provocades per un llamp). És per això que, a part de la protecció als cables d'alimentació, també cal tenir en compte els cables telefònics o de xarxa que arriben als nostres equips. Aquests cables són especialment susceptibles a aquest tipus d'alteracions perquè tenen tiratges molt llargs a l'exterior dels edificis.

Si no estigués protegit, una cresta de voltatge podria arribar per la línia telefònica fins a casa i malmetre el mòdem o dispositiu de comunicacions (encaminador o *router*), i possiblement la placa mare o d'altres components. Per això, si disposem d'un mòdem o dispositiu de comunicacions, cal protegir-lo d'alteracions del voltatge de la línia.

Les connexions de control permeten connectar el nostre ordinador al SAI per a programar-ne el funcionament i per a supervisar-ne l'estat. Solen ser connectors en sèrie o USB, encara que en alguns casos també podem trobar una connexió de xarxa, que ens permetrà configurar i controlar el SAI remotament.

2.5. Control i automatització del SAI

Els SAI, depenent del model, ofereixen un programari més o menys complex que ens permet gestionar-ne i controlar-ne el funcionament. Quan volem supervisar els paràmetres (nivell de tensió, temperatura, estat de la bateria, etc.) que ens indiquen si el SAI funciona correctament, estem accedint en mode de **control**.

També podem programar el funcionament del SAI en cas d'un tall de corrent. En aquest cas estarem accedint en mode **d'automatització**.

El SAI disposa d'utilitats de programari per a controlar el seu estat de funcionament i programar el tancament automatitzat en cas de tall de corrent. Aquestes utilitats es poden fer servir des d'un ordinador connectat al SAI mitjançat el port en sèrie.

Tant si volem accedir per a fer tasques de control, com si volem accedir per a fer tasques d'automatització, hem de connectar el SAI al nostre ordinador mitjançat un cable que vagi d'algun dels connectors de control del SAI (port en sèrie, port USB) fins al port corresponent de l'ordinador. I executarem, en el nostre ordinador, alguna de les utilitats (programari) que ens permet comunicar-nos amb el SAI i enviar-hi ordres.

En cas que ens connectem al SAI mitjançat una xarxa, tant el SAI com el nostre ordinador han d'estar connectats correctament a la xarxa i configurats de tal manera que es puguin "veure".

La majoria de SAI vénen amb el seu propi programari. Si a la caixa del SAI no hi ha un CD amb el programari, consulteu la pàgina web del fabricant per veure si el programari del vostre model hi és disponible. A vegades, fins i tot és recomanable, encara que tingueu el CD, que baixeu el programa del web. D'aquesta manera, us assegureu que teniu la darrera versió.

A banda del programari del fabricant, tant les distribucions Linux com les darreres versions del Windows porten una sèrie d'utilitats per a configurar el SAI.

Podeu accedir al Windows per mitjà del tauler de control, a Opcions d'energia.

En el Linux hi ha algunes aplicacions (per exemple, Network UPS Tools, NUT) que s'instal•len com un servei (amb un dimoni) i permeten connectar-se amb molts models de SAI que hi ha en el mercat i controlar-ne i programar-ne el funcionament.

2.5.1. Programari per al SAI

Hi ha una gran varietat d'aplicacions per al control del SAI. D'una banda, trobem el programari ofert per cada fabricant que ens sol arribar juntament amb el SAI. D'altra banda, hi ha aplicacions genèriques que permeten controlar i automatitzar diferents models de SAI. Totes aquestes aplicacions ofereixen unes funcionalitats més o menys similars que són les següents:

- Tancament automàtic de l'equipament durant talls de corrent llargs
- Supervisió de l'estat del subministrament d'energia
- Visualització del consum de voltatge i corrent per part de l'equipament connectat
- Rearrencada de l'equip després d'un tall de corrent de llarga durada
- Visualització del voltatge actual en la línia
- Emissió d'alarmes en certes condicions d'error
- Protecció contra curtcircuits

Es recomana que es faci servir APCUPSD per a gestionar SAI de la marca APC, i NUT per a gestionar qualsevol altre model de SAI.

2.5.2. Automatització del sistema

Si volem automatitzar el funcionament del SAI haurem d'activar la funcionalitat d'aturada automàtica. Aquesta permet al SAI indicar al sistema operatiu de l'ordinador que s'aturi i apagui la màquina.

Automatitzar el SAI vol dir definir quines tasques ha de fer en cas d'un tall de corrent. Normalment, consistiran a indicar a l'ordinador connectat que tanqui el sistema operatiu i que aturi la màquina.

Sense l'aturada automàtica configurada, en algunes circumstàncies, el SAI no tindria cap utilitat. Per exemple, si tinguéssim un ordinador funcionant sense cap supervisió (ni funcionalitat d'autotancament) i hi hagués un tall de corrent, el SAI li subministraria el que li cal per a funcionar. Però, després d'algun temps, l'energia de les bateries del SAI s'esgotaria i el SAI s'aturaria, la qual cosa provocaria que l'ordinador s'aturés de manera abrupta.

Un SAI amb la funcionalitat d'aturada automàtica detectarà el tall de corrent i, quan tan sols li quedi un 20% d'energia a les bateries, enviarà un senyal al sistema operatiu perquè aturi el sistema i, després, l'ordinador. A continuació, s'aturarà ell mateix.

Engegada automàtica

A vegades, haurem de configurar el nostre SAI perquè, quan s'engegui, l'ordinador també s'engegui automàticament. Aquesta no sol ser la configuració per defecte. Generalment, amb la configuració de fàbrica, després d'encendre el SAI haurem d'encendre explícitament l'ordinador perquè arrenqui.

Això ho podeu provar de la manera següent: atureu el vostre ordinador, apagueu el SAI, enceneu un altre cop el SAI i, si l'ordinador no s'engega automàticament, és que cal configurar-lo perquè ho faci per si mateix.

Per a configurar l'arrencament automàtic, engegeu l'ordinador i entreu en el *setup*.

Per a configurar la funcionalitat d'aturada, hem de fer servir el programari d'automatització que hàgim triat per gestionar el nostre SAI.

En el menú de configuració (*setup*) trobareu una opció que indica arrencada automàtica (*instant power on*, en anglès). Normalment, en el menú de *boot* (arrencada) o de *power management setup* (gestió energètica), hi ha un apartat que indica què cal fer després d'un tall de corrent. Aquest apartat es pot dir *Restore on AC/power loss* o *State after power failure*, (el nom concret depèn de la versió del BIOS). De les tres opcions que solen aparèixer, *Last state*, *Power on* i *Power off*, trieu *Power on*. Així indiqueu que, en tornar el corrent (*power*), cal engegar la màquina (*on*). Activeu-la, deseu la configuració, i sortiu del menú d'autoconfiguració per tornar a engegar la màquina.

Alguns BIOS no tenen aquesta funcionalitat; en aquest cas, l'única solució, una mica dràstica, però, seria canviar la placa mare de l'ordinador.

Entrada al menú

Per a entrar en el menú de *Setup* (configuració), cal prémer una tecla durant el procés d'arrencada. Esteu atents als missatges que apareixen per pantalla en engegar la màquina. Surt un missatge similar a aquest: *Press DEL to enter SETUP*, que us indica la tecla que cal prémer (en aquest cas, la tecla *Del*) per a entrar en el menú d'autoconfiguració.

2.5.3. Manteniment del SAI

La majoria de SAI porten uns indicadors lluminosos a la part frontal, i són capaços d'emetre algunes alarmes sonores que ens avisen de l'estat de funcionament. És fonamental saber interpretar aquesta informació per a mantenir el SAI en correcte funcionament.

Els **indicadors** canvien a cada màquina, i normalment trobarem una explicació detallada en la documentació del SAI. Com podem veure en la figura 23, en alguns models, els podem identificar pel símbol gràfic associat. En d'altres, trobarem una indicació textual.

Alarma de sobrecàrrega

A vegades, un SAI pot acumular massa càrrega i emetre, per a avisar-nos, una alarma sonora. Per a solucionar-ho hem de desconnectar el SAI del corrent un moment; en fer això, el SAI pot eliminar la càrrega en excés (alimentant els nostres dispositius) i l'alarma s'atura.

Figura 23. Indicadors visuals d'un SAI

Alguns dels indicadors que trobareu són els següents:

- *Online*. LED (indicador lluminós) que indica que el SAI està engegat i funcionant amb l'energia de la xarxa elèctrica.
- *On battery*. LED que indica que el SAI està engegat i funcionant amb l'energia de les seves bateries.
- *Overload*. LED que s'encén si connectem al SAI més dispositius dels que és capaç d'alimentar.
- *Site wiring fault*. LED que indica si hi ha algun problema amb el senyal elèctric que hi arriba. Acostuma a ser a la part posterior del SAI.
- *Replace battery*. Indica que cal canviar la bateria.
- *Low battery*. Indica bateria baixa.
- *Battery status*. Mostra el nivell de càrrega de la bateria.

En un SAI hi ha diferents indicadors. Quan una funció es posa en funcionament, s'encén el LED corresponent.

LED de canvi de bateria

En alguns SAI, el LED de canvi de bateria s'encén quan després d'un tall de corrent està molt descarregada. Per això, es recomana que si s'activa aquest LED, en lloc de canviar la bateria directament, es recarregui completament, i si l'indicador continua encès, llavors, cal canviar-la.

Els **senyals sonors** (alarmes) ens avisen de situacions crítiques en què pot fer falta alguna actuació de l'administrador, el qual és bo que n'estigui assabentat. Per exemple, molts SAI emeten una alarma quan està canviant de funcionament normal a subministrar energia de la seva bateria. La descripció detallada de les alarmes i del que cal fer en cada cas la trobareu també en la documentació del SAI.

Alguns SAI porten un **fusible** a l'entrada del senyal elèctric per a filtrar les possibles crestes de corrent. En cas que arribi una cresta, el fusible es fon i, d'aquesta manera, protegeix la circuiteria interna del SAI. Un

símptoma que indica que això ha passat és que l'indicador lluminós *online* no s'encén, perquè en fondre's el fusible ja no arriba senyal elèctric de la xarxa al SAI. Per això, quan vegem que aquest indicador s'apaga, el primer que haurem de revisar és l'estat del fusible: si està fos, l'haurem de substituir per un altre de les mateixes característiques.

Bateries

La part més vulnerable del SAI és la bateria. Normalment, si el SAI falla, el primer que hem de sospitar és que es tracta de les bateries.

Hi ha alguns factors que redueixen el temps de vida de les bateries i que caldrà evitar si en volem allargar la durada:

- Ambients massa càlids o massa freds
- Humitat elevada
- Descàrregues a fons (és a dir, descàrregues completes de la bateria)

El calibratge de la bateria perd exactitud amb el pas del temps. El símptoma principal és que el SAI calcula un temps de funcionament autònom (subministrant energia durant un tall de corrent) superior al que després ens dóna.

Manteniment de bateries

Per a mantenir les bateries en bon estat cal recalibrar el sensor de la bateria un o dos cops a l'any. Tot i així, si volem que després d'uns quants anys el SAI continuï funcionant al 100%, haurem de renovar les bateries.

Per això, cal recalibrar la bateria periòdicament. Per fer-ho, seguirem un procediment que trobarem indicat en la documentació del SAI i que, normalment, consisteix a descarregar completament les bateries i tornar-les a carregar mentre el SAI està en un mode especial de test.

El recalibratge sempre s'ha de fer quan s'instal·len bateries noves. L'ideal seria recalibrar només cada sis o dotze mesos, perquè les descàrregues completes redueixen el temps de vida de les bateries.

Canvi de bateries

Quan és necessari substituir les bateries, el SAI ens avisa amb algun tipus d'alarma; en alguns casos, amb un indicador lluminós o amb una alarma sonora. A més, si tenim un dimoni activat (programari de control que supervisa l'estat del SAI), ens avisa per pantalla amb algun

missatge.

Si rebem una alarma, cal comprovar que no sigui una falsa alarma (a vegades, n'hi ha). Per això, s'ha d'iniciar un procés d'autocomprovació (*self-test*) en el SAI, que revisa l'estat de tots els components. Si un cop fet això l'alarma persisteix, caldrà, ara sí, canviar les bateries.

Canvi de bateries en calent

Encara que el vostre SAI permeti fer un canvi de bateries en calent (amb el SAI en funcionament, sense apagar-lo), no és recomanable, perquè el dimoni que controla l'estat de les bateries no s'assabentarà del canvi i continuarà mostrant valors de capacitat de bateria incorrectes. Si això passés, hauríeu de descarregar del tot la bateria i tornar-la a carregar.

El canvi de bateries no és complicat. Normalment, són bateries estàndard que també s'usen en altres dispositius. Es poden comprar directament al fabricant del SAI o comprar-ne altres d'equivalents d'una altra marca que surtin més econòmiques.

Si es compren les bateries de recanvi i encara no cal usar-les, és recomanable conservar-les completament carregades. Si no, en reduïm el temps de vida. De fet, el millor és no comprar les bateries noves fins que no aparegui l'alarma en el SAI. !!

Per a arribar a la capacitat màxima i a un calibratge correcte del temps d'autonomia, la bateria pot necessitar diferents càrregues i descàrregues. Si el vostre SAI té més d'una unitat de bateria i el programari de control mostra els nivells de càrrega (voltatge) de cadascuna, veureu que s'haurà arribat a la capacitat nominal de la bateria quan els valors de voltatge de totes les bateries s'igualin.

No llenceu les bateries a qualsevol lloc: són molt contaminants. A la majoria de deixalleries les rebran i reciclaran.

3. Normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

El treball, en totes les seves vessants i sectors productius, és una activitat inherent de l'ésser humà que comprèn des de factors de subsistència fins a la millora de l'estatus social.

Amb el pas del temps, a les feines de subsistència varen seguir les de millora de la qualitat de vida i el desenvolupament de les ciències, de les arts, del comerç i del transport, de manera que la vida humana, en el món més desenvolupat, ha dedicat cada vegada menys temps a les tasques d'alimentació per realitzar altres activitats.

Els sectors econòmics són...

...cadascuna de les parts en què es divideix l'economia per al seu estudi d'acord amb diversos criteris. Ha esdevingut clàssica la divisió en tres sectors productius: primari, secundari i terciari.

D'altra banda, en el treball hi ha una sèrie de riscos que poden portar conseqüències indesitjades, i que només podem afrontar d'una manera: mitjançant la prevenció.

La llei que regula el procès de detecció i prevenció de riscos és la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

3.1. Necessitat de la prevenció de riscos laborals

Per tant, el fet de treballar porta una sèrie de conseqüències en l'estat mental i físic de les persones, en molts casos positives però també, en altres, de caire negatiu i que aniran lligades a unes males condicions laborals. Es pot fer una primera classificació d'aquestes conseqüències dividint-les en aspectes positius i aspectes negatius del treball.

Aspectes positius del treball

Des d'un punt de vista global, el treball serveix perquè la humanitat produeixi els béns i serveis que li convenen, però des d'un punt de vista individual el treball, en si mateix, també és molt important per a la persona, ja que per a la major part de la població és l'activitat que li permet obtenir els recursos econòmics que necessita.

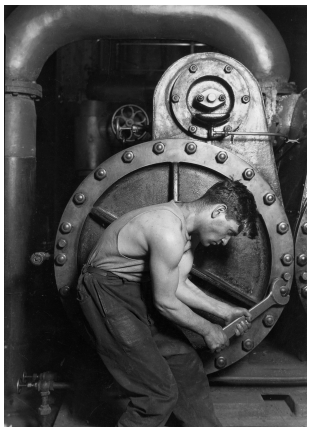
A més d'aquests dos aspectes, el treball constitueix una via de socialització important, ja que es desenvolupa en un àmbit que sol afavorir la relació entre les persones, el naixement d'amistats, la defensa de problemes comuns, i el fet de sentir-se útil per als altres, ser solidaris, comprendre diversos punts de vista, treballar en equip, compartir amb d'altres projectes i il·lusions, alhora que permet contribuir a la millora de la societat.

El treball no sols ajuda la persona a sentir-se més integrada en la societat, sinó també a realitzar-se tant personalment com professionalment.

Tots aquests aspectes positius repercuteixen favorablement en la salut dels treballadors, que sovint troben en el treball molts motius de satisfacció que els ajuden a sentir-se millor, tant en els aspectes mentals com en els físics. Resulta evident que el treball contribueix a la plenitud de la vida de les persones i, per tant, a millorar-ne la salut.

Aspectes negatius del treball

Malgrat els aspectes innegablement positius de la realització del treball per part dels éssers humans, veurem que les conseqüències negatives d'aquest també són innegables.



Operari treballant en una bomba de vapor a una central elèctrica (1920)

No solament els accidents, que són la cara més visible d'aquests aspectes negatius, afecten negativament la salut dels treballadors: els contactes amb substàncies nocives, les males condicions ergonòmiques i molts altres factors produeixen resultats indesitjats en la salut física dels treballadors. A més, el fet que no tothom aconsegueix treballar exactament en el lloc que li resultaria més agradable, per les seves habilitats o per les seves expectatives, és un factor de desestabilització emocional que pot afectar moltes persones en el dia a dia. També en la majoria dels casos les tasques assignades a una persona es troben supeditades als seus superiors, i en alguns aspectes arriben a convertir-se en un factor de dependència i submissió i, per tant, en un

factor desestabilitzador de la salut psíquica.

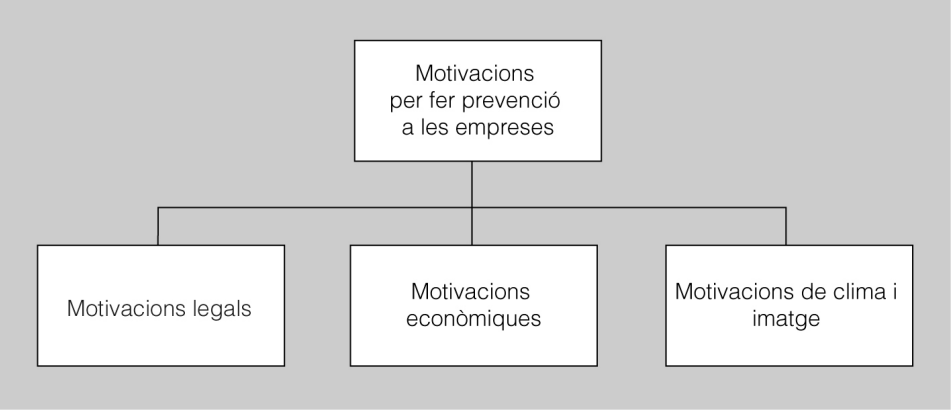
Malgrat tot això, i el canvi continuat que provoca noves situacions perilloses per a la salut, aquest canvi també dóna noves eines per a lluitar-hi. Amb això hem de veure que les conseqüències per a la salut no són inevitables, sinó que es poden minimitzar mitjançant la prevenció.

Podem definir la prevenció com el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat de l'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

La pròpia expressió *treball* procedeix d'una paraula llatina *tripalium* que era la denominació d'un instrument de tortura.

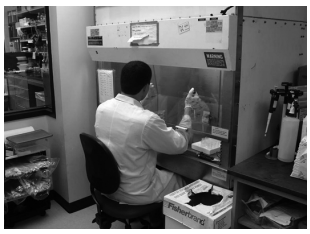
La llei estableix un enfocament preventiu bàsic que inclou no solament la implantació de mesures de prevenció sinó aspectes com la planificació de la prevenció, l'avaluació de riscos, l'adopció de mesures adequades i el control de l'eficàcia d'aquestes mesures.

Figura 24. Motius per a la prevenció



La prevenció centra el seu objectiu en el risc, bé per eliminar-lo o bé per controlar-lo adequadament. Els accidents de treball amb lesions i en general tots els incidents amb danys físics potencials tenen un interès preventiu i, per tant, convé que siguin analitzats i tractats per a evitar que es repeteixin. En la figura 24 teniu un esquema dels motius que porten a les empreses a fer prevenció de riscos.

Figura 25. Microbiòleg treballant en condicions ambientals amb risc de contaminació



Les tècniques de prevenció sempre són més efectives que les mesures de protecció, ja que el que intenten és evitar l'accident o la malaltia professional. En la figura 25 podeu veure un exemple de treballadors exposats a riscos elevats en el seu treball. En aquests casos, les normes de prevenció són molt estrictes i cal complir-les al peu de la lletra.

El procés de prevenció i gestió de riscos consta de la identificació, avaluació de l'exposició i estimació del risc.

3.1.1. Condicions de treball i salud

Malgrat que no és possible arribar a un 100% de seguretat que en què podríem evitar tots els accidents de treball, el fet d'anar amb compte i prendre mesures per a evitar-ne tants com sigui possible és l'única manera de disminuir la possibilitat d'accidents i minimitzar les conseqüències negatives del treball. D'aquí podem deduir la necessitat d'adoptar mesures de prevenció de riscos laborals. A més, moltes d'aquestes mesures són obligatòries per llei.

Per a definir l'estat desitjable a l'hora de treballar es parla de les **condicions de treball i salut**, que tindran un estat ideal al qual haurem de mirar de tendir.

Es defineixen com a condicions de treball totes les que tenen a veure amb el següent:

1. Les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i la resta d'utillatges que hi ha al centre de treball.

2. La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en el lloc de treball i les seves intensitats, concentracions o nivells de presència corresponents.

3. Els procediments per a la utilització d'aquests agents abans que influeixin en la generació dels riscos esmentats.

4. Totes les altres característiques del treball, incloent-hi les relatives a l'organització i ordenació que influeixin en la magnitud dels riscos a què estigui exposat el treballador.

La salut s'identifica amb l'absència de malalties: una persona sana és una persona que no està malalta. Malgrat aquesta interpretació generalitzada del concepte de salut, des de ja fa molt temps es considera que la salut supera el simple concepte negatiu de no estar malament per a transformar-se en una consideració positiva.

OMS

L'any 1945, quan es varen crear les Nacions Unides, es va plantejar la necessitat d'establir una organització mundial dedicada a la salut. L'any 1949 va entrar en vigor la Constitució de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Aquesta definició és la que comunament s'utilitza en referir-se a la salut en el treball, ja que comprèn tots els aspectes que es posen en joc en el treball:

1. D'una banda, el **benestar físic** que resulta de protegir el cos d'accidents i malalties que es puguin derivar del treball, però també s'ha de procurar adaptar el lloc de treball a la persona cercant, no sols que no estigui incomoda, en postures forçades o fent moviments perjudicials, sinó també el màxim nivell de confort en la feina.

2. D'una altra banda, el treball també comporta esforços intel·lectuals i emocionals que poden afectar l'equilibri mental dels individus que s'hi veuen exposats; per exemple, les sobrecàrregues de feina o d'atenció, l'estrès i, de vegades, la necessitat de controlar les pròpies emocions poden incidir en el **benestar mental** desitjable per a qualsevol persona.

3. A més, el treball comporta la interacció amb altres persones, amb les quals sorgeix la possibilitat de crear llaços de solidaritat, amistat o col·laboració que afavoreixen el **desenvolupament social** personal.

Així, de la definició de salut adoptada es desprenen els tres àmbits als quals hem de fer referència: el físic, el mental i el social.

La llei estableix clarament la responsabilitat de l'empresari com a garant de la salut dels treballadors de la seva empresa i l'obliga a adoptar totes les mesures necessàries i assegurar-ne l'eficàcia en totes les circumstàncies.

La gestió de riscos lluita contra la falsa sensació de seguretat, el rebuig de les proteccions per comoditat, i una visió equivocada de l'empresa que doni prioritat als diners enfront de les persones.

Una empresa productiva i de qualitat ha de constituir un àmbit de cooperació entre persones per a produir els béns i serveis que la societat necessita, i un marc de convivència entre tots els que hi treballen.

Si es para atenció en la manera d'organitzar i fer la feina, aquesta es pot convertir en un motiu de gaudi i millora de la salut, i evitar tots els efectes negatius que pot tenir sobre aquesta. Però per a aconseguir-ho cal estar atent per a detectar el que pot causar mal i evitar-ho. Això exigeix una voluntat permanent de fer les coses bé, i fugir de rutines, excessos de confiança i comportaments poc curosos.

En un estudi efectuat pel Health & Safe Executive (Gran Bretanya) es va arribar a la conclusió que la mitjana, per a les empreses britàniques, era d'aproximadament vint accidents sense lesió per cada accident amb lesió.

La normativa sobre prevenció de riscos laborals estableix unes normes mínimes de compliment obligat per afavorir la salut i la seguretat en la feina, i a tot el món s'investiga com han de ser les màquines i les maneres de treballar per a aconseguir que la feina només tingui efectes positius per a la persona.

Perill / risc / factor de risc

Quan ens referim a la prevenció de riscos laborals promovem la seguretat i la salut en el treball, però aquesta prevenció es podria estendre a totes les activitats de la vida humana. Cal conèixer la terminologia que s'empra a l'hora de referir-se a les situacions que poden produir efectes negatius en la salut dels treballadors.

El perill és qualsevol situació -travessar una carretera- que sigui susceptible de produir danys a les persones. En l'àmbit de la prevenció, es considera que els perills només es converteixen en amenaces per a les persones quan el dany que poden produir es pot materialitzar tant a dins com a fora de la feina.

Quan en la feina es donen circumstàncies en què es pot produir un dany, aquesta situació es denomina amb un altre terme que és el de *risc laboral*. En el llenguatge corrent, la paraula *risc* adopta molts significats diferents, i es confon amb perill, o fins i tot amb la causa del perill.

Es pot conceptuar el risc laboral com el valor de la severitat dels danys que es poden produir multiplicat per la probabilitat que aquests danys es produeixin.

Una situació especial de risc és el que s'anomena *risc laboral greu i imminent*.

En cas d'exposició a agents susceptibles de causar danys greus en la salut dels treballadors, s'ha de considerar que hi ha un risc greu i imminent quan sigui probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat una exposició a aquests agents de la qual es puguin derivar danys greus per a la salut encara que aquests no es manifestin de manera immediata.

Es coneix com a factor de risc qualsevol variable relacionada amb el treball que sigui susceptible d'influir negativament en la salut dels treballadors. Aquestes característiques es refereixen tant al lloc de treball com a les condicions relatives al mateix treballador (experiència, estat físic...).

Els factors de risc es poden classificar de diverses maneres, per exemple es poden dividir en factors de risc subjectius i objectius:

El sector de la construcció comporta una sèrie de factors de risc derivats de les condicions de seguretat.

- Factors de risc subjectius, que són els que es deriven de la mateixa persona, les seves condicions biològiques permanents o temporals, el seu comportament, grau de preparació... Tots aquest factors de risc combinats amb els objectius poden agreujar els efectes sobre la salut de les persones que hi estan exposades.

- Factors de risc objectius, que són els propis del lloc de treball, i es poden subdividir en els següents:

    - Mecànics, que es deriven de les característiques dels objectes físics que hi ha al lloc de treball (objectes, màquines, vehicles, llocs elevats...)

    - Físics, que procedeixen de les diverses formes d'energia, com la tèrmica (calor o fred), elèctrica, mecànica (vibracions o soroll)...

    - Químics, és a dir, productes, gasos, vapors o aerosols que poden perjudicar la salut.

    - Biològics, que es produeixen per la presència al lloc de treball d'organismes vius com virus, bactèries o fongs.

    - Ergonòmics, que es deuen a la manca d'adaptació del lloc de treball a les característiques de les persones.

    - Psicosocials, que procedeixen bàsicament de l'organització del treball, les exigències que representa i la càrrega per al treballador, els sistemes de control, els horaris i les relacions socials en l'empresa.

- Mecànics, que es deriven de les característiques dels objectes físics que hi ha al lloc de treball (objectes, màquines, vehicles, llocs elevats...)

- Físics, que procedeixen de les diverses formes d'energia, com la tèrmica (calor o fred), elèctrica, mecànica (vibracions o soroll)...

- Químics, és a dir, productes, gasos, vapors o aerosols que poden perjudicar la salut.

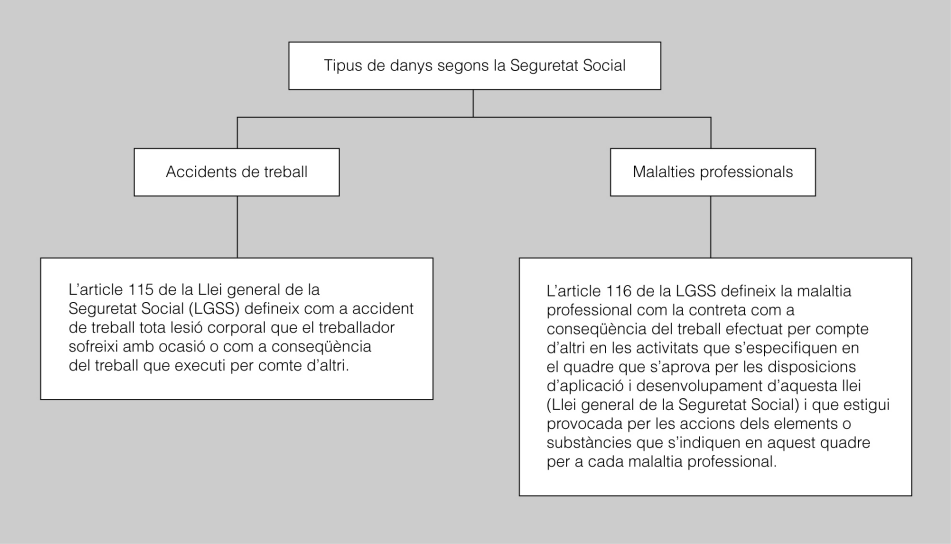
- Biològics, que es produeixen per la presència al lloc de treball d'organismes vius com virus, bactèries o fongs.

- Ergonòmics, que es deuen a la manca d'adaptació del lloc de treball a les característiques de les persones.

Es consideren danys derivats del treball tant els que es produeixen directament al lloc de treball com fora d'ell sempre que sigui a causa de la feina.

Les conseqüències dels accidents que es produeixen anant o tornant de la feina es consideren **danys derivats del treball (*in itinere*)**. Les conseqüències dels accidents que es produeixen en els desplaçaments que el treballador/a faci fora del centre de treball complint les ordres dels seus superiors (*in mision*) també es consideren danys derivats del treball. En la figura 26 podem veure la classificació dels danys derivats del treball segons la Seguretat Social.

Figura 26. Classificació del tipus de danys



Accident de treball

S'entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateixi en ocasió o com a conseqüència del treball que executi per compte d'altri.

Sovint...

...quan es pensa en els danys derivats del treball s'evoca la imatge dels accidents laborals, però aquests només representen una petita part dels danys, també cal considerar les malalties professionals i altres patologies derivades del treball.

L'incident és un accident que no genera lesions a les persones. De fet, els incidents que es produeixen mostren la possibilitat d'accidents i s'han de tenir molt en compte en la prevenció.

Malaltia professional

A diferència de l'accident de treball, la malaltia es pot manifestar molt temps després de l'exposició al risc que l'ha motivat. Aquest temps que

transcorre entre l'exposició i l'aparició de les conseqüències fa que sovint es presti més atenció als accidents que a les malalties. No obstant això, la seva gravetat és equiparable.

Evidentment no totes les malalties es produeixen en el marc del treball, ni tan sols totes les malalties que es produeixen en l'entorn laboral són considerades legalment com a malalties professionals.

Només tenen aquesta consideració les que estan relacionades en el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social, que es publica oficialment en el BOE i s'actualitza periòdicament.

Malalties derivades del treball

Es poden obtenir dades estadístiques sobre accidents i malalties professionals en la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que podeu consultar en la secció "Adreces d'interès" del web del crèdit.

El requisit legal perquè la malaltia estigui inclosa en la llista oficial de malalties professionals pot deixar fora moltes malalties provocades per unes condicions de treball deficients; en aquest sentit parlem de malalties derivades del treball. Jurídicament, totes les malalties derivades del treball que no estan incloses en la llista oficial de malalties es consideren accidents de treball. En alguns casos, el treball contribueix a la seva aparició, però són patologies que es donen amb molta freqüència independentment del sector en què es treballi i de la feina que es faci. Per això resulta difícil qualificar-les com a específicament laborals, que són les clarament provocades per l'activitat laboral i no se solen donar fora d'aquesta.

3.2. Procés de d'avaluació dels riscos laborals. Prevenció

L'avaluació dels riscos laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud dels riscos que no s'hagin pogut evitar. D'aquesta manera s'obté la informació necessària perquè l'empresari prengui una decisió apropiada sobre la necessitat d'adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que cal adoptar.

Per a realitzar correctament l'avaluació cal estudiar tots i cadascun dels llocs de treball i identificar-ne els riscos. A més, l'empresari ha de consultar els treballadors, o els seus representants, sobre el procediment d'avaluació que cal emprar en l'empresa o en el centre de

treball.

Una vegada identificats els riscos, cal eliminar tots els que sigui possible, de manera que l'avaluació es realitza sobre els que no s'han pogut evitar. A l'hora de fer l'avaluació cal tenir en compte:

- Les característiques dels locals.
- Les instal·lacions.
- Els equips de treball existents.
- Els agents químics, físics i biològics presents o emprats en el treball.
- La pròpia organització i ordenació del treball en la mesura en què influeix en la magnitud dels riscos.
- Les característiques del treballador que ocupa el lloc de treball per a considerar si és especialment sensible per les seves característiques personals o estat biològic conegut a alguna de les condicions de treball.
- Els riscos que es poden veure agreujats o modificats per la concurrència d'operacions successives o simultànies.
- Els treballs o tasques propis del lloc de treball lligats a les activitats o processos perillosos o amb riscos especials.

Per a realitzar l'avaluació de riscos laborals...

...cal que la persona que la dugui a terme tingui la capacitació necessària. Aquesta pot ser diferent segons la mida i complexitat de l'empresa, i les característiques de les activitats d'acord amb les diverses modalitats dels serveis de prevenció.

L'avaluació ha de servir per a identificar els elements perillosos, els treballadors exposats i la magnitud dels riscos. S'ha de realitzar sempre que hi hagi un canvi en les condicions de treball a l'inici de l'activitat.

3.2.1. Identificació dels riscos. Llista

Els riscos es poden classificar a grans trets en riscos de seguretat, del medi ambient de treball, ergonòmics i psicosocials.

A continuació, es fa una relació dels riscos que poden generar els factors de risc. És a dir, tenim uns elements generadors de riscos que poden provocar un o més riscos a la vegada (vegeu la taula 14).

Taula 14. Riscos

Riscos	Riscos
01. Caigudes de persones a diferent nivell.	18. Exposició a substàncies càustiques o corrosives.
02. Caigudes de persones al mateix nivell.	19. Exposició a radiacions ionitzants i no ionitzants.
03. Caigudes d'objectes per desplom.	20. Explosió (física o química).
04. Caigudes d'objectes per manipulació.	21. Inici d'un foc / facilitat de propagació d'un foc / incendi.
05. Caiguda d'objectes o elements despresos.	22. Accidents causats per éssers vius.
06. Trepitjades sobre objectes o elements.	23. Atropellaments, xocs i cops amb o contra vehicles.
07. Cops contra objectes o elements immòbils.	24. Cansament visual (enlluernaments, reflexos, brillantors, contrastos, etc.).
08. Cops per objectes o elements mòbils.	25. Il·luminació insuficient o poc adequada.
09. Talls i cops per objectes o eines.	26. Exposició a contaminants biològics.
10. Projecció de fragments o partícules	27. Exposició a contaminants químics.
11. Atrapament per o entre objectes.	28. Disconfort (exposició a radiacions solars, a temperatures extremes, etc.).
12. Atrapament per màquines, tractors o vehicles que es bolquen.	29. Exposició a soroll.
13. Sobreesforços.	30. Exposició a vibracions.
14. Contacte tèrmic (cremades).	31. Cansament postural.
15. Contacte elèctric directe.	32. Cansament mental.
16. Contacte elèctric indirecte.	33. Cansament físic i insatisfacció.
17. Exposició a substàncies nocives o tòxiques.	

Entre aquests en podem destacar alguns, relacionats amb el sector de l'electrònica i la informàtica o genèrics per a diversos tipus de treballs:

9) Talls i cops per objectes o eines. El treballador es lesiona amb un objecte o eina.

15) Contacte elèctric directe. Hi ha accidents provocats perquè qualsevol part del cos es posa en contacte amb les parts actives dels equips dissenyades per a portar tensió (cables, endolls, etc.).

16) Contacte elèctric indirecte. Hi ha accidents provocats perquè qualsevol part del cos es posa en contacte amb certes parts de màquines o elements que, habitualment, no estan dissenyades per al pas del corrent, però que en poden portar per algun defecte.

17) Exposició a substàncies nocives o tòxiques. L'exposició, més o menys prolongada, a ambients contaminats pot originar lesions al treballador.

Entre les lesions s'inclouen les asfíxies i ofegaments.

19) Exposició a radiacions ionitzants i no ionitzants. Les radiacions ionitzants són produïdes per l'alliberament, al medi, d'electrons d'òrbita atòmica (fenomen d'ionització). Les no ionitzants, produïdes per l'alliberament al medi de l'energia dels fotons, són emissions incapaces d'ionitzar els àtoms de les matèries en què incideixen

24) Cansament visual. Es refereix a trastorns causats per exposicions prolongades a treballs amb altes exigències visuals.

Exemples de radiacions

Són radiacions **ionitzants**, els rajos X, els rajos gamma, les partícules beta i els neutrons. Són radiacions **no ionitzants** les radiofrequències, les microones, els rajos infrarojos, els rajos ultraviolats i els rajos làser.

25) Il·luminació insuficient o poc adequada. Una mala il·luminació o una il·luminació poc apropiada pot provocar lesions.

29) Exposició a soroll. Les exposicions prolongades a ambients sorollosos poden provocar lesions tant d'ordre físic com psíquic.

31) Cansament postural. Es refereix a les patologies que apareixen a conseqüència de les postures adoptades de manera repetitiva en el treball, i que poden provocar microlesions que, si persisteixen, provoquen lesions de caràcter musculoesquelètic.

32) Cansament mental. Sorgeix de la càrrega en el treball i de com el treballador percep o assimila aquesta càrrega. Un símptoma molt clar del cansament mental és l'ansietat, produïda per la quantitat de treball i la percepció que té el treballador de la feina. En aquests casos, tenim un component específic que és el mateix treballador, ja que diferents treballadors davant la mateixa situació poden donar respostes molt diferents. Una mateixa situació pot provocar situacions d'estrès a un treballador i a un altre, no.

33) Cansament físic i insatisfacció. Generalment, tenen causes d'ordre sociolaboral que poden afectar les relacions amb els companys de feina. També poden tenir causes d'ordre personal o estar motivats per les relacions que el treballador ha d'afrontar diàriament en el lloc de treball. Com a exemple, tenim treballadors com els recepcionistes, professors...

3.2.2. Planificació de la prevenció

Per facilitar la tasca d'identificació i avaluació de riscos laborals, el Departament de Treball ha editat un manual que es pot consultar en la seva pàgina web.

Podeu consultar la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en la secció"Adreces d'interès"del web del crèdit.

La planificació de l'activitat preventiva és un procés dirigit a concretar l'actuació de l'empresa en matèria preventiva a partir del coneixement dels riscos detectats per mitjà de l'avaluació.

L'objectiu de la planificació és la concreció del conjunt d'activitats dirigides a l'eliminació, reducció o control dels riscos detectats en l'empresa, els terminis en què es duran a terme, les persones responsables de la seva execució i els recursos materials i humans que l'empresa aportarà.

Vacunació

Un exemple de medicina preventiva són les vacunes per a prevenir infeccions d'origen laboral, com l'antitetànica, que s'administren després de l'aplicació de les primeres cures en l'empresa.

La planificació de l'activitat preventiva ha d'incloure necessàriament:

- Els mitjans humans i materials necessaris.
- L'assignació dels recursos econòmics necessaris per a la consecució dels objectius que es proposen.
- El període d'execució de les mesures previstes. En cas que el període previst sigui superior a un any, caldrà fer un programa anual d'activitats.
- Les prioritats per a dur a terme les activitats preventives en funció de la magnitud dels riscos i del nombre de treballadors que hi estan exposats.

- Els procediments previstos per al seguiment i control de l'execució de les activitats preventives planificades. Com també per a modificar-les quan, a partir d'aquest seguiment, s'observi que no s'adeqüen suficientment a les finalitats proposades, o hi ha possibilitats de millorar-ne l'eficàcia o eficiència.

Han de ser objecte de planificació totes les activitats dirigides a la prevenció dels riscos laborals, especialment:

En fer el pla d'empresa...

...es poden preveure i ajustar, sobre el paper tots els aspectes que puguin afectar la salut dels treballadors o que estiguin regulats normativament. Això evitarà costos de rectificacions, o danys, si l'empresa s'ha projectat correctament.

- Les mesures d'emergència
- La vigilància de la salut dels treballadors
- La informació i la formació del personal

Cal que les empreses realitzin contínuament una sèrie d'activitats preventives per a identificar, eliminar, reduir o prevenir els riscos procurant que no puguin causar danys a les persones. Perquè totes aquestes activitats tinguin la màxima eficàcia en la prevenció dels riscos a què poden estar exposats els treballadors, i també els mínims costos per a l'empresa, s'haurien d'iniciar fins i tot abans que la empresa comencés a funcionar, és a dir, quan encara es troba en fase de projecte.

3.2.3. Protecció col·lectiva i individual

Sovint actuar directament sobre un risc o un factor de risc per a eliminar-lo o reduir-lo resulta molt difícil o gairebé impossible. Llavors hem de recórrer a la protecció.

Definim **protecció** com les tècniques encaminades a minimitzar o evitar les conseqüències perjudicials que un accident determinat pugui provocar en el treballador.

És a dir, la protecció no elimina els riscos, sinó que actua per a reduir la gravetat dels seus hipotètics efectes.

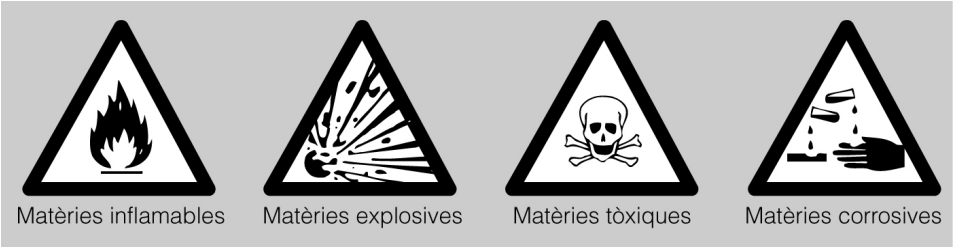
Un protecció és una mesura que utilitzarem per a protegir un treballador o uns treballadors davant d'un risc en concret. Les proteccions poden ser col·lectives o individuals.

Protecció col·lectiva del treballador

La protecció col·lectiva consisteix a implantar una sèrie de mesures que protegeixin a una col·lectivitat o grup de treballadors de patir un dany o un accident, i que no estan en contacte amb el cos de l'usuari.

Hi ha moltes proteccions col·lectives. Segons el tipus d'activitat que es realitza i segons els tipus de riscos a què es veuen sotmesos els treballadors s'adoptarà un tipus de proteccions o un altre.

Figura 27. La senyalització és un tipus de protecció col·lectiva.



Algunes de les proteccions col·lectives existents són:

- Proteccions col·lectives en màquines: resguards, pòrtics de seguretat, sistemes de protecció del soroll.
- Proteccions col·lectives en treballs en altura: barreres, baranes, cobertura de forats, xarxes de seguretat, bastides metàl·liques.
- Proteccions contra atmosferes contaminants: ventilació general de l'edifici, sistemes d'extracció de gasos, senyalització (figura 27).
- Proteccions contra riscos elèctrics: utilització de materials aïllants elèctrics, tensions de seguretat, interruptors diferencials, distàncies/separacions de seguretat.

Concretament, quant als riscos elèctrics, algunes de les proteccions que es poden utilitzar són les següents:

- L'aïllament amb materials aïllants com pot ser el recobriment de cables.

- Mitjançant barreres de forma fixa que impedeixin l'accés a zones amb risc elèctric.

- Respectant les distàncies mínimes de seguretat a equips o dispositius que presentin risc elèctric

- Utilitzant petites tensions de seguretat.

- Mitjançant interruptors diferencials, que són interruptors que desconnecten automàticament el circuit quan circula un corrent d'una intensitat més elevada que la intensitat nominal de l'aparell (intensitat de seguretat) i que podria curtcircuitar en el circuit.

Equips de protecció individual (EPI)

Un equip de protecció individual (EPI) és qualsevol equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que en puguin amenaçar la seguretat o salut, com també qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat.

Els equips de protecció individual...

...per si sols no eliminen ni corregeixen el factor de risc, sinó que simplement se situen entre el treballador i el risc i poden evitar el dany.

L'article 2.2 del RD 773/1997 de 30 de maig exclou de la definició d'EPI els casos següents:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o integritat física del treballador.

- Els equips dels serveis de salvament i socors.

- Els equips de protecció individual dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre.

- Els equips de protecció individual dels mitjans de transport per carretera.
- El material d'esport.
- El material d'autodefensa o dissuasió.
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia.

Els equips de protecció individual s'han de conservar i vigilar constantment perquè mantinguin intactes les propietats i així protegir el treballador del risc concret.

El RD 773/1997 de 30 de maig regula les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individuals.

Per a garantir que els treballadors utilitzen l'EPI de manera correcta i assegurar-ne així la màxima eficàcia, l'empresari els ha de garantir una formació i un entrenament adequats per al seu ús. A més aquest té l'obligació de precisar els equips adequats per a cada lloc de treball en què pugui haver-hi riscos, i distribuir-los als treballadors, com també assegurar-ne el manteniment i la reposició quan sigui necessari, i la utilització correcta.

En principi, els equips de protecció individual estan destinats a un sol ús, però en cas d'haver-se de reutilitzar cal netejar-los i desinfectar-los adequadament.

Els usuaris per la seva banda, han d'utilitzar correctament els equips de protecció individual i tenir-ne cura, col·locar l'equip de protecció individual després de la seva utilització en el lloc indicat, informar immediatament de qualsevol defecte o dany apreciat en l'equip de protecció individual, identificar el desgast com a conseqüència de l'ús, i detectar qualsevol anomalia en l'EPI i comunicar-la al seu superior. Quant al fabricant, té la responsabilitat en el disseny i la fabricació i/o muntatge de l'equip de protecció individual.

Classificació dels EPI

A l'hora de classificar els EPI es poden utilitzar diferents criteris. Segons la part del cos que protegeixen (protectors del cap, protectors de l'oïda...), segons el tipus de risc del qual protegeixen (protectors químics, biològics, mecànics...) i també en funció de l'abast de la protecció, és a dir, segons si són equips que protegeixen tot el cos (mitjans de protecció integral) o només en protegeixen una part (mitjans de protecció parcial).

Els mitjans parcials de protecció són els que protegeixen l'usuari de riscos que actuen sobre una part concreta del cos.

Els més importants són:

- Protectors del cap
- Protectors de la cara i ulls
- Protectors dels braços, mans i tronc
- Protectors de les cames i peus
- Protectors de la pell
- Protectors de les vies respiratòries
- Protectors de l'oïda

En la figura 28 veiem un exemple d'equips de protecció en l'àmbit de la informàtica-comunicacions. Els treballadors fabriquen fibra òptica protegits amb ulleres i amb vestits que eviten la contaminació del producte fabricat. Les ulleres protegeixen els ulls de la llum brillant utilitzada per a fotocurar la fibra d'epoxi que aguanta els components de la fibra òptica al seu lloc.

Unes orelleres, unes sabates reforçades, són exemples de mitjans de protecció parcial.

Figura 28. Treballadors fabricant fibra òptica en una

/clean room//

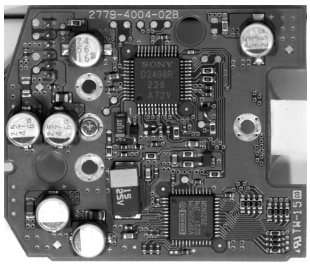
3.2.4. Prevenció en el muntatge i manteniment d'ordinadors

Al nostre país el teixit industrial no compta amb fàbriques que es dediquin a la fabricació de semiconductors o a l'assemblatge de plaques base o d'ampliacions. En canvi si que podem trobar empreses que es dediquen a l'assemblatge d'ordinadors a partir de components fabricats

en altres països. També són molt comunes les empreses que disposen de serveis tècnics de manteniment, en els quals es reparen i actualitzen equips informàtics.

Placa de circuit imprès

Un circuit imprès o en anglès PCB (*printed circuit board*), és un mitjà per a sostenir i connectar components electrònics amb un cost per component molt baix en la producció en massa.



Procés de muntatge d'ordinadors

Quan la placa de circuit imprès (PCB) final està muntada es transfereix l'operació de muntatge de sistemes per a la seva incorporació al producte final, que és l'ordinador. Normalment, aquesta operació requereix mà d'obra intensiva, i en aquesta els components que es muntaran s'han de transportar als llocs de treball individuals sobre carrets penjats al llarg d'una línia de muntatge mecanitzada.

Una línia de muntatge és un procés de fabricació en el qual les parts (generalment peces intercanviables) s'afegeixen a un producte de manera seqüencial, utilitzant òptimament la logística prevista per a crear un producte final molt més ràpid que amb els mètodes de tipus manual.

Els perills principals per a la salut i la seguretat es refereixen al moviment de materials i al penjat (màquines elevadores, elevació manual), a les implicacions ergonòmiques del procés de muntatge (recorregut del moviment, força d'inserció necessària per a "posar" components, instal·lació de visos i connectors) i l'embalatge final, embalatges termoplàstics i expedició finals.

Un procés típic de muntatge d'ordinadors comprèn els passos següents:

El secret de l'èxit dels automòbils Ford es va trobar en la introducció de la línia de muntatge mòbil en les seves fàbriques. Va reduir de 728 a 93 minuts el temps de producció del xassís del model T: cada 24 segons en sortia un de la línia.

- Preparació de xassís/caixa
- Inserció de PCB (placa base i ampliacions)
- Inserció de components principals (unitat de disc flexible, de disc dur, font d'alimentació, unitat de CD-ROM)
- Muntatge d'indicadors (només en portàtils)
- Cablejat, connectors i altaveus
- Muntatge de coberta superior
- Càrrega del programari
- Prova
- Reprocessament
- Càrrega de bateria (només portàtils) i embalatge
- Embalatge termoplàstic

Les úniques substàncies químiques que es poden utilitzar en el procés de muntatge són les de neteja final de la caixa de l'ordinador o monitor. Habitualment s'utilitza una sol·lució diluïda d'alcohol isopropílic i aigua o una barreja de netejadors comercials.

Procés de reparació d'ordinadors

En una reparació d'ordinadors els riscos només seran els que tenen a veure amb la manipulació de components electrònics. En aquest cas, els perills principals per a la salut i la seguretat es deuen un altre cop a les implicacions ergonòmiques del procés de substitució de components (recorregut del moviment, força d'inserció necessària per a "posar" components, instal·lació de visos i connectors). Els riscos elèctrics es tractaran mitjançant la utilització de diferencials i amb un calçat adequat.

El procés de reparació tindrà a veure amb la comprovació i substitució eventual de components:

La pulsera antiestàtica no protegeix el treballador sinó els components electrònics.

- Comprovació del funcionament de l'equip
- Manipulació del xassís/caixa
- Substitució de components avariats
- Càrrega del programari no funcionant
- Prova
- Reprocessat

Factors de risc relacionats amb el sector

Els processos industrials relacionats amb la informàtica tenen, per tant, una sèrie de factors de risc que tenen a veure amb la construcció i reparació dels ordinadors i dels components que els formen. Per a poder identificar els riscos i establir-ne un procès correcte de prevenció, cal conèixer-los de manera adequada.

Els **riscos relacionats amb el medi de treball** comporten una bona organització de la feina, i tenen ramificacions en l'ergonomia, el control de les emissions nocives, i l'ordre i neteja en el treball. Aquest és un camp molt relacionat també amb l'ecologia, ja que molts dels processos que cal realitzar per a evitar contaminacions en el treball també tenen els seus homòlegs en el control del medi ambient en general. El tractament dels residus és un camp ampli que comprèn des del reciclatge fins a l'eliminació segura dels residus generats durant el procès industrial.

Els **riscos relacionats amb l'electricitat** tenen a veure amb la possibilitat que el cos entri en contacte amb el corrent elèctric. Per tant, cal conèixer els paràmetres bàsics relacionats amb l'electricitat, com també els valors màxims suportables pel cos humà i, sobretot, les disposicions mínimes de seguretat que cal adoptar per a realitzar treballs en què

entri en joc l'electricitat, tant si és en treballs amb tensió com sense. En el cas de la informàtica, ens referim a electricitat de baixa tensió.

Els **riscos relacionats amb les ones no ionitzants** es refereixen al grau d'exposició a aquestes ones, tant òptiques com electromagnètiques. Cal conèixer quines són les fonts més habituals d'exposició a aquestes ones, i quines accions es poden realitzar en l'entorn de treball per a reduïr o fins i tot evitar el contacte amb aquestes i, per tant, els seus possibles efectes indesitjats.

3.3. Normes de protecció ambiental i higiene industrial

Malgrat tots els factors positius que ha introduït la industrialització en la salut dels treballadors i de la població en general, aquesta també ha provocat algunes conseqüències negatives que es deriven directament de l'exposició a perills per a la seguretat i a agents perjudicials, o indirectament al deteriorament del medi ambient local i mundial. En aquest apartat veurem la relació directa que hi ha entre la salut ambiental i la salut a l'entorn del treball.

De la mateixa manera que els perills derivats del treball, els perills per a la salut d'origen ambiental poden ser de caràcter biològic, físic, biomecànic o psicosocial.

Entre aquests perills s'inclouen factors tradicionals com les deficiències de sanejament i habitatge, i la contaminació agrícola i industrial de l'aire, l'aigua, els aliments i el sòl.

3.3.1. Riscos ambientals per a la salut

Els efectes sobre la salut d'origen ambiental comprenen els efectes nocius indirectes de la indústria sobre una alimentació i habitatge adequats i el deteriorament dels sistemes mundials de què depèn la salut del planeta.

Cal assenyalar que el factor més important per a un medi ambient nociu, al lloc de treball o en general, és la pobresa.

Entre les amenaces per a la salut tradicionals dels països en desenvolupament o dels sectors pobres de qualsevol país figuren la falta de sanejament, de subministrament d'aigua i d'aliments, que

contribueixen a la propagació de malalties transmissibles, com també la mala qualitat de l'habitatge, amb una elevada exposició al fum de cuina, i també un elevat risc d'incendis i d'accidents en l'agricultura a petita escala i en les petites indústries rurals.

La **toxicologia**, l'**epidemiologia**, **la higiene en el treball**, l'**ergonomia** i l'**enginyeria de la seguretat** són els instruments bàsics de la ciència del medi ambient.

El procés d'avaluació i gestió de riscos és el mateix que en els riscos laborals: identificació dels perills, classificació dels riscos, avaluació de l'exposició i estimació del risc.

Atès que els resultats negatius per a la salut són més evidents en els treballadors, s'ha utilitzat la informació sobre els efectes de l'exposició en el treball a substàncies tòxiques per a calcular el risc que presenten aquests per a la comunitat en general.

A escala individual, la malaltia professional afecta el benestar a la llar i a la comunitat i, en general, un persona que té problemes de salut per insuficiències a la llar i la comunitat no pot ser productiva en el lloc de treball.

Les normes de salut ambiental solen ser molt més estrictes que les de salut en el treball, ja que en el primer cas s'inclou població sensible com nens petits o dones embarassades. En resum, la salut en el treball i la salut ambiental es troben estretament lligades pel següent:

- El fet que la font de l'amenaça per a la salut acostuma a ser la mateixa.
- Les seves metodologies comunes, especialment en matèria d'avaluació de la salut i control de les exposicions.
- La contribució aportada per l'epidemiologia del treball al coneixement dels efectes de les exposicions ambientals.
- Els efectes de les malalties professionals en el benestar a la llar i la comunitat i, a la inversa, els efectes de les patologies ambientals en la productivitat dels treballadors.
- La necessitat científica de tenir en compte les exposicions totals per a determinar les relacions dosi-resposta.

- L'eficiència en el perfeccionament i aprofitament dels recursos humans resultant d'aquesta vinculació.

- La millora en les decisions sobre el control de les exposicions derivada d'aquesta visió més àmplia.

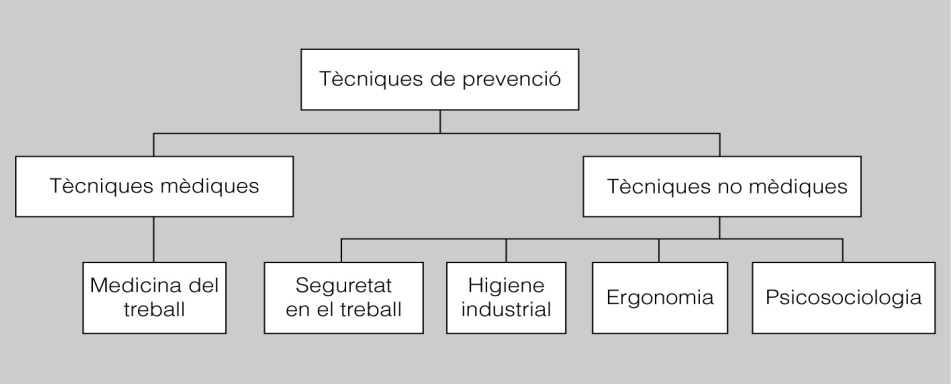
- Més coherència a l'hora d'establir les normes.

- El fet que vincular salut ambiental i salut en el treball és un incentiu més per a rectificar els perills a què es troben exposades la població laboral i la comunitat.

Entre les mesures de prevenció que cal prendre, podem fer una divisió en tècniques mèdiques i no mèdiques, tal com veiem en la figura 29. Les segones són les que tenen relació directa amb les condicions de treball, tal com hem vist en aquest apartat.

Malgrat totes les vinculacions, la salut en el treball se centra en la salut dels treballadors, mentre que la salut ambiental ha d'atendre la salut del públic general.

Figura 29. Tècniques de prevenció de riscos



Higiene industrial

La psicosociologia s'ocupa dels aspectes del treball que poden afectar la salut o benestar psíquic del treballador en la seva relació amb l'entorn i, per tant, amb el desenvolupament de la seva feina.

La higiene industrial és la tècnica no mèdica de prevenció de les malalties professionals mitjançant l'estudi, reconeixement i avaluació, dels agents contaminants que es troben en el medi laboral.

La higiene industrial també és coneguda com a higiene en el treball.

La higiene industrial segons l'American Industrial Hygiene Association

L'any 1959, l'American Industrial Hygiene Association va definir la higiene industrial com la ciència i l'art de la identificació, avaluació i control, dels factors o agents ambientals originats pel lloc de treball o presents en aquest que poden causar malaltia, disminució de la salut o el benestar, o incomoditat o ineficiència significatius entre els treballadors o la resta de membres de la comunitat.

Contaminant a l'aire

La concentració a l'aire d'un contaminant pot ser determinant per a trobar una torre de refrigeració contaminada per legionel·la.

La connexió principal entre el lloc de treball i el medi ambient general és que la font de perill sol ser la mateixa, tant si es tracta d'una activitat agrícola com industrial com en el cas dels ordinadors. Per a controlar el perill sobre la salut, en tots dos casos pot resultar eficaç un enfocament comú.

Així passa a l'hora de triar tecnologies químiques per a la producció. Si es pot obtenir un producte acceptable amb una substància química menys tòxica, l'elecció d'aquesta substància pot reduir o fins i tot eliminar el risc per a la salut. Un exemple és la utilització de pintures a l'aigua, més segures, en lloc de les que contenen dissolvents orgànics tòxics.

Hi ha diversos tipus de contaminants: químics (matèria), físics (energia) i biològics (ésser viu).

Ergonomia

Després de les definicions enciclopèdiques, dels tècnics i dels organismes oficials, podem concretar el concepte d'ergonomia.

L'ergonomia és una tècnica no mèdica i multidisciplinària que té per objecte adaptar l'entorn de les persones a les seves característiques i exigències anatòmiques, fisiològiques i psicològiques.

L'ergonomia és la ciència que estudia com es pot adaptar l'entorn de treball al treballador.

Des del punt de vista econòmic, l'ergonomia aporta, a l'empresa, salut per al treballador i, en conseqüència, més productivitat i menys absentisme per accidents o malalties professionals.

L'ergonomia dissenya els llocs de treball, les màquines i les eines buscant sempre la màxima seguretat, eficàcia i confort per a l'usuari; també investiga noves formes d'organització del treball o les característiques que ha de reunir l'ambient físic per a ser saludable per als treballadors.

Exemple de multidisciplinarietat

Si una empresa detecta estadísticament que en una secció hi ha moltes incapacitats temporals degudes a trastorns musculoesquelètics, l'especialista en medicina intervindrà per diagnosticar si l'origen de les malalties són postures i moviments repetitius. Si és així, s'haurà de trobar la solució utilitzant l'enginyeria per a modificar el lloc de treball, sense oblidar que això implicarà un cost econòmic per a l'empresa.

L'ergonomia busca definir condicions materials de treball segures, saludables i confortables per al treballador, i útils per a l'empresari per a una millora de la qualitat i quantitat del treball realitzat.

Per a aconseguir els seus objectius, l'ergonomia necessita la intervenció d'especialistes en medicina, enginyeria, psicologia, economia, estadística...; d'aquí que es consideri una matèria multidisciplinària.

3.3.2. Política en matèria de medi ambient. Control de la contaminació ambiental

El sector de l'electrònica, comparat amb altres, s'ha considerat habitualment com a "net" quant als seus efectes sobre el medi ambient. Malgrat això, les substàncies químiques utilitzades en la fabricació de parts i components electrònics, i els residus generats, creen problemes mediambientals importants que s'han d'abordar a escala global a causa de les dimensions del sector de l'electrònica.

Què es pot fer amb els residus

Els residus i subproductes derivats de la fabricació de targetes de cablejat imprès (PWB), targetes de circuit imprès (PCB) i semiconductors són camps d'interès en els quals el sector de l'electrònica ha actuat amb fermesa en els aspectes de depuració i tècniques de reciclatge/recuperació. En l'actualitat, l'incentiu de controlar l'empremta mediambiental dels processos electrònics s'ha traslladat en gran mesura de l'accent mediambiental a l'àmbit econòmic.

A causa dels costos i responsabilitats associats a residus i emissions perilloses, el sector de l'electrònica ha implantat i desenvolupat controls ambientals estrictes que han reduït en gran mesura els efectes dels seus subproductes i residus. A més s'ha pres la iniciativa d'incorporar objectius, eines i tècniques mediambientals al funcionament de les empreses.

Els CFC s'han prohibit.

La fabricació d'aquests components electrònics exigeix utilitzar una gran varietat de substàncies químiques, de tècniques i un equip de fabricació especials. La perillositat associada a aquest procés de fabricació obliga a la gestió adequada dels subproductes químics, residus i emissions per a garantir la seguretat dels treballadors del sector i la protecció del medi ambient en les comunitats on hi hagi les indústries.

Tractament dels residus

Els residus generats en la fabricació de components electrònics s'han de tractar de manera adequada. Això comporta realitzar un control de les aigües residuals (precipitació química, neutralització del pH) i dels residus sòlids (incineració, emissions atmosfèriques, absorció de components nocius, reciclatge...)

Quant als **materials reciclables** s'utilitzen, es reutilitzen o es recuperen ingredients en un procés industrial per a fer un producte.

El reciclatge de materials i residus és un mitjà no contaminant i econòmic d'aprofitar amb eficàcia tipus específics de corrents de residus, com metalls i dissolvents.

Els materials i residus es poden reciclar en la mateixa empresa, encara que també es pot fer en empreses secundàries. Les empreses trien el reciclatge com a alternativa amb criteris financers, depenent del cost que representi.

A mesura que augmenta l'exigència de prevenir la contaminació i que el sector cerca mitjans rendibles per a abordar el problema, el sector de l'electrònica ha d'avaluar noves tècniques i tecnologies que permetin millorar els mètodes de gestió de materials perillosos i la generació de residus. Un exemple és la gran quantitat d'aigua que s'utilitza en els nombrosos rentats i altres etapes del procés en el sector de l'electrònica. A zones amb escassetat d'aigua, la situació obliga al sector a trobar alternatives. Però és essencial assegurar-se que l'alternativa (per exemple, dissolvents) no creï problemes mediambientals addicionals.

3.3.3. Ordre i neteja en el treball

El fet de treballar en un lloc ordenat i net té diversos avantatges que comencen amb el benestar del treballador, ja que la feina se li facilitarà en gran manera. Però no solament estem parlant de la percepció que tingui el treballador del seu lloc d'activitat, sinó que l'estat d'aquest tindrà un efecte directe en la salut laboral dels treballadors de l'empresa.

En qualsevol activitat laboral, per a aconseguir un grau de seguretat acceptable, és important assegurar i mantenir l'ordre i la neteja del lloc de treball. A més d'evitar accidents i lesions, s'estalviarà temps, espai i materials.

Hi ha alguns riscos laborals genèrics relacionats amb l'ordre i neteja com els següents:

- Caigudes al mateix nivell
- Cops contra objectes immòbils
- Caigudes d'objectes per manipulació
- Contaminació ambiental
- Incendis

Mitjançant algunes mesures preventives, es podrà reduir la incidència d'aquests riscos laborals. Veureu que mantenir el lloc de treball ordenat i net és un principi bàsic de seguretat que requereix quatre tipus d'actuacions fonamentals:

1. Eliminar tot allò que sigui innecessari i classificar allò que no s'utilitza.
2. Condicionar els mitjans per a desar i localitzar el material fàcilment.
3. Evitar embrutar i netejar després.
4. Afavorir l'ordre i la neteja.

Ordre en el treball

Les **zones de pas** i sortides s'han de mantenir degudament lliures d'objectes i convenientment senyalitzades per a facilitar i conduir els moviments de les persones fins i tot en cas d'emergència, i per a prevenir els cops contra objectes i caigudes. Cal vigilar no acumular ni apilar materials de cap tipus en zones de pas o de treball, i retirar els objectes que obstrueixin el camí o obstaculitzin el pas, sortida i treball dels empleats, i cuidar especialment l'accés als equips d'alarma i

extinció d'incendis.

Els **mitjans d'emmagatzemament** de materials han de ser apropiats, estables i segurs per a evitar-ne el lliscament i caiguda. Els materials que no són emmagatzemats convenientment constitueixen un perill. Per tant cal assignar un lloc a cada cosa i procurar que cada cosa sigui al seu lloc, tractant de crear i mantenir els mitjans per a desar i localitzar el material fàcilment, i habituant-se a desar cada objecte o eina en el seu lloc i eliminant allò que sigui inservible de manera immediata. Els materials elèctrics, a més, han d'estar senyalitzats convenientment perquè quedi ben clara la seva ubicació. Quant a materials inflamables com bateries cal prendre mesures addicionals en cas d'haver-los d'arxivar.

Les **eines de treball** s'han de recollir en suports o lleixes adequades que en facilitin la identificació i localització. Les eines manuals cal que s'ordenin i emmagatzemin al seu lloc i en condicions adequades per al seu proper ús, evitant deixar-les sobre els equips, a les superfícies de treball o de pas o a qualsevol altre lloc diferent del corresponent. Cada lloc d'emmagatzematge ha d'estar concebut en funció de la seva funcionalitat i rapidesa de localització, amb la finalitat d'evitar moviments forçats i innecessaris.

En el moment d'acabar qualsevol operació amb els equips de muntatge o manteniment cal deixar ordenat l'espai d'activitat, revisar els aparells utilitzats i comprovar que totes les proteccions estiguin operatives.

En un lloc de treball com un taller de manteniment d'ordinadors cal esmentar de manera especial les eines que puguin produir ferides, com tornavisos o tisores. Els soldadors s'han de deixar desendollats, i el diferencial del lloc de treball desconnectat per a evitar deixar qualsevol component elèctric en funcionament. Un cop utilitzades, totes les eines s'han de desar al seu lloc. En la figura 30 podem veure un taller de manteniment amb els recanvis arxivats en lleixes de metall.

Figura 30. Exemple d'organització dels recanvis en un taller

Una bona classificació de les eines i equips a reparar millorarà l'eficiència del servei tècnic.

Neteja al treball. Eliminació i recollida de residus electrònics

Segons el RD 486/1997

"S'eliminaran amb rapidesa els material de rebuig, taques de greix, residus de substàncies perilloses i altres productes residuals que puguin originar accidents o contaminar l'ambient de treball".

Cal eliminar diàriament tots els materials de rebuig o qualsevol altre tipus de brutícia dels sòls dels llocs de treball o les instal·lacions, i evitar que s'acumuli sobre les màquines o equips, dipositant-los en recipients adequats que en facilitin la identificació i localització. Els rebuigs i residus contaminants han de romandre en contenidors adequats fins a la seva retirada. El manteniment de les màquines netes i sense obstacles proporciona més seguretat a l'usuari.

Segons la normativa de l'Agència de Residus de Catalunya, els residus per a la recollida selectiva es poden classificar en els següents:

- Residus municipals
  1. Vidre
  2. Paper/cartró
  3. Envasos lleugers
- Vidre

- Paper/cartró
- Envasos lleugers
- Residus municipals especials
  1. Residus d'aparells elèctrics i electrònics (**RAEE**)
  2. Piles
  3. Medicaments
- Residus d'aparells elèctrics i electrònics (**RAEE**)
- Piles
- Medicaments

Tot el rebuig relacionat amb l'electrònica no es pot llençar als contenidors de rebuig sinó que s'ha de tractar de manera especial. Per tant cal fer una selecció i tractament específic a l'hora d'**eliminar i recollir els residus electrònics**. Aquesta selecció dels residus l'han de fer tant els particulars com les empreses que tinguin relació amb el sector.

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.

L'aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços fan dels productes recuperables i que, posteriorment, l'Administració s'encarrega de gestionar.

En el cas dels **ciutadans i petits tallers** recullen, per exemple, materials reciclables com petits electrodomèstics i aparells d'informàtica, ferralla domèstica de petites dimensions (paelles, cassoles, etc.), cartrons de grans dimensions, metalls diversos (alumini, acer inoxidable, plom, llautó…), oli de cuina, radiografies.

Els punts verds de zona són instal·lacions mediambientals on es poden portar determinats residus perquè siguin distribuïts a les plantes de tractament específic, per a reciclar-los o per a evitar que contaminin. S'encarreguen de la recepció i l'emmagatzematge selectiu dels residus municipals.

La informàtica domèstica genera grans quantitats de residus que cal recollir de manera adequada.

Així, els punts verds de zona són els encarregats de potenciar la reutilització i el reciclatge, estalviar recursos naturals, aigua i energia, facilitar el tractament adequat dels residus especials, evitar la contaminació i preservar el nostre entorn.

Aquest servei és gratuït per a tots els particulars sempre que portin un pes inferior als 500 kg de residus no especials. Els residus especials són gratuïts fins a 5 kg o 5 l. En el cas dels comerços, oficines i petits tallers el servei és de pagament.

Punt verd de reciclatge

Trobareu més informació sobre la recollida selectiva en la secció "Adreces d'interès" del web del crèdit.

Quant als **productors d'aparells elèctrics i electrònics**, s'ha de considerar que els RAEE venen regulats per una normativa específica segons la qual hi ha:

- L'obligació dels productors de subministrar informació sobre el desmuntatge dels aparells als gestors de residus, l'obligació de marcar-los i la d'establir sistemes de gestió dels residus dels seus propis aparells i el seu finançament, seran exigibles a partir del 13 d'agost de 2005.

- La prohibició d'utilitzar certes substàncies perilloses en la fabricació de nous aparells elèctrics i electrònics.

- S'haurà de recollir selectivament quatre kilograms, de mitjana, per habitant i any de RAEE procedents de llars particulars.

RD 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.

Alguns consells d'ordre i neteja

Les esquitxades o vessaments d'oli i altres líquids a terra s'han de cobrir amb un compost absorbent (per exemple, serradures) i netejar de manera immediata. Aquestes actuacions contribuiran a prevenir relliscades i caigudes.

És important notar la importància de no menjar o beure al lloc de treball, i fer-ho només als llocs designats per a això (habitualment, cafeteries o sales polivalents).

Si veieu sòls humits, vidres trencats, cables solts, cantonades filoses o claus sobresortints cal corregir el problema si aquest no comporta perill o avisar el servei de manteniment perquè adopti les mesures oportunes.

La taula de treball ha d'estar lliure d'abrics, bosses i llibres. S'ha d'intentar no deixar les calaixeres obertes per a evitar cops i caigudes.

Mantenir el lloc d'activitat sempre net i en ordre és un factor important per a l'eficàcia del treball i la prevenció de riscos laborals, i és necessària la col·laboració de tot el personal en el manteniment de la neteja de l'entorn.

3.4. Electricitat i seguretat. Coneixements bàsics

Per a comprendre a fons el tema de la seguretat elèctrica s'ha de recordar que quan el cos humà és travessat pel corrent elèctric es comporta com un conductor complint la llei d'Ohm.

La llei d'Ohm relaciona tres conceptes de manera que el voltatge és directament proporcional a la resistència i a la intensitat, segons la fórmula expressada:

$$V = R * I$$

Hi ha una regla mnemotècnica per a recordar la llei d'Ohm: en un triangle posem la V a dalt i la R i la I a baix.

En què:

V = diferència de potencial o tensió

I = intensitat

R = resistència

Diferència de potencial o tensió: la unitat de mesura és el volt. Per acord se suposa que el terra està a potencial 0 i es pren com a referència per a mesurar els potencials.

Intensitat: la unitat de mesura és l'ampere. La intensitat és la quantitat d'electricitat que recorre un circuit elèctric per unitat de temps.

Resistència: la unitat de mesura és l'ohm. D'acord amb la llei d'Ohm, la intensitat que circula és inversament proporcional a la resistència que ofereix el conductor, que ve definida pel coeficient de resistivitat.

El càlcul de la resistència s'obté per mitjà de la fórmula següent :

$$R = \varrho * \frac{L}{S}$$

En què:

R = resistència

ϱ= coeficient de resistivitat

L = longitud

S = secció

La llei d'Ohm aplicada a la potència és una variant de la llei d'Ohm a la qual s'incorpora un nou concepte: la potència elèctrica.

$$P = V * I$$

En què:

P = potència elèctrica

V = diferència de potencial o tensió

I = intensitat

Potència elèctrica: la unitat de mesura és el watt. És la quantitat de treball mesurat en joules partit pel temps en segons. Com indica la fórmula, és directament proporcional al voltatge i a la intensitat.

Podem fer servir la mateixa regla mnemotècnica del triangle per a la llei d'Ohm de la potència.

A partir de la fórmula podem extreure una conclusió i és la següent: si mantenim una potència donada i augmentem el voltatge, automàticament haurà de baixar la intensitat (mantenint la potència com s'ha dit). Aquest és el motiu que fa que el transport de corrent es faci a alts voltatges; d'aquesta manera, pels conductors circula menys intensitat i la potència que es transmet és la mateixa.

3.4.1 Sistemes de distribució del corrent

Si disposem de més voltatge i volem aconseguir la mateixa potència, la intensitat serà menor.

El corrent es genera a la central elèctrica. Normalment els generadors són trifàsics de corrent altern, cosa que vol dir que del generador surten tres cables amb una tensió determinada entre ells.

Tot el procés de distribució es fa de la manera més eficient possible, és a dir, intentant minimitzar les pèrdues (bàsicament les pèrdues per calor). Això s'aconsegueix mantenint el voltatge el més alt possible. A major tensió, menor intensitat, i per tant menys pèrdues energètiques, aconseguint així maximitzar la potència que arriba al final de la línia.

Les torres d'alta tensió sempre tenen grups de tres cables.

El consumidor final rep el corrent en funció de l'ús que en farà. Bàsicament podem diferenciar les línies en dos tipus depenent de l'ús: les domèstiques i les industrials; les domèstiques acostumen a ser monofàsiques i les industrials trifàsiques.

Les línies monofàsiques són les que tenim en un endoll normal, al qual normalment arriben tres cables, però només un porta fase, o corrent, per això s'anomenen *monofàsiques*; el cable actiu s'anomena *fase*, el cable que tanca el circuit s'anomena *neutre* i normalment el proporciona la companyia, i el cable que queda és la presa de terra, que depèn de la instal·lació de l'usuari.

La tensió de què disposa una línia monofàsica depèn de la tensió que hi ha entre la fase i el neutre; si tenim una tensió entre fases de 380 V, la tensió entre fase i neutre serà de 220 aproximadament, ja que surt del càlcul de la tensió de fase dividit per l'arrel quadrada de tres.

Encara que per a tancar el circuit tenim dos cables com a mínim, només un porta fase (en un endoll d'un habitatge).

Les línies trifàsiques, com el seu nom indica, disposen de tres cables actius que poden ser de diferents voltatges. Les més comunes són les industrials de 380 V entre fases, que a més dels tres cables actius acostumen a tenir –com les monofàsiques– un cable neutre i un de terra: el neutre ve de la companyia, i el de terra de la instal·lació de l'usuari.

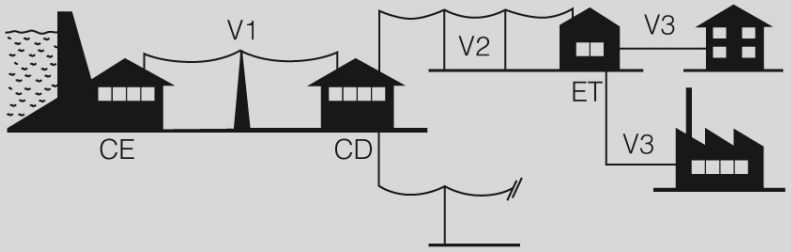
Les línies trifàsiques poden tenir altres sistemes de connexió depenent de la màquina a la qual subministrin energia. La característica fonamental d'aquestes línies és que tenen tres cables actius.

El corrent a l'habitatge

El corrent que ens arriba al nostre habitatge prové de línies trifàsiques, l'única diferència és que de la línia només ens ve una fase (que porta la tensió) i un neutre (línia de terra de la companyia).

L'energia es genera en una central aprofitant un salt d'aigua, amb energia tèrmica, nuclear o d'altres (figura 31).

Figura 31. Representació de l'esquema de distribució de l'energia elèctrica



CE: central elèctrica
CD: centre de distribució
ET: estació transformadora
V1: generalment de 100.000 V aprox.
V2: generalment de 25.000 V aprox.
V3: generalment de 220/380 aprox.

Per tal de minimitzar les pèrdues en una central elèctrica, augmentem la tensió en el transport.

3.4.2. Efectes en el cos del pas del corrent

Podem diferenciar els efectes que produeix el corrent segons el moment en els tipus següents:

- Instantanis, és a dir, que es produeixen en el moment del contacte:

  - Enrampament lleuger
  - Contracció muscular involuntària
  - Fibril·lació ventricular i arítmies
  - Parada respiratòria
  - Asfíxia

- Posteriors al contacte:

  - Trastorns cardiovasculars
  - Cremades internes i externes
  - Afeccions renals degudes a les toxines de les cremades

Intensitat i durada del pas del corrent

L'acció del corrent es pot traduir en tres fenòmens que succeeixen a mesura que creix la intensitat i el temps que aquest circula per l'organisme: !

Descàrrega elèctrica

Hi ha vegades en què una persona que ha patit una descàrrega elèctrica no presenta danys aparents; hi ha conseqüències que poden aparèixer posteriorment, és per això que es recomana que un especialista faci una revisió.

- **Llindar de percepció**: és el valor mínim d'intensitat a partir del qual es percep el pas del corrent.

- **Contracció involuntària dels músculs de les extremitats** (tetanització muscular): impedeix a l'afectat deslliurar-se de l'element en tensió.

- **Fibril·lació ventricular**: són contraccions descoordinades que impliquen la pèrdua de ritme cardíac i dificultat per a impulsar la sang, i que poden arribar a produir parada respiratòria.

Els efectes del corrent en el cos humà són directament proporcionals als factors següents, entre d'altres:

- Intensitat del corrent (amperes)

- Durada del pas del corrent

- Circuit del corrent en el cos humà

Com més intensitat i durada del pas del corrent, més grans són les lesions.

La tensió no determina directament els efectes o lesions, però sí que ho fa de manera indirecta en generar intensitat.

Tensió i intensitat

El que és més perjudicial per al cos és la intensitat quan travessa els teixits, si hi ha un voltatge alt però poca intensitat, com és el cas de les bugies d'un motor d'explosió, no hi ha risc de patir conseqüències greus.

Resistència elèctrica del cos

En un accident elèctric, la intensitat de corrent que circula pel cos i, en conseqüència, la gravetat de les lesions, depèn de la tensió i de la resistència present en el circuit que el corrent fa pel cos.

Aquesta resistència està formada per tres elements en sèrie, com es pot veure en la figura 32.

- **R1 o resistència del punt de contacte**. Depèn dels materials que recobreixen la part del cos que entra en contacte amb el corrent; així, doncs, dependrà de la roba, els guants, etc. que l'operari tingui en el punt de contacte. En cas que el contacte sigui directe amb la pell, el seu valor serà nul.

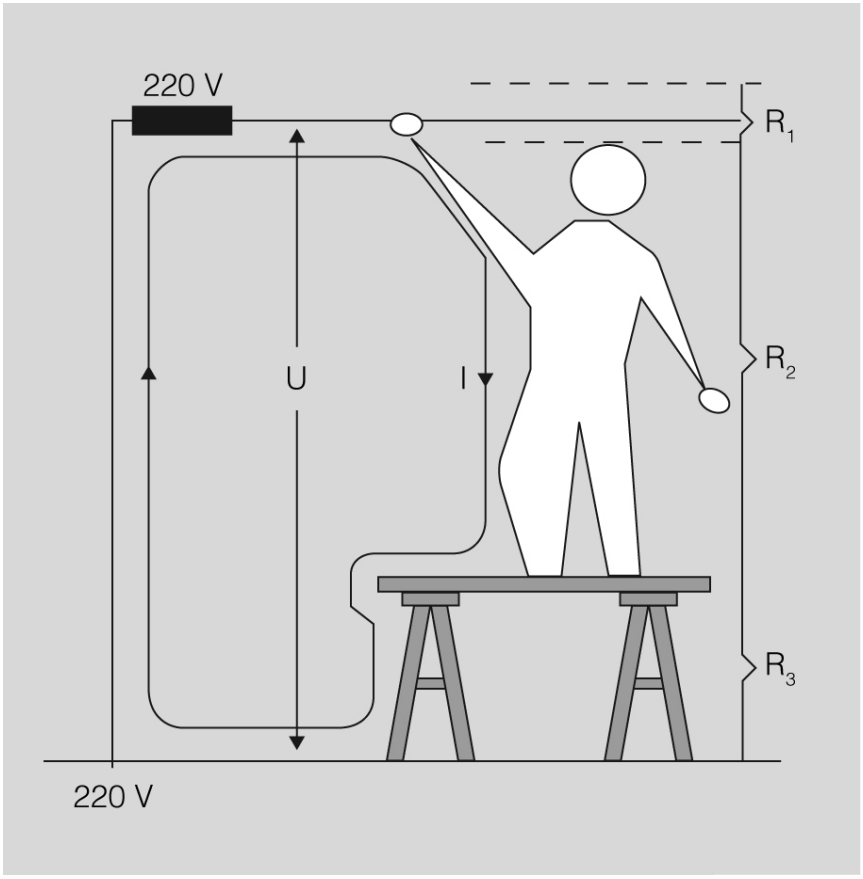
- **R2 o resistència pròpia del cos humà**. La resistència del cos humà depèn de multitud de factors, entre els quals podem esmentar:

  - Grau d'humitat de la pell
  - Superfície de contacte
  - Pressió de contacte
  - Tensió aplicada
  - Estat fisiològic –per exemple, taxa d'alcohol a la sang
  - Duresa de l'epidermis

Perillositat de l'electricitat

Hi ha una sèrie de variables que fan més perillós el contacte amb l'electricitat com poden ser la pressió de contacte, l'estat fisiològic, la superfície de contacte i el fet que el corrent no afecta de la mateixa manera tothom.

Figura 32. Resistència que oposa el cos al pas del corrent.



- **R3 o resistència del punt de sortida**. Inclou la resistència del calçat i del terra. Pel que fa a aquest segon element, es considera que no és conductor quan la resistència que presenta un individu a la sortida de corrent pels dos peus és superior a 50.000 ohms.

La utilització de banquetes o estores aïllants en fonamenta l'eficàcia preventiva ja que eleva la resistència per sobre d'aquest valor i, en cas de contacte, el corrent que passa pel cos de l'usuari resulta pràcticament inapreciable.

La tensió

La tensió és el factor que, unit a la resistència del circuit, provoca el pas del corrent pel cos humà. Una tensió elevada no és perillosa per si mateixa, però si s'aplica a una resistència baixa, permet el pas d'un corrent perjudicial.

La **tensió de contacte** és la tensió que s'aplica entre dues parts diferents del cos humà a causa de la fallada en l'aïllament de parts actives.

La **tensió de defecte** és la tensió que apareix com a conseqüència de la fallada de l'aïllament entre dues masses, entre una massa i un element conductor, o entre una massa i el terra.

Tenint en compte que intensitats de 25 mA no causen trastorns a l'organisme i la resistència del cos oscil·la entre 1.000 i 2.000 ohms, la tensió de seguretat és la que es pot aplicar indefinidament al cos humà sense perill.

Risc d'accidents elèctrics

Si aconseguim que els treballadors estiguin en contacte amb les tensions de seguretat en cada cas, el risc de patir accidents elèctrics disminueix considerablement.

- En llocs secs: 50 V
- En llocs humits: 24 V
- En llocs submergits: 12 V

La freqüència

El corrent altern de 50 o 60 Hz és el que s'empra normalment per a ús domèstic i industrial.

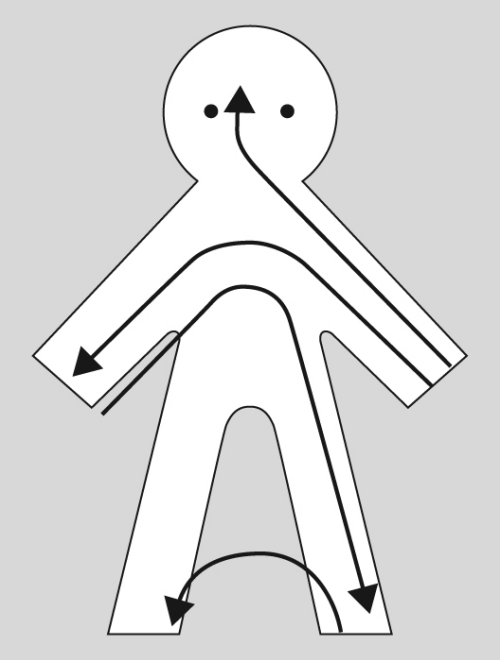
En corrents de freqüència superior, la perillositat disminueix progressivament quant a la fibril·lació ventricular, encara que es mantenen els efectes tèrmics del corrent, les cremades.

El recorregut del corrent a través del cos

El corrent continu...

...pot tenir les mateixes conseqüències que el corrent altern de 50 Hz o 60 Hz, encara que requereix valors d'intensitat tres vegades superiors.

Figura 33. Circuits possibles de pas del corrent pel cos humà



En tocar dos conductors o peces que estiguin a diferent potencial, l'accidentat queda sotmès a una tensió. Actualment totes les subestacions tenen el neutre dels transformadors a terra; només tocant una de les fases es pot tancar el circuit.

Com es mostra en la figura 33, hi ha diferents circuits de pas de corrent, i són:

- Mà – peu contrari
- Mà – cap
- Mà dreta – mà esquerra

- Peu dret – peu esquerre

Els circuits del pas del corrent més perillosos són els que afecten el tòrax (cor) i el cap.

3.4.3. Tipus de contactes elèctrics

Perquè circuli corrent a través d'una persona, és necessari que es produeixi un contacte amb un element en tensió. Això es produirà si qualsevol part del cos toca directament una instal·lació elèctrica, o bé a través d'un element conductor com una eina, una escala metàl·lica, etc.

A efectes preventius els contactes elèctrics es classifiquen en directes i indirectes.

Contactes elèctrics directes

Els contactes elèctrics directes són aquells en què la persona entra en contacte amb una part activa de la instal·lació.

S'anomenen **parts actives de la instal·lació** el conjunt de conductors i peces sota tensió en servei normal. Aquestes inclouen el neutre i les peces que hi estan connectades i n'exclouen les masses quan estan unides al neutre per a protegir contra contactes indirectes.

S'anomenen **masses de la instal·lació** el conjunt de parts metàl·liques d'un aparell que en condicions normals estan aïllades de les parts actives.

Són masses de la instal·lació:

- Parts metàl·liques accessibles dels materials elèctrics
- Armadures metàl·liques de cables i canalitzacions
- Conduccions metàl·liques d'aigua, gas, etc.
- Suports d'aparells elèctrics amb aïllament funcional

- Peces en contacte amb l'embolcall exterior

El contacte elèctric directe es pot produir de diferents maneres:

- Contacte de l'afectat entre dos conductors actius de la xarxa (figura 34). La persona entra en contacte amb dues parts actives de la instal·lació.

- Contacte directe entre fase i neutre (figura 35). La persona només toca una part activa i tanca el circuit amb el neutre, que accidentalment ha anat a terra.

- Fase col·locada a terra per avaria (figura 36). La persona tanca el circuit entre dues fases, una de les quals està col·locada a terra per avaria.

Figura 34. Circuit entre dues fases o conductors actius

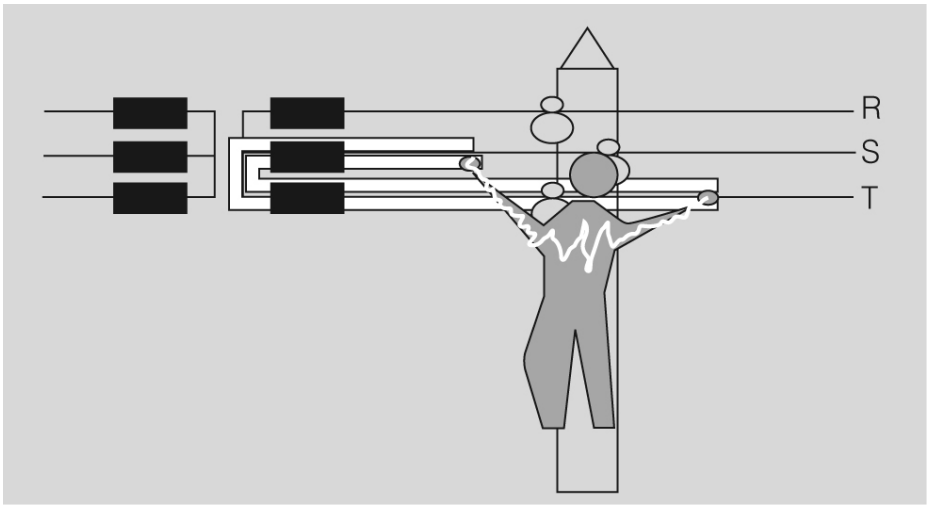


Figura 35. Contacte directe entre fase i neutre

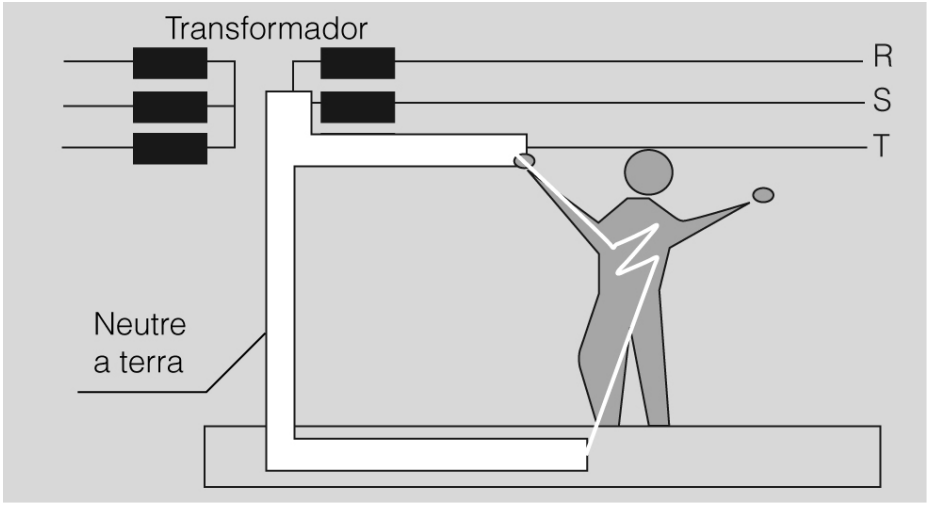
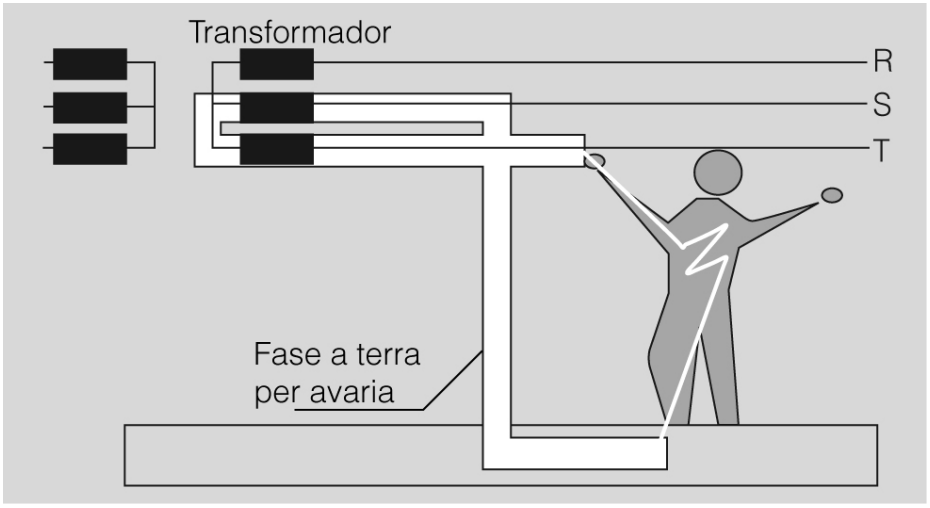


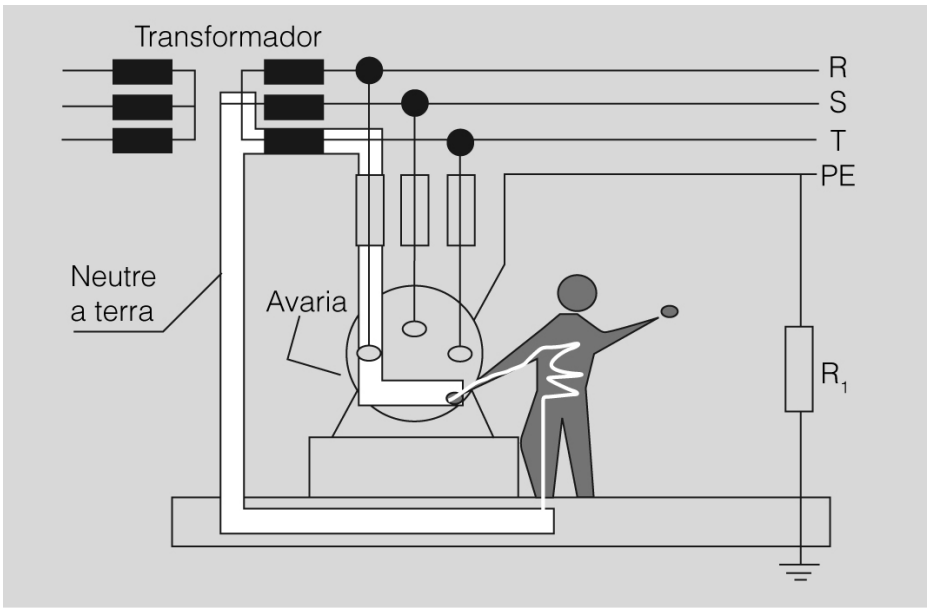
Figura 36. Fase col·locada a terra per avaria



Contactes elèctrics indirectes

En els contactes elèctrics indirectes la persona entra en contacte amb masses col·locades accidentalment sota tensió com es mostra en la figura 37. La persona no executa cap treball de risc, però hi ha un defecte a la instal·lació que el fa entrar en contacte amb l'electricitat. Això pot passar pels motius següents:

Figura 37. Contactes elèctrics indirectes



- Un defecte d'aïllament intern
- Un defecte d'origen extern
- Una inversió del conductor de protecció
- Un defecte entre el conductor de protecció i un conductor actiu

Una de les fases està connectada a la carcassa de la màquina i produeix el pas del corrent per l'accidentat.

La protecció contra contactes indirectes es fa mitjançant els procediments següents:

- Separació de circuits.
- Petites tensions quan sigui possible.
- Doble aïllament.
- Posada a terra de masses amb dispositius de tall per tensió o intensitat de defecte.

3.4.4. Elements i funcionament d'una instal·lació bàsica

Tant en la indústria com als habitatges o els comerços fem servir aparells elèctrics connectats a una instal·lació. Hi ha un seguit d'elements, comuns a totes les instal·lacions, com el quadre privat de comandament i protecció, i els conductors, que tenen la funció de protecció. En cas que hi hagi algun defecte en la instal·lació o en l'aparell que connectem, aquests elements actuaran per protegir tant les persones com les instal·lacions i els béns que aquestes contenen.

Instal·lacions interiors

Les instal·lacions interiors o receptores són les que, alimentades per una xarxa de distribució o per una font d'energia pròpia, tenen com a finalitat la utilització de l'energia elèctrica.

El sistema de protecció es farà posant a terra les masses i emprant interruptors diferencials.

Tot el que fa referència a instal·lacions es pot trobar en les IT (instruccions de treball) del REBT, RD 842/2002.

Les instal·lacions es realitzaran mitjançant algun dels sistemes següents: conductors aïllats sota un tub encastat o en muntatge

superficial, i conductors aïllats a l'interior de buits de la construcció.

Graus d'electrificació

El grau d'electrificació determina la capacitat i la qualitat de la instal·lació i, per tant, condiciona el nivell de confort de l'habitatge.

- **Electrificació bàsica.** Es la necessària per a cobrir les possibles necessitats d'utilització primàries sense que calguin obres posteriors d'adequació. Ha de permetre utilitzar els aparells elèctrics d'ús comú en un habitatge.

Els graus d'electrificació estan especificats en el Reglament electrotècnic de baixa tensió (RD 842/2002, de 2 d'agost).

- **Electrificació elevada.** És la corresponent a habitatges amb una previsió d'utilització d'aparells electrodomèstics superior a l'electrificació bàsica o amb una previsió d'utilització de sistemes de calefacció elèctrica o de condicionament d'aire o amb superfícies útils de l'habitatge superiors a 160 m^2, o amb qualsevol combinació dels casos anteriors.

El promotor, propietari o usuari farà una **previsió de la potència** d'acord amb l'empresa subministradora, la qual, per a noves construccions, no serà inferior a 5.750 W a 230 V, en cada habitatge, independentment de la potència que contractarà cada usuari, que dependrà de la utilització que aquest faci de la instal·lació elèctrica. En els habitatges amb grau d'electrificació elevat, la potència que s'ha de preveure no serà inferior a 9.200 W.

Quadre privat de comandament i protecció

El quadre privat de comandament i protecció (QPCP) és un conjunt d'aparells situats a l'origen de la instal·lació interior la finalitat dels quals és la protecció, la seguretat i la maniobra (figura 38). Consta dels elements següents, enumerats per ordre de col·locació en el quadre:

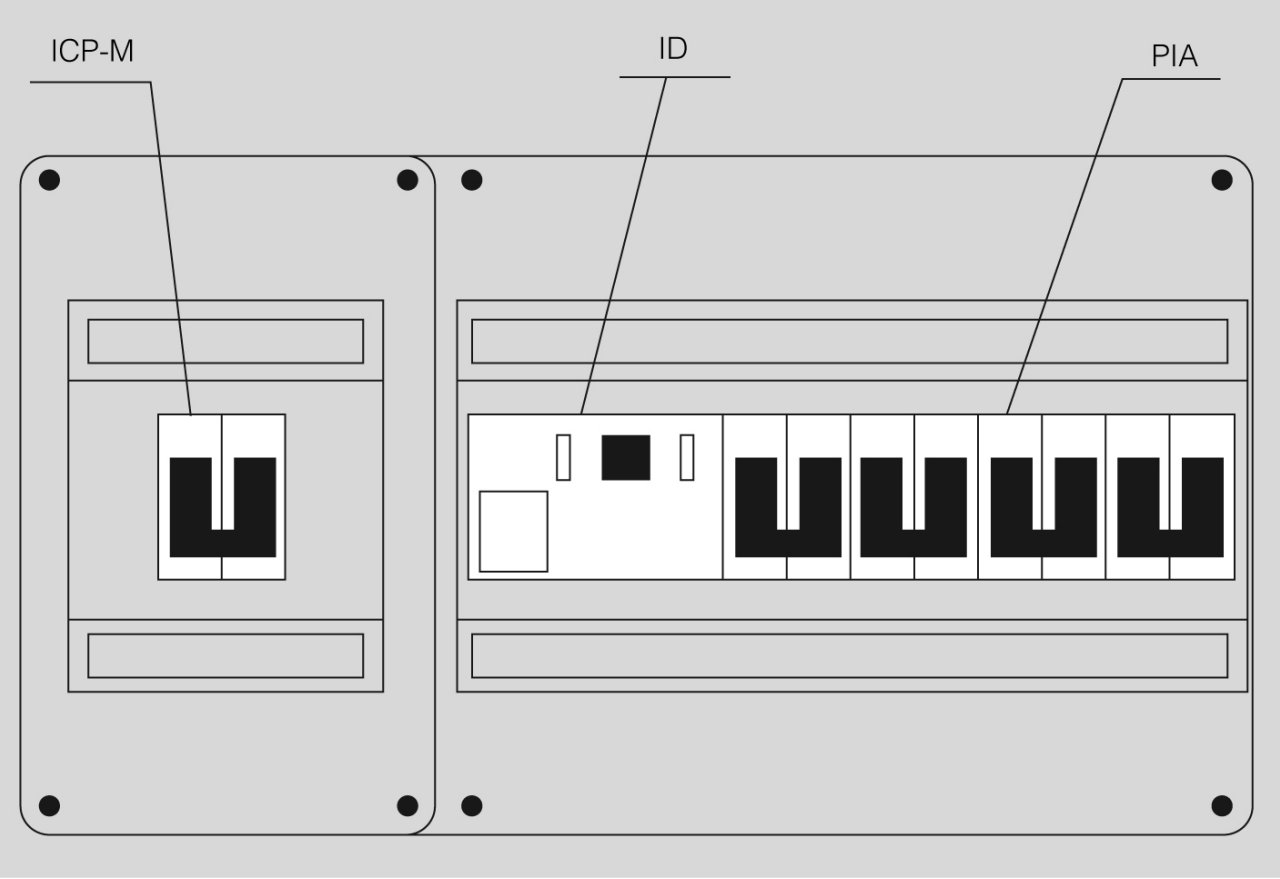
- Interruptor automàtic de tall omnipolar (ICP-M): estarà calibrat d'acord amb la potència contractada.

- Interruptor diferencial (ID).

- Petits interruptors automàtics (PIA): hi haurà el mateix nombre que de circuits interiors i d'acord amb el grau d'electrificació de la instal·lació.

- Un born de terra per a la verificació d'aïllament respecte al terra dels conductors actius de la instal·lació interior.

Figura 38. Quadre privat de comandament i protecció



Característiques dels elements d'un QPCP

Els elements que componen un QPCP són l'interruptor de control de potència magnetotèrmic, l'interruptor diferencial i els petits interruptors automàtics. Cada un té unes característiques i funcions diferents.

Interruptor de control de potència magnetotèrmic (ICP-M)

L'interruptor automàtic general ha de reunir les característiques següents:

- Tall omnipolar
- Accionament manual

- Dispositius de protecció contra sobrecàrregues
- Dispositius de protecció contra curtcircuits

Un ICP-M té una intensitat nominal que depèn del circuit que ha de protegir: la intensitat convencional de no-desconnexió és un 10% superior a la nominal, i la convencional de desconnexió és un 50% superior a la nominal.

El valor mínim del poder de curtcircuit d'aquests aparells serà de 4.500 A.

Interruptor diferencial (ID)

Els interruptors diferencials són aparells que provoquen l'obertura automàtica del circuit quan la suma vectorial de les intensitats que travessen els pols de l'aparell assoleixen un valor determinat.

La intensitat mínima amb la qual l'interruptor ha de disparar amb seguretat correspon a la sensibilitat de l'aparell o intensitat nominal de defecte a terra (I_n).

La protecció diferencial s'associa com a sistema de protecció al fet de posar a terra les masses.

El valor de la resistència màxima de posada a terra, d'acord amb la sensibilitat del relé diferencial, es calcula segons la fórmula:

$$R_t = \frac{U_b}{I_n}$$

En què: R_t: resistència màxima de la posada a terra U_b: tensió de contacte màxima admissible (24 V humits, 50 V secs) I_n: intensitat nominal de defecte del diferencial (sensibilitat)

En general, i perquè no sempre és fàcil obtenir valors adequats de la resistència de posada a terra, es fan servir interruptors d'alta sensibilitat. Aquests dispositius, a més de tenir encomanada la missió de la protecció contra contactes directes i indirectes, tenen una aportació molt eficaç contra incendis en limitar a potències molt baixes les fuites eventuals d'energia per defecte d'aïllament.

Petits interruptors automàtics

Són interruptors automàtics de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits i tenen per finalitat la protecció de cadascun dels circuits que componen la instal·lació interior.

Aquests interruptors s'han d'escollir tenint en compte la secció del conductor i la potència màxima previsible del circuit. Per a obtenir un mínim de selectivitat no podran ser del mateix calibre que l'ICP-M i com a màxim estaran situats dins del grau inferior.

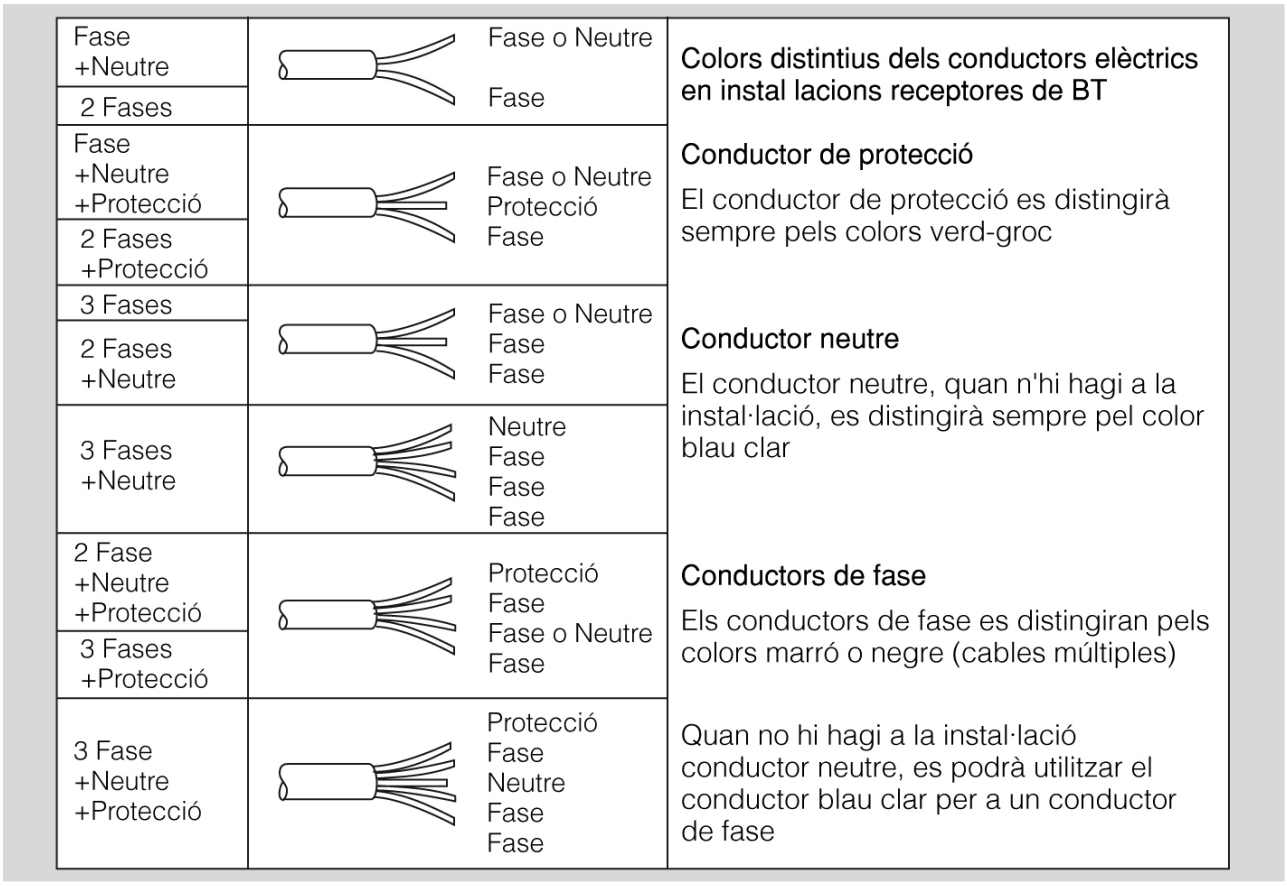
En realitat només podem dir que hi ha selectivitat a la instal·lació quan, amb sobrecàrrega o curtcircuit, reacciona sempre i únicament el dispositiu de protecció més proper a l'avaria.

S'ha de tenir molt en compte el concepte de selectivitat de circuits pel que representa en el tema de seguretat.

Conductors

Els conductors emprats en instal·lacions interiors sempre han de ser de coure i estar aïllats —pel cap baix— per una tensió nominal de 750 V per a conductors rígids i de 440 V per a flexibles.

Figura 39. Color d'identificació dels cables



Han de tenir la secció adequada a la utilitat; serà més gran com més gran sigui la potència de l'aparell que s'instal·la.

A més, la secció vindrà imposada per la caiguda de tensió des de l'origen de la instal·lació interior als punts d'utilització. Aquesta caiguda de tensió serà pel cap alt d'un 1,5%.

És preferible que...

...en cas de dubte sobre l'ús dels endolls se sobredimensionin les seccions dels cables que hi arriben, ja que els electrodomèstics tenen tendència a ser cada vegada més potents.

Els conductors de protecció han de ser de coure i presentar el mateix aïllament que els conductors actius, s'instal·len a la mateixa canalització i s'identifiquen pel color (figura 39).

Intensitats admissibles

La intensitat que pot suportar un cable està directament relacionada amb la secció del mateix cable (taula 15).

Taula 15. Intensitats admissibles segons la secció del cable

Secció nominal mm²	2 unipolars agrupats	3 unipolars agrupats
1	15	13
1,5	20	18
2,5	27	23
4	36	31
6	47	41
10	64	57

Si augmenta la secció del cable, aquest pot suportar més intensitat. En cas que tinguem dos cables agrupats, la intensitat que podran suportar serà més gran que si els cables agrupats són tres; això es deu al fet que la dissipació de calor és més eficient amb dos cables que no pas amb tres.

Mecanismes

Entenem per **mecanismes** els elements que permeten accionar un circuit senzill –anomenats **interruptors**– o els elements que permeten tenir accés a un punt de corrent –anomenats **preses de corrent**.

- Interruptors. Partint de la base que la distribució interior d'un local o habitatge és monofàsica, segons la missió que es destini als interruptors aquests podran ser unipolars o bipolars (figura 40).

    - Unipolars. S'empraran especialment per a encendre i apagar punts de llum i també per a accionar petits electrodomèstics no considerats fixos. S'han de connectar sempre a la fase.

    - Bipolars. S'empraran per a accionar aparells de potència i tots els que es considerin fixos com termos, calefactors, etc.

- Unipolars. S'empraran especialment per a encendre i apagar punts de llum i també per a accionar petits electrodomèstics no considerats fixos. S'han de connectar sempre a la fase.

- Bipolars. S'empraran per a accionar aparells de potència i tots els que es considerin fixos com termos, calefactors, etc.

- Preses de corrent. Les preses de corrent (figura 41) aniran proveïdes de presa de terra; la intensitat mínima que han de poder suportar en règim permanent ha de ser de 10 A i ha d'admetre una clavilla amb espiga de 4 mm de diàmetre.

Figura 41. Presa de corrent

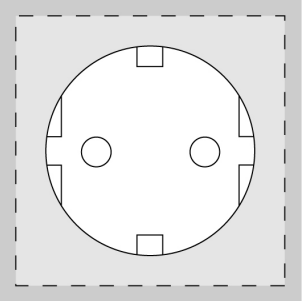
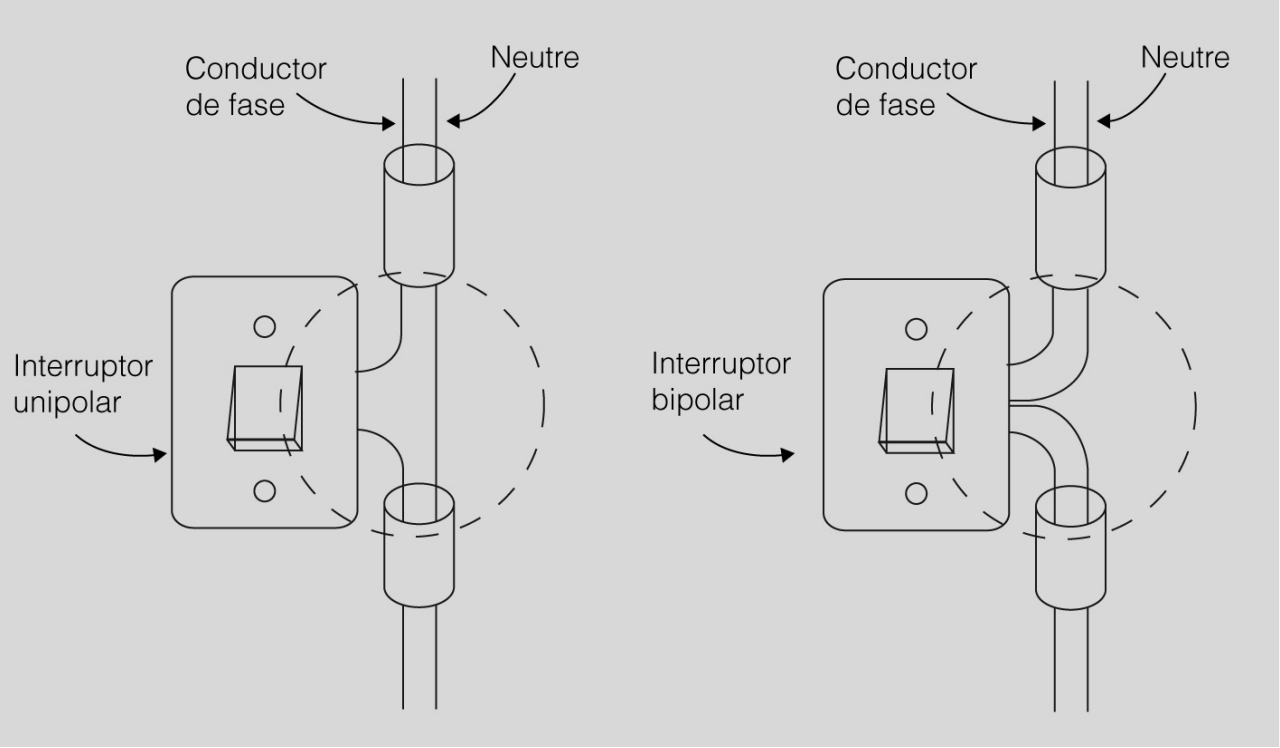


Figura 40. Interruptor unipolar i interruptor bipolar



3.4.5. Disposicions mínimes de seguretat

La prevenció de riscos laborals en temes elèctrics afecta una gran quantitat de situacions d'índole molt diversa i de característiques molt diferents. Malgrat això, hi ha una normativa bàsica que recull els aspectes bàsics que s'han d'observar en matèria de prevenció laboral.

L'**àmbit** d'aplicació de l'RD 614/2001 comprèn:

RD 614/2001

Les disposicions mínimes de seguretat estan recollides en l'RD 614/2001, que especifica les característiques mínimes que s'han de tenir en compte en el moment de plantejar les condicions de seguretat en matèria laboral.

- Instal·lacions elèctriques dels llocs de treball
- Tècniques i procediments per a treballar a les instal·lacions elèctriques dels llocs de treball
- Tècniques i procediments per a treballar a les proximitats de les instal·lacions elèctriques dels llocs de treball

El **risc elèctric** és el risc originat per l'energia elèctrica. Dins d'aquesta definició s'inclouen el contacte elèctric directe i indirecte, les cremades per contacte o per arc elèctric, els cops i les caigudes com a conseqüència de contacte o arc elèctric, i els incendis i/o les explosions originats per l'electricitat.

El **treball en tensió** és la feina durant la qual un treballador entra en contacte amb elements que estan en tensió o entra a la zona de perill, tant si és amb una part del cos, com amb les eines, els equips, els dispositius o els materials que manipula.

És important tenir coneixements de la tecnologia elèctrica per a estar més ben protegits dels riscos que es poden provocar.

El Reglament electrotècnic per a baixa tensió estableix que les instal·lacions de baixa tensió són totes les que tenen una tensió nominal en corrent altern igual o inferior a 1.000 V i una tensió nominal en corrent continu igual o inferior a 1.500 V. Pel que fa a les instal·lacions d'alta tensió, són instal·lacions amb una tensió nominal en corrent altern superior a 1.000 V.

Alta o baixa tensió

La definició d'alta o baixa tensió és fonamental per fer complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió (RD 842/2002) o normatives referents a alta tensió.

Instal·lacions elèctriques, tècniques i procediments de treball

Mesures preventives

Les mesures preventives s'han de basar en l'avaluació de riscos que preveuen l'article 16 de la Llei de prevenció de riscos laborals i la secció primera del capítol II del Reglament dels serveis de prevenció.

El tipus d'instal·lació elèctrica d'un lloc de treball i les característiques dels seus components s'han d'adaptar a les condicions específiques del lloc, l'activitat que s'hi desenvolupa i els equips elèctrics (receptors) que s'hi hagin d'utilitzar.

Per això, entre altres factors, s'han de tenir en compte:

- Les característiques conductores del lloc de treball (per exemple, locals molls, locals humits o presència de superfícies molt conductores).
- La presència d'atmosferes explosives i materials inflamables.
- Els ambients corrosius.
- Qualsevol altre factor que pugui incrementar significativament el risc elèctric.

Treballs sense tensió

Les operacions i les maniobres per a deixar sense tensió una instal·lació abans d'iniciar el "treball sense tensió" i restablir la tensió en finalitzar-lo es troben regulades en l'annex II de l'RD 614/2001. Aquestes operacions les han de dur a terme treballadors autoritzats, en el cas de baixa tensió, i qualificats, en el cas d'alta tensió.

El procés pel qual se suprimeix la tensió de la instal·lació on s'ha de dur a terme el "treball sense tensió" és conegut com "les cinc regles d'or" i té per objecte protegir els treballadors del risc elèctric derivat de l'aparició inesperada de tensions perilloses a la instal·lació.

Per a suprimir la tensió d'una instal·lació, primer s'ha d'identificar la zona en què s'ha de fer la feina i, tret que hi hagi raons essencials per a fer-ho d'una altra manera, cal seguir un procés, que es desenvolupa

seqüencialment en cinc etapes (cinc regles d'or).

Les cinc regles d'or:

1) Desconnectar (la part de la instal·lació en la qual s'ha de treballar).

2) Prevenir qualsevol possible realimentació.

3) Verificar l'absència de tensió.

4) Posada a terra i curtcircuit de totes les possibles fonts de tensió.

5) Protegir contra elements propers que tenen tensió i establir una senyalització de seguretat per a delimitar la zona de treball (cal tenir en compte l'RD 485/1997, de 14 d'abril, sobre senyalització de seguretat i salut en el treball).

Instal·lació en tensió

Des del moment en què se suprimeix una de les mesures adoptades inicialment per a efectuar la feina sense tensió, en condicions de seguretat (cinc regles d'or), es considera que la part de la instal·lació afectada està en tensió.

Reposició de la tensió

Les operacions i les maniobres per a reposar la tensió d'una instal·lació, un cop finalitzades les feines, les han de dur a terme treballadors autoritzats, en el cas de baixa tensió, i qualificats, en el cas d'alta tensió. La reposició de la tensió únicament pot començar:

- Després que hagin finalitzat les feines.
- Després que tots els treballadors que no resultin indispensables s'hagin retirat.
- Després que s'hagin recollit de la zona de treball les eines i els equips utilitzats.

El procés de reposició de la tensió es compon del següent:

- La retirada, si n'hi ha, de les proteccions addicionals i de la senyalització que indica els límits de la zona de treball.

Procediments de treball

Els procediments de treball en feines sense tensió s'han de seguir de manera exhaustiva, ja que qualsevol error pot provocar un accident mortal.

- La retirada, si n'hi ha, de la posada a terra i el curtcircuit.
- El desbloqueig i/o la retirada de la senyalització dels dispositius de tall.
- El tancament dels circuits per a reposar la tensió.

Treballs en tensió

El treball en tensió l'han de dur a terme **treballadors qualificats**, seguint un procediment estudiat prèviament i, si la complexitat o la novetat de la feina ho requereixen, assajat sense tensió.

Les feines en llocs on la comunicació sigui dificultosa s'han de fer en presència de, com a mínim, dos treballadors amb formació en matèria de primers auxilis.

Protecció del treballador

El mètode, els equips i els materials utilitzats han d'assegurar la protecció del treballador contra el risc elèctric, i han de garantir que no pugui entrar en contacte accidentalment amb qualsevol altre element que es trobi en un potencial diferent del seu.

Els treballadors han de disposar d'un suport sòlid i estable que els permeti tenir les mans lliures, i d'una il·luminació adequada per a dur a terme la feina.

Els treballadors no poden dur objectes conductors (polseres, rellotges, cremalleres metàl·liques, etc.).

Les feines s'han de prohibir o suspendre en cas de tempesta, pluja, vents forts, nevades o qualsevol altra condició ambiental desfavorable que dificulti la visibilitat o la manipulació de les eines.

Les feines en instal·lacions interiors connectades directament a línies elèctriques aèries s'han de suspendre en cas de tempesta.

Reglament electrotècnic de baixa tensió

La feina en alta tensió...

...s'ha d'efectuar sota la direcció i la vigilància d'un **cap de treball**, que ha de ser un treballador qualificat que n'assumeixi la responsabilitat directa, i seguint totes les directrius de seguretat.

Perill d'electricitat estàtica

El perill més gran de l'electricitat estàtica és provocar espurnes en ambients explosius; per tant, en aquest tipus d'ambients és important complir perfectament la normativa.

El **Reglament electrotècnic de baixa tensió (RD 842/2002)** s'aplica a les instal·lacions de baixa tensió. L'objecte d'aquest reglament és establir les condicions tècniques i les garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en els límits de la baixa tensió.

Les finalitats d'aquest reglament inclouen preservar la seguretat de les persones i els béns, garantir el funcionament normal de les instal·lacions esmentades i contribuir a l'eficiència tècnica i econòmica de les instal·lacions. Aquesta normativa s'ha d'aplicar a les instal·lacions que distribueixin energia elèctrica i generin electricitat per al consum propi, i instal·lacions receptores amb una tensió nominal igual o inferior a 1.000 V en corrent altern, i igual o inferior a 1.500 V en corrent continu.

Protecció contra contactes directes

Article 29 de l'RD 842/2002

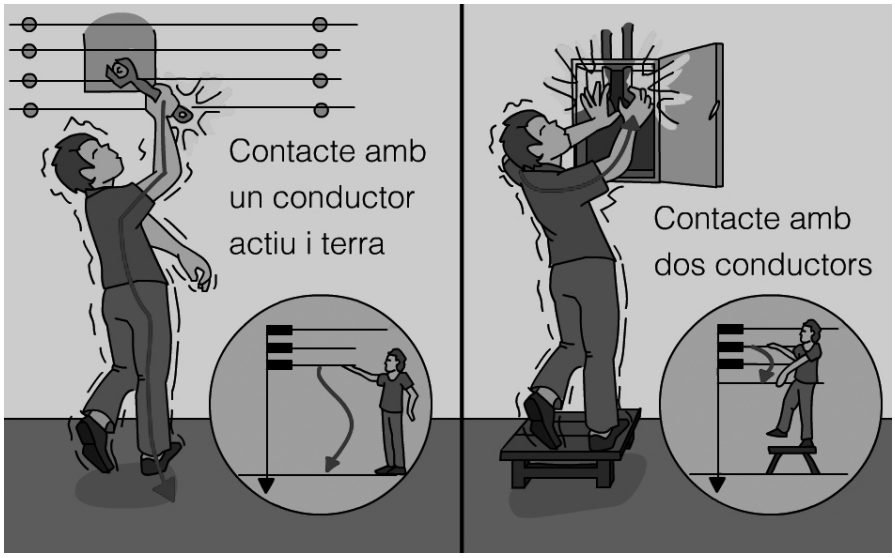
L'article 29 inclou la guia tècnica en què podem trobar les instruccions tècniques complementàries que orienten els tècnics sobre quins són els procediments que s'han de seguir, no solament en qüestions de seguretat, sinó també en tot el que fa referència a instal·lacions.

La protecció contra contactes directes consisteix a prendre mesures destinades a protegir les persones contra els perills que es poden derivar d'un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics (figura 42). Aquestes proteccions són les següents: !

- Protecció per mitjà de l'aïllament de les parts actives
- Protecció per mitjà de barreres o embolcalls
- Protecció per mitjà de la interposició d'obstacles
- Protecció per mitjà de l'allunyament

- Protecció complementària per mitjà de dispositius de corrent diferencial residual

Figura 42. Contactes elèctrics directes



Protecció contra contactes indirectes

La protecció contra contactes indirectes consisteix a prendre mesures destinades a protegir les persones contra els perills que es poden derivar d'un contacte amb les parts que es troben sota tensió com a resultat d'una fallada de l'aïllament.

Aquestes proteccions són:

- Protecció per mitjà del tall automàtic de l'alimentació
- Protecció per mitjà de la utilització d'equips de la classe II o per mitjà d'un aïllament equivalent
- Protecció a locals o llocs no conductors
- Protecció per mitjà de connexions equipotencials locals no connectades a terra
- Protecció per mitjà de la separació elèctrica

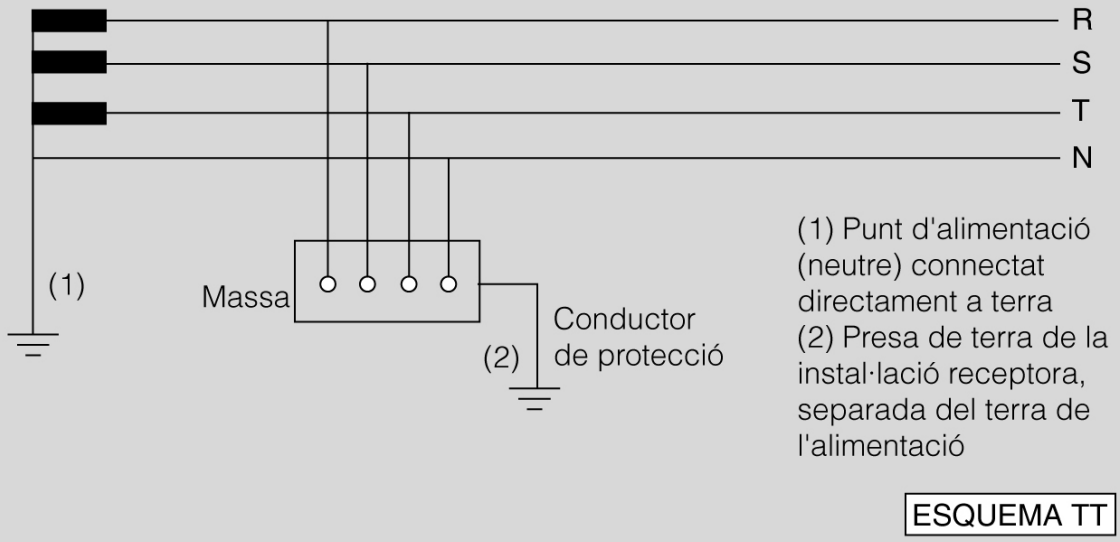
Naturalment, hi ha d'haver una coordinació entre l'esquema de connexions a terra de la instal·lació utilitzada i les característiques dels dispositius de protecció.

No hem d'oblidar que, tal com ens mostra l'ITCBT-08 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió vigent, les xarxes de distribució pública de baixa tensió tenen un punt connectat directament a terra per prescripció reglamentària.

Xarxes de distribució pública

Segons l'ITCBT-08 de l'article 29 del REBT, les xarxes de distribució pública han de tenir un punt connectat a terra, que serà el neutre de la xarxa domèstica.

Figura 38. Esquema de distribució de corrent amb el neutre i conductor de protecció a terra



En aquesta distribució de corrent la companyia col·loca el neutre a terra, i en la instal·lació el conductor de protecció també està posat a terra (N = neutre; R, S i T = fases del corrent trifàsic, desfasades 120°)

3.5. Les radiacions no ionitzants. Control de l'exposició

Les radiacions no ionitzants se situen en una regió de l'espectre electromagnètic amb un nivell d'energia relativament baix que no és capaç de trencar les unions atòmiques i, per tant, no generen ions. No obstant això, aquestes radiacions poden cedir prou energia per a interactuar amb els sistemes biològics i les conseqüències poden ser irrellevants, perjudicials en diferents graus o beneficioses.

Les **radiacions no ionitzants** són totes de tipus electromagnètic. No hi ha radiacions no ionitzants de tipus corpuscular.

3.5.1. Tipus de radiacions no ionitzants

Els diferents tipus de radiacions electromagnètiques no ionitzants són els següents: radiació ultraviolada, llum visible, radiació infraroja, microones, radiofreqüències, radiacions de baixa, molt baixa i

extremadament baixa freqüència, i els camps elèctrics i magnètics estàtics.

Les radiacions electromagnètiques no ionitzants se solen agrupar en dos grans grups:

- Les radiacions CEM o camps electromagnètics
- Les radiacions òptiques

Camps electromagnètics o CEM

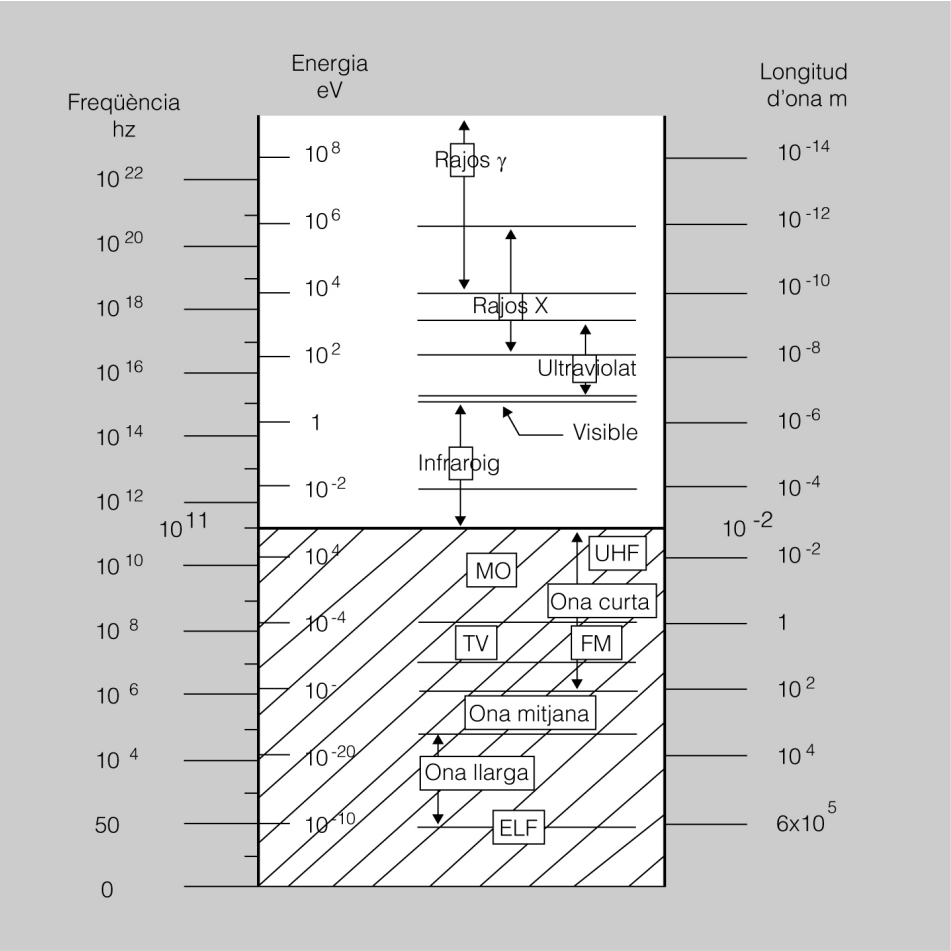
Es coneixen com a **camps electromagnètics** les radiacions electromagnètiques amb una freqüència compresa entre 0 Hz i 300 GHz.

Les radiacions corresponents als camps electromagnètics es coneixen també com a camps i ones.

Els camps electromagnètics són radiacions no ionitzants i l'energia que poden transportar és baixa.

Dintre del grup dels camps electromagnètics s'inclouen els camps elèctrics i magnètics estàtics, les radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa freqüència (ELF), i les microones i ones de ràdio. Corresponen a la zona de l'espectre marcada en la figura 43.

Figura 43. Els CEM en l'espectre electromagnètic



Radiacions òptiques

S'anomenen **radiacions òptiques** el conjunt de les radiacions ultraviolades (UV), la llum visible (VIS) i les radiacions infraroges (IR).

Les radiacions òptiques s'identifiquen normalment per la longitud d'ona. Dintre de l'espectre electromagnètic, ocupen la zona compresa entre 100 nm i 1 mm, és a dir, s'ubiquen entre els rajos X i les microones. L'energia que poden transportar oscil·la entre 12,4 eV (frontera entre l'UV i els rajos X) i 1,24 meV (frontera entre l'IR i les microones). Per tant, són radiacions no ionitzants.

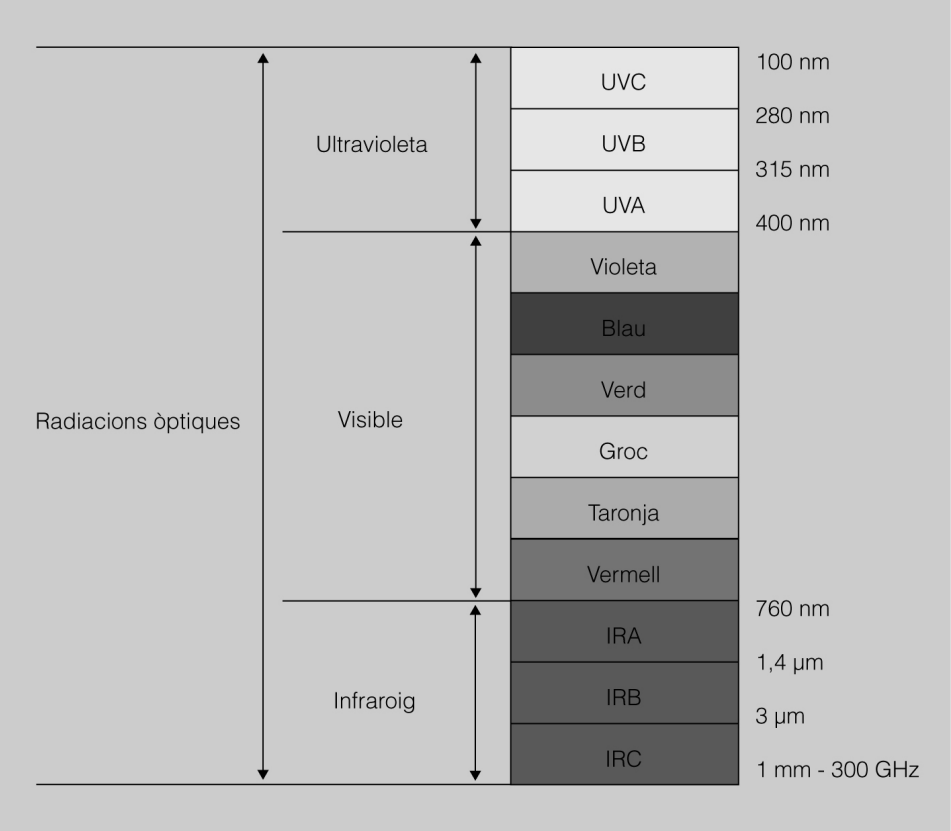
Es divideixen en tres regions, de més a menys contingut energètic:

- La **radiació ultraviolada** (**UV**), situada entre 100 nm i 380/400 nm.
- La **llum o radiació visible** (**VIS**), entre 380/400 nm i 760/780 nm.

- La **radiació infraroja** (**IR**), que és la zona compresa entre 760/780 nm i 1 mm.

Cal observar que els límits entre aquestes regions no són línies estretes, sinó que aquestes bandes presenten petits intervals en què s'encavalquen entre elles. Cadascuna d'aquestes radiacions se subdivideix també en diverses regions (figura 44).

Figura 44. Representació de l'espectre de les radiacions òptiques



No hi ha una única nomenclatura per a les radiacions òptiques. En la prevenció de riscos laborals se segueix el criteri de la Comissió Internacional de l'Enllumenat, denominada internacionalment per les seves sigles en francès CIE (Commission International d'Eclairage).

3.5.2 Fonts d'exposició professional a radiacions electromagnètiques

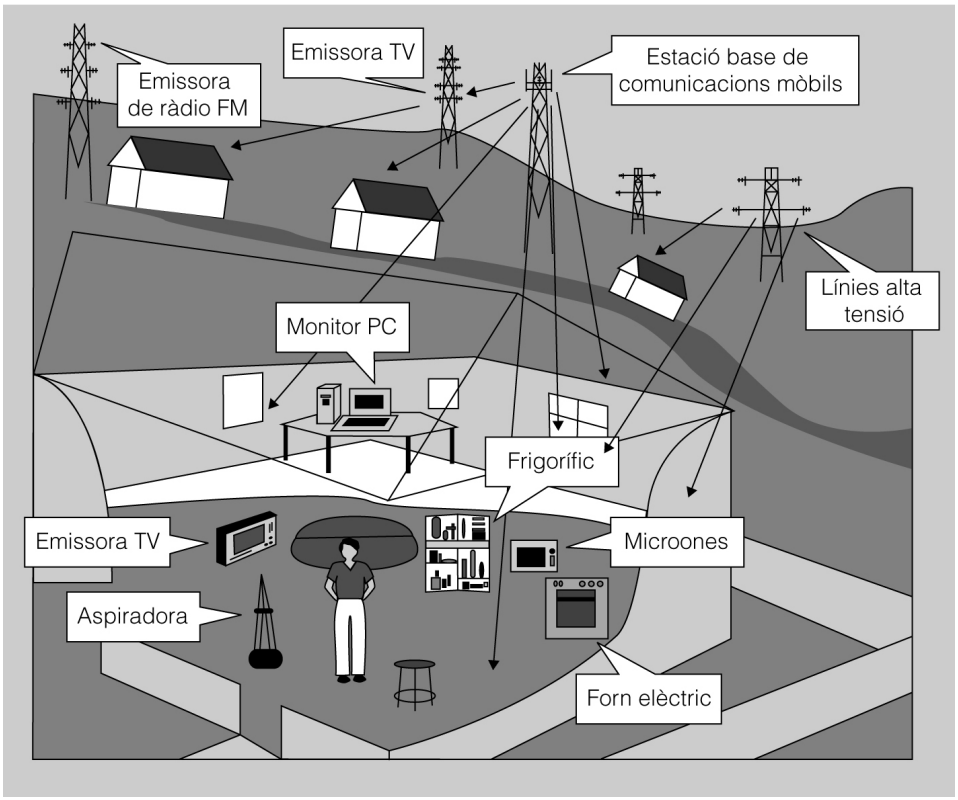
Magnituds de les radiacions no ionitzants

Les magnituds que s'utilitzen per a mesurar les radiacions electromagnètiques en l'interval de freqüències de 0 Hz a 300 GHz són la intensitat de camp elèctric (*E*), la intensitat del camp magnètic (*H*), la inducció magnètica o densitat de flux magnètic (*B*) i la densitat de potència (*S*).

L'exposició a radiacions electromagnètiques no ionitzants, tant a CEM com a radiacions òptiques, és freqüent tant en l'àmbit laboral com en la vida domèstica (figura 45).

El desenvolupament de la indústria i de les comunicacions ha estat determinant en l'augment del nivell de radiacions al qual estem exposats. Avui dia és impensable la vida sense telèfons mòbils, repetidors Wi-Fi, electrodomèstics, electricitat, làmpades i multituds d'avenços que fan que la nostra vida sigui més confortable i segura.

Figura 45. Fonts d'exposició a radiacions electromagnètiques



Fonts d'exposició professional a camps electromagnètics o CEM

La utilització generalitzada i indispensable de l'energia elèctrica i les telecomunicacions comporta necessàriament la generació de CEM. Els equips de corrent continu, la ressonància magnètica nuclear, les línies aèries d'alta tensió, les subestacions elèctriques, els electrodomèstics, les antenes de ràdio i televisió, i els telèfons mòbils són exemples de fonts de CEM, que podem trobar en la nostra vida quotidiana.

Camps elèctrics i magnètics estàtics

Normalment els camps elèctrics estàtics (camps electrostàtics) es generen al voltant d'equips d'alta tensió, com televisors i pantalles de visualització de dades, o per fregament. Els camps electrostàtics són molt utilitzats en indústries com les de productes químics, tèxtils, aviació, paper i cautxú, i en transports.

En la taula 16 es poden veure alguns exemples de valors habituals de camp elèctric estàtic.

Taula 16. Valors habituals de camp elèctric estàtic

Lloc	Camp elèctric E (V/m)
Al costat del vídeo o TV	20.000
Sota línies de transport de corrent continu	30.000
Trens elèctrics i tramvies	300
Camp atmosfèric	100-400

Entre les fonts artificials de camps magnètics estàtics (CME) es troben tots els dispositius de corrent continu, entre els quals s'inclouen nombrosos aparells i equips industrials com, per exemple, els que s'utilitzen per a processos electrolítics, els de ressonància magnètica per a diagnosi mèdica, etc.

En la taula 17 es poden veure alguns exemples de valors habituals de camps magnètics estàtics.

Taula 17. Valors habituals de camps magnètics estàtics

Lloc	Inducció magnètica (mT)
Camp geomagnètic	0,03-0,07
Sota línies de transport de corrent continu	0,02
Trens elèctrics i tramvies	0,2
Petits imants (a 1 cm)	1-10
Trens d'alta velocitat (levitació magnètica)	10-100
Ressonància magnètica nuclear	150-2.000
Equips industrials de corrent continu	50

En la indústria, la màxima exposició a camps estàtics es produeix en els treballadors involucrats en processos electrolítics i en els dedicats a la fabricació d'imants i materials magnètics.

1) Ressonància magnètica nuclear. La ressonància magnètica nuclear (RMN) és un procediment de diagnòstic que utilitza una combinació d'imants grans, radiofreqüències i un ordinador per a produir imatges detallades dels òrgans, teixits tous, ossos i pràcticament la resta d'estructures internes del cos humà. S'utilitza generalment per a diagnosticar lesions traumàtiques, trastorns del cervell i del sistema nerviós, càncer, i problemes musculars o ossis. L'exposició a camps magnètics estàtics és un dels riscos associats a l'RMN.

Comparació RMN

L'RMN proporciona una visió més clara de l'interior del cos humà que la que proporcionen molts altres exàmens de diagnòstic.

La unitat d'RMN tradicional és un gran tub de forma cilíndrica envoltat per un imant circular.

2) Processos electrolítics. L'electròlisi o procés electrolític consisteix en la separació mitjançant un corrent elèctric de substàncies ionitzades anomenades *electròlits*.

En els processos electrolítics s'utilitza corrent continu de gran intensitat, cosa que produeix un camp magnètic estàtic que pot ser intens.

Alguns exemples d'exposicions laborals a CME, derivades de processos electrolítics, els trobem a les plantes de producció de clor i a les plantes de producció d'alumini.

3) Altres fonts de CME. Es poden produir també exposicions a CME en la fabricació de materials magnètics i imants, a ferrocarrils i sistemes de transport basats en la levitació magnètica, en separació d'isòtops, acceleradors de partícules, reactors termonuclears, en alguns treballs de soldadura i en aplicacions mèdiques diverses (procediments quirúrgics, rehabilitació...).

Radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa freqüència (ELF)

Les fonts artificials més importants d'aquests tipus de radiació són les que intervenen en la generació i distribució d'energia elèctrica. Les línies aèries d'alta tensió i les subestacions elèctriques produeixen els camps més intensos a què poden estar exposats els treballadors de manera habitual.

Qualsevol equip que utilitzi corrent elèctric genera camps elèctrics i magnètics, però l'exposició principal a camps electromagnètics es produeix a prop d'equips industrials que utilitzen corrents elevats. Entre aquests cal destacar els equips que s'utilitzen per a la soldadura, els forns elèctrics, els electrodomèstics...

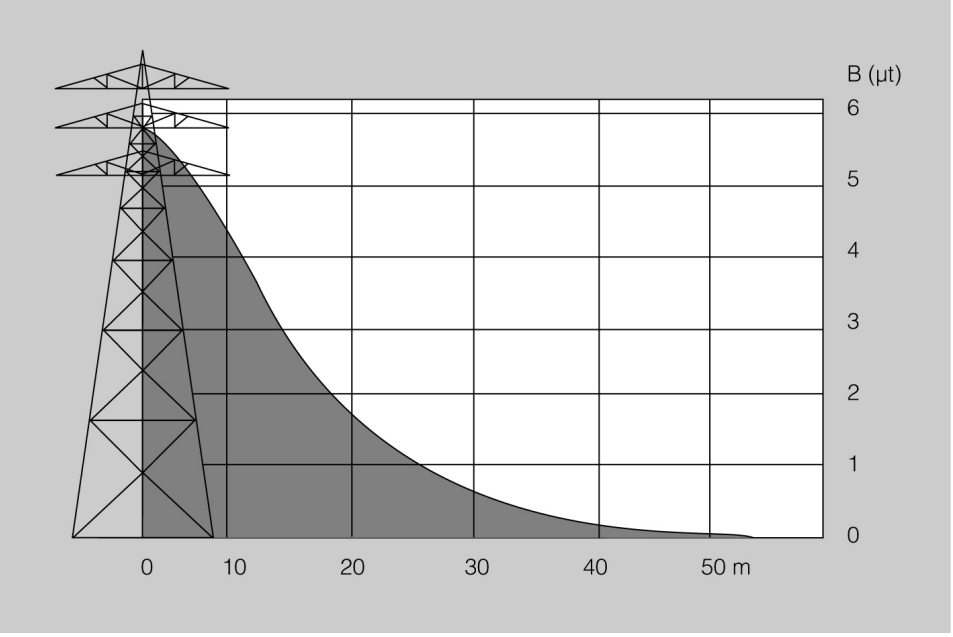
La xarxa elèctrica

El cas més típic d'exposició a radiacions de baixa freqüència és la xarxa elèctrica, a 50 Hz. En la freqüència de la xarxa elèctrica, la longitud d'ona és de 6.000 km.

1) Línies aèries d'alta tensió i substacions elèctriques. L'energia elèctrica de les estacions generadores és normalment de baixa tensió. Aquesta tensió s'eleva, utilitzant transformadors, per a transportar-la, i així es minimitzen els costos i les pèrdues d'energia. L'energia elèctrica és transportada cap a les poblacions a través de les línies aèries de transport i distribució d'alta tensió. Aquestes línies poden ser aèries o subterrànies. Quan l'energia arriba finalment a les subestacions, és transformada a tensions inferiors i distribuïda als usuaris (per a ús domèstic, industrial, etc.).

En la figura 46 s'observa com els valors de la inducció magnètica (B) es redueixen significativament en augmentar la distància a la línia. Així, en la vertical de la línia, el valor de B podria assolir valors de 6 T i, per a distàncies superiors a 30 m, B seria de l'ordre de dècimes de microtesles.

Figura 46. Valors d'inducció magnètica (T) mesurats a 1 m sobre el terra en les proximitats d'una línia de transport elèctric



2) Electrodomèstics. En les proximitats d'electrodomèstics d'ús habitual hi ha exposició a radiacions electromagnètiques de baixa freqüència. A pocs centímetres d'aquests aparells és freqüent trobar valors de camp elèctric de 10 V/m i d'inducció magnètica de 3 T. Els nivells disminueixen quan ens allunyem de l'electrodomèstic en qüestió (taula

18).

Taula 18. Intensitats del camp magnètic típiques d'alguns electrodomèstics a diverses distàncies

Aparell elèctric	Distància 3 cm (T)	Distància 30 cm (T)	Distància 1 m (T)
Assecador de cabells	6-2.000	0,01-7	0,01-0,03
Màquina d'afaitar elèctrica	15-1.500	0,08-9	0,01-0,03
Aspiradora	200-800	2-20	0,13-2
Rentadora	0,8-50	0,15-3	0,01-0,15
Ordinador	0,5-30	< 0,01	
Frigorífic	0,5-1,7	0,01-0,25	< 0,01

La intensitat del camp magnètic que envolta tots els aparells disminueix ràpidament a mesura que ens n'allunyem. En la majoria dels electrodomèstics, la intensitat del camp magnètic a una distància de 30 cm és considerablement inferior al límit recomanat per al conjunt de la població.

Radiacions de baixa freqüència en nuclis urbans

En els nuclis urbans industrialitzats hi ha una presència de radiacions de baixa freqüència que provenen majoritàriament del transport i la utilització de l'energia elèctrica. Els nivells d'exposició a aquests camp depenen de molts factors, com ara la distància a les línies elèctriques, el nombre i tipus d'electrodomèstics utilitzats a l'habitatge, el cablatge de l'habitatge, el tipus d'habitatge, etc.

Radiofreqüències i microones

Les radiofreqüències (RF) i microones (MO) s'han utilitzat tradicionalment en l'àmbit de les telecomunicacions. En l'actualitat les seves aplicacions són nombroses i s'han ampliat a processos industrials, activitats mèdiques i científiques, i fins i tot domèstiques.

Algunes aplicacions de les radiofreqüències són les antenes de radiodifusió, freqüència modulada, radiodifusió AM, antenes de radioafeccionats, antenes d'estacions de televisió, els sistemes antirobatori, etc.

Exemples quotidians d'RF i MO

Alguns exemples quotidians de radiacions corresponents a aquesta regió de l'espectre els trobem en les emissions de ràdio i televisió, telèfons mòbils, forns microones, etc.

Les aplicacions fonamentals de les microones es poden englobar en els grups següents:

- **Com a font de calor**, és el cas dels forns de microones, aparells per a diatèrmia quirúrgica, els assecadors de patates fregides, l'assecatge de paper i de xapes de fusta, la pasteurització, la cocció de ceràmica, etc.

- **Com a font de transport d'informació**, és el cas dels telèfons mòbils, les antenes d'estacions base de telefonia mòbil, els sistemes antirobatori, les antenes de comunicació per satèl·lit, els radars, etc.

Les radiacions de telefonia mòbil

Les característiques de la irradiació que rep un individu són diferents segons si la font de radiació és una antena fixa d'una estació base o un telèfon mòbil.

- **Antenes d'estació base de telefonia mòbil.** Les **estacions base** estan constituïdes pel conjunt format per l'antena, el cablatge i els equips accessoris.

A Europa els sistemes mòbils de comunicació personal utilitzen freqüències d'entre 900 i 1.800 MHz.

Les antenes de telefonia mòbil són necessàries per a l'establiment de la comunicació entre els usuaris dels telèfons mòbils, i entre aquests i els usuaris de telèfons fixos. Aquestes antenes es troben en parts altes d'edificis (a zones urbanes) o en torres sobre el terra (en zones rurals).

Les estacions base de telefonia mòbil són la font d'RF més nombrosa a les ciutats.

La radiació cap a l'interior dels edificis on estan situades les antenes és molt feble. La radiació en espais propers depèn de la potència radiada per l'antena i de la distància a l'antena.

Criteri UE

Respecte a la radiació de les antenes de telefonia mòbil, el Consell de la UE recomana evitar exposicions a densitats de potència superiors a 0,45 mW/cm2 (per a freqüències de 900 MHz). En condicions estàndard, aquests nivells màxims recomanats només es podrien sobrepassar en distàncies a les antenes inferiors als 6 m.

Telefonia mòbil i salut

Els telèfons mòbils constitueixen les fonts portàtils d'RF més nombroses i les que preocupen més pels possibles efectes en la salut.

Consulteu el web del projecte SMRF a la secció "Adreces d'interès" del web del crèdit.

- **Telèfons mòbils.** Els telèfons mòbils emeten i reben senyals de les mateixes freqüències que les corresponents a les antenes (900-1.800 MHz), però la potència de les radiacions dels telèfons és molt inferior a la de les antenes.

No obstant això, l'usuari del telèfon mòbil rep molta més radiació procedent del seu telèfon mòbil a causa de la proximitat del seu cos a la font de radiació: el seu telèfon.

Emissions de telefonia mòbil

La Generalitat de Catalunya està portant a terme el projecte SMRF (Sistema de monitoratge de radiofreqüència) que mesura les radiacions de les antenes de telefonia mòbil per població i per comarca. En la pàgina web es poden consultar mitjançant una base de dades i un mapa interactiu i es poden obtenir els nivells de radiació a qualsevol hora, tots els dies de l'any. Aquesta iniciativa es va posar en marxa el 2004, i en l'actualitat té vuitanta-quatre equips de control (sondes), distribuïts en setanta-tres municipis arreu de totes les comarques catalanes.

Fonts d'exposició professional a radiacions òptiques

El Sol, la soldadura per arc, les làmpades de vapor de mercuri i les làmpades de filament de tungstè són alguns exemples de fonts de radiacions òptiques que podem trobar en el lloc de treball.

Radiació UV

La principal font de radiacions UV és el Sol. No obstant això, la capa d'ozó fa que només arribin a la superfície de la Terra les radiacions menys danyoses i en petites quantitats. La màxima exposició professional a la radiació UV correspon, per tant, a la dels treballadors que duen a terme la seva activitat a l'aire lliure.

La radiació UV és emesa, a més de pel Sol, per un gran nombre de fonts ultraviolades utilitzades en la indústria, en la ciència i en la medicina. Això fa que els treballadors puguin estar exposats a radiacions UV en nombrosos llocs de treball. Alguns exemples són la soldadura per arc, el bronzejat cosmètic, les fotocopiadores o, fins i tot, l'enllumenat general (a petita escala).

Exemples d'exposició laboral a radiacions UV els podem trobar en els monitors d'esquí i en els socorristes.

Llum visible

A més de la llum visible procedent del Sol, en l'ambient laboral es poden trobar gran varietat de fonts lluminoses: arcs elèctrics, làmpades incandescents (de tungstè i halògenes), tubs fluorescents, tubs de neó, etc.

Radiació IR

La radiació infraroja també s'anomena **radiació tèrmica** o calor radiant i és emesa per cossos incandescents i superfícies molt calentes (motors calents, llums elèctrics incandescents, sistemes de calefacció radiants, etc.). Per tant, en l'entorn humà i en les nostres activitats quotidianes és habitual que hi estem exposats en petites quantitats. Per exemple, quan s'està exposat al sol.

A banda d'aquesta exposició natural i moderada a radiacions infraroges, en determinats llocs de treball es pot produir una exposició molt intensa. En nombrosos processos industrials, s'emeten alts nivells de radiació infraroja i, per tant, un gran nombre de treballadors hi estan exposats. Alguns exemples són la llum solar, les làmpades de filament de tungstè usades en l'assecatge de pintures o els díodes fotoemissors continguts en les joguines i aparells electrònics.

Exposició laboral a infrarojos

Alguns exemples de professionals amb risc d'exposició a radiació infraroja són els forners, els bufadors de vidre, els operaris de forns de cocció, els treballadors de foses, els treballadors metal·lúrgics i els bombers.

Làser

La utilització del làser està cada cop més estesa. Les aplicacions principals es troben en l'àmbit de la comunicació i de la informació (escàners, impressores), de la medicina (tractaments, cirurgia), de la indústria metal·lúrgica (tall, soldadura), de la recerca, aplicacions militars, etc.

3.5.3. Control de l'exposició a radiacions no ionitzants

En l'actualitat, les investigacions i els estudis epidemiològics sobre els efectes en les persones, derivats de l'exposició a radiacions no ionitzants, no són en molts casos concloents. Per aquesta raó, en matèria de protecció dels treballadors i del públic en general, es recomana aplicar la precaució i evitar l'exposició innecessària mentre hi hagi incertesa científica sobre els efectes de les radiacions en la salut.

El coneixement disponible justifica l'adopció de mesures de control, per a reduir la intensitat i la durada d'aquestes exposicions.

El control de l'exposició a radiacions no ionitzants significa implantar o executar accions eficaces per a prevenir els riscos i mantenir les condicions de treball sense risc de manera permanent i en qualsevol circumstància.

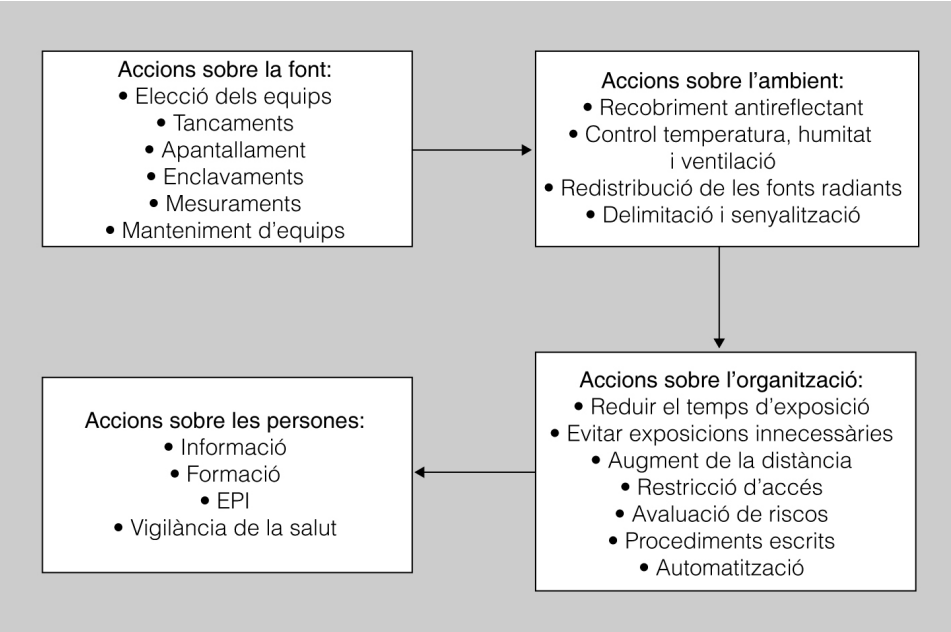
Les mesures de protecció davant les radiacions no ionitzants s'han d'escollir en funció d'alguns paràmetres, com el tipus de font, les característiques de la radiació, l'activitat de la font, etc. No obstant això, hi ha algunes mesures preventives comunes que s'han d'aplicar a l'hora de treballar amb qualsevol tipus de radiació no ionitzant.

Si a partir de la informació obtinguda en l'avaluació de riscos es constata que l'exposició dels treballadors a radiacions no ionitzants supera els valors límit de referència, l'empresari haurà d'elaborar i aplicar un pla d'actuació en què s'incloguin les mesures de control destinades a evitar que se superin aquests valors.

Les mesures de control que s'apliquen generalment a les radiacions no ionitzants es poden classificar, atenent l'element sobre el qual actuen, en quatre grans grups: accions sobre la font, accions sobre l'ambient, accions sobre l'organització del treball i accions sobre les persones.

En la figura 47, podeu veure un resum dels mètodes generals per al control dels riscos derivats de les radiacions no ionitzants.

Figura 47. Mesures generals per al control de radiacions no ionitzants



Accions sobre la font

L'objectiu de les accions sobre la font és evitar la presència de radiacions no ionitzants en l'ambient o, en cas que aquestes es produeixin, evitar-ne la propagació. Algunes d'aquestes accions són:

- **Elecció adequada dels equips.** S'han de seleccionar equips que generin les mínimes radiacions possibles, tenint en compte el treball que han de dur a terme. És a dir, s'han de seleccionar equips que hagin integrat la prevenció anticipadament, en el mateix disseny de l'equip.

- **Tancaments amb cabines.** Quan la prevenció no està integrada en el mateix disseny de la font de radiació, s'han d'adoptar mesures tècniques per a reduir l'emissió de radiacions no ionitzants.

- **Apantallament i atenuació.** Si no és possible el tancament total de la font de radiació, es poden interposar pantalles, barreres... que atenuïn els nivells de radiació.

- **Utilització d'enclavaments.** Es poden utilitzar dispositius de seguretat, com enclavaments, que desconnectin la font en retirar la protecció.

- **Mesures periòdiques dels paràmetres de la radiació.** És convenient fer mesures dels nivells de radiació existents i valorar les exposicions utilitzant els valors de referència contrastats.

- **Manteniment dels equips.** L'elaboració i aplicació de programes adequats de manteniment dels equips de treball és imprescindible per a evitar el deteriorament dels equips.

La

consisteix a reduir els riscos en el mateix disseny dels equips, adquirint-los en cas que compleixin el que disposa l'RD 1435/1997, de seguretat en màquines, i portin el marcatge CE.

Accions sobre l'ambient

L'objectiu de les accions sobre l'ambient és evitar o disminuir, en la mesura que es pugui, la propagació de les radiacions emeses en l'ambient de treball. Algunes d'aquestes mesures són:

- Recobriment antireflectant. La utilització de recobriments antireflectants a les parets evita la reflexió de les radiacions sobre les parets.

- Control de la temperatura, la humitat i la ventilació.

- La redistribució de les fonts radiants, quan es pugui, evitant la concentració de més d'una font en un mateix ambient i allunyant-les del lloc de treball.

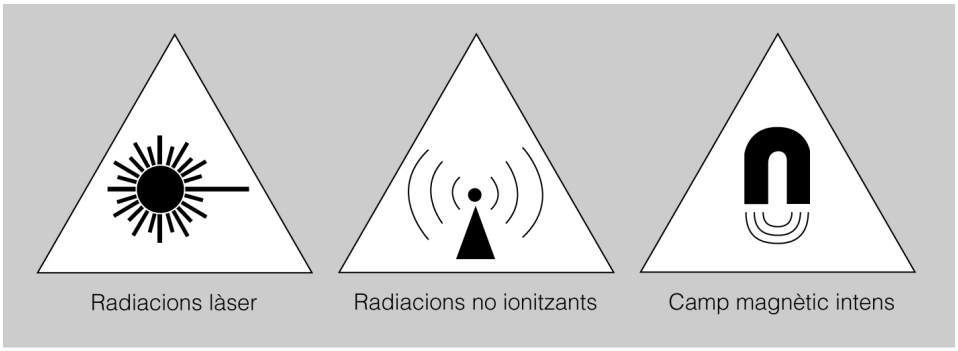
- Delimitació i senyalització de les zones de perill. Es tracta de delimitar àrees de treball, senyalitzar el risc i limitar l'accés a l'àrea de risc a totes les persones no relacionades amb el lloc de treball.

L'RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, recull els senyals que s'han d'utilitzar en el cas de radiacions no ionitzants (figura 48).

Senyalització

La senyalització de les zones d'exposició és molt convenient per a les persones portadores de marcapassos pel perill d'interferència en el seu funcionament amb algunes radiacions no ionitzants.

Figura 48. Senyals per a radiacions no ionitzants



Accions sobre l'organització del treball

Quan el risc no està controlat perquè les radiacions s'han d'utilitzar en àrea oberta o per altres motius, s'hi ha d'aplicar un programa de mesures organitzatives sobre el lloc de treball per a reduir-ne l'exposició. Entre aquestes mesures podem esmentar:

- Reduir el temps d'exposició i establir mecanismes per a evitar exposicions innecessàries a radiacions no ionitzants.
- Augmentar la distància del treballador a la font.
- Permetre l'accés només a persones autoritzades. L'accés als camps potents ha d'estar restringit, i les zones afectades, senyalitzades.
- Avaluar els riscos de qualsevol projecte o activitat que impliqui treballar amb radiacions no ionitzants.
- Establir procediments escrits amb mètodes de treball que impliquin una exposició menor a radiacions no ionitzants i revisar-ne el compliment periòdicament.
- Considerar la possibilitat d'automatitzar el procés.

Accions sobre les persones

Les accions sobre les persones, especialment la formació i la informació, són mesures complementàries imprescindibles per a aconseguir l'eficàcia de les mesures sobre la font i sobre l'ambient, i de les mesures organitzatives. Algunes d'aquestes accions són:

Llei de la inversa del quadrat

La radiació electromagnètica compleix la llei de la inversa del quadrat, és a dir, en doblar la distància a la font d'emissió, la intensitat de la radiació disminueix no a la meitat, sinó a la quarta part.

- **Informar** els treballadors sobre els riscos per a la salut de l'exposició a la radiació emesa per l'equip que utilitzen, sobre el nivell d'exposició en el seu lloc de treball, i sobre les mesures de prevenció i protecció recomanades.

- **Formar específicament** els treballadors, quan calgui, sobre la utilització segura de l'equip i la utilització de les mesures tècniques adoptades per a prevenir el risc. La formació s'haurà de revisar periòdicament.

La Directiva 2004/40/CE, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (camps electromagnètics), estableix que l'empresari té l'obligació de formar i informar els treballadors dels riscos laborals de l'empresa, en general i en cada lloc de treball en particular, i vetllar perquè els treballadors exposats a riscos derivats dels camps electromagnètics i/o els seus representants rebin la informació i formació necessàries sobre el resultat de l'avaluació de riscos.

Informació als treballadors

L'empresari, segons l'article 6 de la Directiva 2004/40/CE, ha d'informar el treballador en particular sobre:

"a) Las medidas adoptadas para evitar o reducir los riesgos de exposición a campos electromagnéticos.

b) Los valores y conceptos de los valores límite de exposición y de los valores que dan lugar a una acción y los riesgos potenciales asociados.

c) Los resultados de las evaluaciones, mediciones y/o cálculos de los niveles de exposición a campos electromagnéticos.

d) La forma de detectar los efectos adversos para la salud debidos a la exposición y la forma de informar sobre ellos.

e) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de la salud.

f) Las prácticas de trabajo seguras para reducir al mínimo los riesgos derivados de la exposición."

- **Utilització dels equips de protecció individual (**EPI**)** adequats, quan sigui necessari, en funció del tipus de radiació i la part del cos exposada. Els EPI han de ser específics per a cada cas concret i s'han d'ajustar a les normes UNE. Tant en el cas d'exposició a radiacions òptiques com en el cas d'exposició a CEM, algunes de les proteccions individuals que es poden utilitzar són les pantalles facials, les ulleres, la roba de treball...

- **Vigilar la salut** del personal exposat. És necessari fer exàmens de salut específics, en funció dels riscos, al personal exposat a radiacions. Aquests reconeixements mèdics se centren generalment en la funció visual i de la pell, i s'han de fer periòdicament.

L'empresari ha d'adoptar les mesures oportunes per a garantir que el metge encarregat de la vigilància de la salut tingui accés als resultats de l'avaluació de riscos.